



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

Glosario	xvi
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	1
1.1.1. Contexto y situación problemática	2
1.1.2. Problema a resolver	2
1.2. Solución Propuesta	3
1.3. Justificación	3
1.3.1. Ámbito social e institucional	3
1.3.2. Perspectiva técnica	4
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y Limitaciones	5
1.5.1. Alcances	5
1.5.2. Limitaciones	5
2. Estado del Arte	7
2.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)	7
2.2. Denuncia Digital (CDMX) y Sistemas Estatales	8
2.2.1. Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima (FGJ-CDMX)	9
2.3. Aplicaciones Móviles y Denuncia Georreferenciada	10
2.3.1. Análisis de Plataformas Internacionales	11
2.3.2. Sistemas de Contexto Académico e Institucional	12
2.3.3. Análisis Comparativo de Plataformas	14
2.3.4. Síntesis de la Brecha Tecnológica y Valor Agregado	23

3. Marco Normativo	26
3.1. Contexto Institucional y Normativo	26
3.1.1. Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)	26
3.1.2. Manuales de Organización y Procedimientos	27
3.1.3. Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género	27
3.2. Lógica de Negocio y Flujo de Procesos	28
3.2.1. Flujo Operativo de la Queja	28
3.2.2. Roles Administrativos y Operativos	29
3.2.3. Términos y Plazos dentro del Proceso	30
3.2.4. Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos	30
4. Marco Teórico	32
4.1. Problema de clasificación en el contexto de la DDP	32
4.1.1. Taxonomía de denuncias	33
4.1.2. Clasificación binaria y lógica de admisión	34
4.1.3. Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado	35
4.2. Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural	36
4.2.1. Álgebra lineal en espacios vectoriales de alta dimensión	36
4.2.2. Preprocesamiento avanzado	37
4.3. Representación Vectorial del Texto	38
4.3.1. Modelos de Bolsa de Palabras y TF-IDF	38
4.3.2. Word Embeddings Estáticos — spaCy (es_core_news_lg)	39
4.3.3. Sentence Transformers — SBERT(paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2)	40
4.4. Ingeniería de Características Híbridas	41
4.4.1. Codificación de variables normativas	41
4.4.2. Concatenación y Factor de Amplificación (α)	43
4.5. Modelos de Aprendizaje Automático Evaluados	44
4.5.1. Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)	44
4.5.2. Regresión Logística	45
4.5.3. Ensamble de Árboles — Random Forest	45
4.6. Estrategias de Entrenamiento y Validación Robusta	46
4.6.1. Validación Cruzada K-Fold Estratificada	46
4.6.2. Evaluación mediante Métricas de Inteligencia	47
4.6.3. Carga Perezosa y Serialización con joblib	48
4.7. Fundamentos de arquitectura de software	49

4.7.1.	Definición de arquitectura de software	49
4.7.2.	Importancia en el Desarrollo de Sistemas	49
4.7.3.	Factores de calidad	50
4.8.	Arquitectura del Sistema	50
4.8.1.	Visión general de la arquitectura híbrida	50
4.8.2.	Arquitectura de Microservicios	51
4.8.3.	Arquitectura interna de los servicios: Patrón de 3 capas	52
4.8.4.	Servidor web y proxy inverso (Nginx)	54
4.9.	Tecnologías de Desarrollo Backend	55
4.9.1.	Lenguaje de programación: Java	55
4.9.2.	Framework: Spring Boot	56
4.9.3.	Interfaces de Programación (API REST): Estándares de interoperabilidad, documentación y versionamiento	61
4.9.4.	Microservicio especializado en Python (PLN)	62
4.10.	Seguridad y Comunicación de Datos (En Tránsito)	62
4.10.1.	Protocolos de Transporte Seguro: TLS 1.3	63
4.10.2.	Comunicación Asíncrona Orientada a Eventos: Kafka y RabbitMQ	63
4.10.3.	Resiliencia: API Gateway y Circuit Breaker	64
4.10.4.	Protocolos de Transporte Seguro: Implementación de TLS 1.3 para el cifrado de comunicaciones	64
4.10.5.	Comunicación Asíncrona Orientada a Eventos: Uso de Message Brokers (Kafka y RabbitMQ)	65
4.10.6.	Resiliencia del Sistema: Patrones API Gateway (Spring Cloud Gateway) y Circuit Breaker (Resilience4j)	66
4.11.	Tecnologías de Desarrollo Frontend	67
4.11.1.	Framework de interfaz de usuario: Angular	67
4.12.	Infraestructura y Orquestación	68
4.12.1.	Contenerización: Fundamentos de Docker, Dockerfile y gestión con Docker Compose	68
4.12.2.	Orquestación de Contenedores: Kubernetes (K8s), gestión de Pods, Deploy- ments y escalabilidad horizontal (HPA)	69
4.13.	Gestión de Bases de Datos	69
4.13.1.	PostgreSQL	69
4.14.	Persistencia y Gestión del Repositorio Digital (En Reposo)	70
4.14.1.	PostgreSQL Avanzado: Manejo de datos semi-estructurados (JSONB) e indexación GIN para búsqueda de texto completo (Full-text search)	70

4.14.2. Seguridad y Cifrado en Reposo: Implementación de pgcrypto (AES-256) y validación de integridad mediante hashes SHA-512	71
4.14.3. Escalabilidad de Base de Datos: Particionamiento de tablas, pooling de conexiones (PgBouncer) y replicación streaming	72
4.15. Control de Versiones y Trabajo Colaborativo	72
4.15.1. GitHub	72
5. Metodología de Desarrollo	74
5.1. Enfoque Ágil Híbrido: Scrum-ban	74
5.2. Justificación de la Metodología	74
5.3. Fases del Ciclo de Vida del Proyecto	75
5.3.1. Fase 1: Planificación y Definición (Backlog Grooming)	75
5.3.2. Fase 2: Ejecución Iterativa (Sprints)	75
5.3.3. Fase 3: Control y Optimización (Flujo Kanban)	75
5.3.4. Fase 4: Revisión y Cierre de Incremento	76
5.4. Roles y Responsabilidades	76
6. Análisis del Sistema	77
6.1. Problema General	77
6.2. Causas del Problema	78
6.3. Problemas Específicos	78
6.4. Solución Independiente	79
6.4.1. Clasificador de Competencia	79
6.4.2. Repositorio Digital de Información	79
6.4.3. Portal de seguimiento y comunicación	80
6.4.4. Mitigación de quejas incompletas	80
6.4.5. Control de Acceso y Privacidad de la Información	80
6.5. Solución Integral	81
6.5.1. Arquitectura del sistema	81
6.5.2. Centralización y Trazabilidad del ciclo de vida de la queja	81
6.5.3. Validación de quejas en el origen	82
6.5.4. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	82
6.5.5. Consideraciones sobre problemas externos	82
6.6. Requerimientos de Usuario	82
6.7. Requerimientos de Sistema	84
6.8. Requerimientos Funcionales	85
6.9. Requerimientos no Funcionales	86

6.10. Reglas de Negocio	86
7. Diseño del Sistema	90
7.1. Modelo Estático	90
7.2. Microservicio del Quejoso	91
7.2.1. Casos de Uso	91
7.2.2. Diagramas de Secuencia	109
7.2.3. Diagrama de Actividades	116
7.2.4. Diagrama de Estados	118
7.2.5. Mockups	119
7.3. Microservicio del Recepcionista	138
7.3.1. Casos de Uso del Recepcionista	139
7.4. Microservicio de Analista de Primer Contacto	139
7.4.1. Casos de Uso del Analista de Primer Contacto	139
7.5. Microservicio de Subdefensoría	140
7.5.1. Casos de Uso de la Subdefensoría	140
7.6. Microservicio de Defensoría	141
7.6.1. Casos de Uso de la Defensoría	141
7.7. Microservicio de Administrador de TI	142
7.7.1. Casos de Uso del Administrador de TI	142
7.8. Modelo de Arquitectura	143
7.8.1. Visión General de la Arquitectura de Microservicios	143
7.8.2. Arquitectura Interna: Patrón de 3 Capas	145
7.8.3. Infraestructura y Seguridad de la Arquitectura	147
7.9. Modelo de Persistencia	148
7.10. Diagrama Entidad-Relación (DER)	148
7.11. Estrategia de Persistencia	148
7.12. Módulo de Usuarios y Autenticación	150
7.12.1. Diccionario de Datos: Tabla Usuarios	150
7.12.2. Implementación de la Entidad (JPA)	150
7.13. Módulo de Gestión de Folios y Evidencias	151
7.13.1. Diccionario de Datos: Tabla Folios	151
7.13.2. Gestión de Evidencias Digitales	152
7.14. Módulo de Seguimiento de Quejas	152
7.14.1. Diccionario de Datos: Tabla Quejas y Hitos	152
7.15. Catálogos del Sistema y Scripts de Creación	153

7.16. Análisis de Riesgo	153
7.16.1. Análisis de Riesgo Integral del Sistema	153
7.16.2. Análisis de Riesgo: Microservicio del Quejoso	154
7.16.3. Matriz de Riesgos del Proyecto	155
7.16.4. Estrategias de Mitigación y Plan de Acción	155
7.17. Análisis Detallado de Costos del Proyecto (12 meses)	155
7.17.1. Inversión en Hardware (Pago Único)	156
7.17.2. Gastos Operativos Individuales (Mensuales)	156
7.17.3. Licenciamiento y Herramientas Especializadas	157
7.17.4. Resumen Consolidado de la Inversión	157
8. Desarrollo y Validación del Clasificador	159
8.1. Ingeniería de Características	159
8.1.1. Atributos Jurídicos Booleanos	159
8.1.2. Factor de Amplificación α	160
8.2. Arquitectura del Pipeline	161
8.2.1. Estrategias de Vectorización	161
8.2.2. Transformador Combinado (VectorizadorCombinado)	162
8.2.3. Construcción Modular del Pipeline	164
8.3. Experimentación y Comparación de Modelos	164
8.3.1. Configuración Experimental	164
8.3.2. Resultados Cuantitativos	165
8.3.3. Análisis de Desempeño y Selección del Modelo	165
8.4. Persistencia y Gestión del Mejor Modelo	166
8.4.1. Serialización con <code>joblib</code>	166
8.4.2. Selección Persistente del Mejor Modelo	167
8.5. Validación del Flujo de Inferencia	167
8.5.1. Flujo de Predicción	167
8.5.2. Casos de Prueba Funcionales	168
8.6. Pruebas	168
8.6.1. Definición del Escenario de Prueba	169
8.6.2. Desempeño del Modelo en Ausencia de Metadatos	169
8.6.3. Análisis de Casos Críticos	170
Apéndice Casos de Uso	171
.0.4. Casos de Uso del Recepcionista	171
.0.5. Casos de Uso del Analista de Primer Contacto	179

.0.6.	Casos de Uso de la Subdefensoría	185
.0.7.	Casos de Uso de la Defensoría	190
.0.8.	Casos de Uso del Administrador de TI	193
Catálogo de Mensajes		198
Catálogo de Errores		202
Apéndice Reportes Técnicos: Microservicio Quejoso		204
.1.	Reporte de Gobernanza (Governance Report)	204
.2.	Análisis de Vulnerabilidades (Vulnerabilities Report)	204
.3.	Inventario de Componentes (Insights Report)	204
.4.	Resumen de Seguridad de la Aplicación	205
Apéndice Especificación de la API: Swagger y OpenAPI		206
.1.	Documentación Visual (Swagger UI)	206
.2.	Contrato Técnico en Formato JSON (OpenAPI)	206
.3.	Resumen de Seguridad de la API	206

Índice de figuras

4.1. Comunicación entre microservicios.	51
4.2. Patron de Diseño de 3 capas.	53
4.3. Visualización de los Endpoints de monitoreo proporcionados por Spring Boot Actuator.[51]	57
4.4. Uso de JwtAuthenticationProvider en el flujo de autenticación de Spring Security [52].	59
7.1. Diagrama de flujo de los procesos internos de la Defensoría.	90
7.2. Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Quejoso	92
7.3. Diagrama de Secuencia: CU01 Levantar Queja	110
7.4. Diagrama de Secuencia: CU03 Crear Cuenta (Activación)	110
7.5. Diagrama de Secuencia: CU04 Descargar Acuses	111
7.6. Diagrama de Secuencia: CU06 Iniciar Sesión	111
7.7. Diagrama de Secuencia: CU07 Recuperar Contraseña	112
7.8. Diagrama de Secuencia: CU09 Modificar Queja	113
7.9. Diagrama de Secuencia: CU10 Agregar Evidencia	114
7.10. Diagrama de Secuencia: CU17 Aceptar/Rechazar Propuesta de Conciliación	115
7.11. Diagrama de Secuencia: CU20 Actualizar Datos de Contacto y/o Tutor	115
7.12. Diagrama de Actividades: Flujo de Navegación del Quejoso (Parte 1)	117
7.13. Diagrama de Actividades: Flujo de Navegación del Quejoso (Parte 2)	118
7.14. Diagrama de Estados: Ciclo de vida de la Queja	119
7.15. Mockup MQ-01: Pantalla de Inicio del Portal	120
7.16. Mockup MQ-02: Formulario de Registro de Queja	121
7.17. Mockup MQ-03: Ventana de Datos del Tutor	122
7.18. Mockup MQ-04: Pantalla de Éxito con Folio Generado	123
7.19. Mockup MQ-05: Configuración de Cuenta de Seguimiento	124
7.20. Mockup MQ-06: Seguimiento de Expediente sin Cuenta	125
7.21. Mockup MQ-07: Pantalla de Inicio de Sesión	126

7.22. Mockup MQ-08: Opciones de Activación de Cuenta	127
7.23. Mockup MQ-09: Aviso de Cuenta Existente	128
7.24. Mockup MQ-10: Pantalla de Restablecimiento de Contraseña	129
7.25. Mockup MQ-11: Dashboard de Gestión de Trámites	130
7.26. Mockup MQ-12: Diálogo de Confirmación de Eliminación	130
7.27. Mockup MQ-13: Vista de Edición de Queja	131
7.28. Mockup MQ-14: Vista de Detalle de Queja	132
7.29. Mockup MQ-15: Historial de Quejas del Usuario	133
7.30. Mockup MQ-16: Formulario de Nueva Queja (Usuario Autenticado)	134
7.31. Mockup MQ-17: Confirmación de Folio en Cuenta Autenticada	135
7.32. Mockup MQ-18: Vista de Acuerdos de Conciliación	135
7.33. Mockup MQ-19: Detalle de Propuesta de Conciliación	136
7.34. Mockup MQ-20: Centro de Notificaciones	137
7.35. Mockup MQ-21: Configuración de Perfil del Quejoso	138
7.36. Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Recepcionista	139
7.37. Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Analista de Primer Contacto	140
7.38. Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Subdefensoría	141
7.39. Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Defensoría	142
7.40. Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Administrador de TI	142
7.41. Esquema conceptual de la comunicación entre el API Gateway, los microservicios de gestión (Java) y el clasificador (Python).	144
7.42. Diagrama de arquitectura interna detallando la interacción entre los niveles de presentación, negocio y datos.	145
7.43. Diagrama de Entidad-Relación del Sistema de Denuncia.	149
8.1. Arquitectura del pipeline de clasificación combinado	163
8.2. F1 ponderado (validación cruzada $k = 3$) por combinación de modelo	166

Índice de tablas

2.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) Fuente: Elaboración propia [6, 7, 8]	14
2.2. PROFEDET Digital Fuente: Elaboración propia [25]	15
2.3. Ventanilla Escolar Fuente: Elaboración propia [22]	15
2.4. Denuncia Digital (CDMX) Fuente: Elaboración propia [9, 10]	16
2.5. MP Virtual (FGJ-CDMX) Fuente: Elaboración propia [11, 12]	17
2.6. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Fuente: Elaboración propia [14]	17
2.7. Whistlelink (Suecia) Fuente: Elaboración propia [15]	18
2.8. EQS Integrity Line (Alemania) Fuente: Elaboración propia [16]	18
2.9. NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia) Fuente: Elaboración propia [17]	19
2.10. Whistleblower Software (Dinamarca) Fuente: Elaboración propia [18]	19
2.11. Coloriuris y Centinela (España) Fuente: Elaboración propia [19, 20]	20
2.12. Incorruptible Fuente: Elaboración propia [13]	20
2.13. BullyButton.com Fuente: Elaboración propia [21]	21
2.14. UNAM Denuncia Línea Fuente: Elaboración propia [24]	22
2.15. Alerta IPN Fuente: Elaboración propia [23]	22
2.16. Resumen de brechas tecnológicas por categoría	23
4.1. Features jurídicos estructurados derivados del Artículo 4º.	42
5.1. Distribución de roles bajo la metodología Scrum-ban.	76
6.1. Requerimientos de Usuario Específicos por Actor.	83
6.2. Requerimientos de Sistema (Funcionales y Técnicos).	84
6.3. Módulo de Acceso y Gestión de Identidad.	85
6.4. Módulo de Gestión de Quejas (Front-end).	85
6.5. Módulo de Recepción y Administrativo.	85
6.6. Módulo de Análisis	86
6.7. Módulo de Resolución, Firma y Cierre.	86

6.8. Módulo de Administración Técnica.	86
6.9. Atributos de Seguridad y Privacidad.	87
6.10. Atributos de Rendimiento, Eficiencia y Escalabilidad.	87
6.11. Atributos de Fiabilidad y Disponibilidad.	87
6.12. Atributos de Mantenibilidad y Portabilidad.	87
6.13. Reglas de Negocio: Acceso, Seguridad y Auditoría.	88
6.14. Reglas de Negocio: Registro y Determinación de Competencia.	88
6.15. Reglas de Negocio: Proceso, Sustanciación e Investigación.	88
6.16. Reglas de Negocio: Conclusión, Firma y Archivo.	89
6.17. Reglas de Negocio: Estadísticas y Administración.	89
7.1. Especificación de Caso de Uso CU01: Levantar una queja	92
7.2. Especificación de Caso de Uso CU02: Ingresar datos del tutor	93
7.3. Especificación de Caso de Uso CU03: Crear Cuenta	94
7.4. Especificación de Caso de Uso CU04: Descargar acusos	96
7.5. Especificación de Caso de Uso CU05: Consultar estatus	97
7.6. Especificación de Caso de Uso CU06: Iniciar sesión	97
7.7. Especificación de Caso de Uso CU07: Recuperar contraseña	98
7.8. Especificación de Caso de Uso CU08: Ver Resumen (Dashboard)	99
7.9. Especificación de Caso de Uso CU09: Modificar queja	100
7.10. Especificación de Caso de Uso CU10: Agregar evidencia	101
7.11. Especificación de Caso de Uso CU11: Eliminar Queja	102
7.12. Especificación de Caso de Uso CU12: Ver Detalles de Queja	102
7.13. Especificación de Caso de Uso CU13: Mis Quejas (Historial)	103
7.14. Especificación de Caso de Uso CU14: Nueva Queja (Autenticado)	104
7.15. Especificación de Caso de Uso CU15: Ver Notificaciones	105
7.16. Especificación de Caso de Uso CU16: Revisar Propuesta de Conciliación	105
7.17. Especificación de Caso de Uso CU17: Rechazar/Aceptar Conciliación	106
7.18. Especificación de Caso de Uso CU18: Justificar Rechazo de Propuesta	107
7.19. Especificación de Caso de Uso CU19: Ver Perfil	108
7.20. Especificación de Caso de Uso CU20: Actualizar datos	108
7.21. Diccionario de datos de la entidad usuarios.	150
7.22. Diccionario de datos de la entidad Folios.	151
7.23. Diccionario de datos de la entidad Quejas.	152
7.24. Matriz de Riesgos: Impacto y Probabilidad	155
7.25. Desglose de equipo de cómputo por integrante	156
7.26. Desglose de servicios básicos por integrante	156

7.27. Cronograma de herramientas y licencias	157
7.28. Resumen consolidado de la inversión (12 meses)	157
8.1. Atributos jurídicos utilizados como características del clasificador	160
8.2. Comparación de modelos de clasificación automática de quejas	165
8.3. Casos de prueba funcionales del clasificador	168
8.4. Exactitud de los modelos en Modo Autónomo (Solo Texto)	169
8.5. Muestra de inferencias autónomas exitosas	170
6. Especificación de Caso de Uso CU25: Iniciar sesión administrativa	171
7. Especificación de Caso de Uso CU27: Registrar nueva queja	172
8. Especificación de Caso de Uso CU29: Consultar panel de recepción	172
9. Especificación de Caso de Uso CU25: Iniciar sesión administrativa	172
10. Especificación de Caso de Uso CU26: Recuperar acceso	173
11. Especificación de Caso de Uso CU27: Registrar nueva queja	173
12. Especificación de Caso de Uso CU28: Generar número de folio	174
13. Especificación de Caso de Uso CU29: Consultar panel de recepción	174
14. Especificación de Caso de Uso CU30: Abrir queja	175
15. Especificación de Caso de Uso CU31: Rechazar queja	175
16. Especificación de Caso de Uso CU33: Notificar rechazo de queja	176
17. Especificación de Caso de Uso CU35: Buscar antecedencia	177
18. Especificación de Caso de Uso CU36: Turnar a primer contacto	177
19. Especificación de Caso de Uso CU38: Canalizar a abogado	178
20. Especificación de Caso de Uso CU39: Cerrar sesión	178
21. Especificación de Caso de Uso CU41: Consultar panel de análisis	179
22. Especificación de Caso de Uso CU42: Abrir queja para análisis	179
23. Especificación de Caso de Uso CU43: Evaluar procedencia técnico-jurídica	180
24. Especificación de Caso de Uso CU44: Rechazar queja por improcedencia	180
25. Especificación de Caso de Uso CU45: Cambiar estatus a rechazada	181
26. Especificación de Caso de Uso CU46: Notificar rechazo de queja	181
27. Especificación de Caso de Uso CU47: Emitir prevención	182
28. Especificación de Caso de Uso CU48: Cambiar estatus a prevención	183
29. Especificación de Caso de Uso CU49: Notificar prevención	183
30. Especificación de Caso de Uso CU50: Admitir queja	184
31. Especificación de Caso de Uso CU51: Cambiar estatus a admitida	184
32. Especificación de Caso de Uso CU52: Consultar panel de subdefensoría	185
33. Especificación de Caso de Uso CU53: Abrir expediente para revisión	185

34.	Especificación de Caso de Uso CU54: Validar proyecto de resolución	186
35.	Especificación de Caso de Uso CU55: Firmar resolución electrónicamente	186
36.	Especificación de Caso de Uso CU56: Generar cadena original y sello	187
37.	Especificación de Caso de Uso CU57: Cambiar estatus a firmado	187
38.	Especificación de Caso de Uso CU58: Notificar resolución firmada	188
39.	Especificación de Caso de Uso CU59: Generar reportes estadísticos	188
40.	Especificación de Caso de Uso CU61: Gestionar usuarios administrativos	189
41.	Especificación de Caso de Uso CU62: Crear nuevo usuario	189
42.	Especificación de Caso de Uso CU39: Cerrar sesión	190
43.	Especificación de Caso de Uso CU65: Consultar panel de defensoría	190
44.	Especificación de Caso de Uso CU66: Abrir queja para cierre	191
45.	Especificación de Caso de Uso CU67: Cerrar queja definitivamente	192
46.	Especificación de Caso de Uso CU68: Cambiar estatus a concluida	192
47.	Especificación de Caso de Uso CU69: Notificar cierre de queja	193
48.	Especificación de Caso de Uso CU70: Consultar panel de TI	193
49.	Especificación de Caso de Uso CU71: Gestionar catálogos del sistema	194
50.	Especificación de Caso de Uso CU72: Gestionar catálogo de escuelas	194
51.	Especificación de Caso de Uso CU75: Gestionar catálogo de cargos	195
52.	Especificación de Caso de Uso CU78: Consultar logs de errores	195
53.	Especificación de Caso de Uso CU81: Realizar mantenimiento de base de datos . .	196
54.	Especificación de Caso de Uso CU82: Generar backup del sistema	196
8.55.	Catálogo de mensajes del sistema.	198
8.56.	Catálogo de errores y acciones correctivas.	202

Glosario

Acuerdo de Conclusión: Documento final que cierra el expediente, pudiendo resultar en una recomendación, un cese de actos o un pronunciamiento de improcedencia.

Acuse de Recibo: Comprobante digital generado por el sistema que confirma que la DDP ha recibido la solicitud, otorgando un folio único de seguimiento.

Análisis de Patrones: Uso de algoritmos para identificar comportamientos repetitivos o anomalías (como focos de corrupción) dentro de grandes volúmenes de datos.

Análisis Bidimensional: Evaluación de datos cruzando dos variables distintas (ej. tipo de queja vs. ubicación geográfica) para obtener información estratégica.

Anonimato Bidireccional: Capacidad de un sistema para permitir la comunicación entre denunciante e investigador sin que ninguna de las partes conozca la identidad real de la otra.

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP para transferir datos entre componentes de software.

Arquitectura de Cero Conocimiento (Zero-Knowledge): Diseño de seguridad donde el servidor no tiene acceso a las llaves de cifrado del usuario, siendo incapaz de ver los datos almacenados.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma mínima.

Arquitectura Monolítica: Modelo de software donde todos los componentes del sistema están entrelazados en un solo programa, dificultando su escalabilidad.

AUC-ROC: Curva que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un área cercana a 1 indica un desempeño óptimo en la clasificación.

Autenticación Robusta: Proceso de validación de identidad que utiliza credenciales institucionales verificables (Boleta o Número de Empleado).

Autonomía Técnica: Capacidad de la DDP para emitir criterios y recomendaciones de forma independiente, sin influencia de otras autoridades.

Big Data: Conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesamiento.

Bolsa de Palabras (BoW): Técnica de representación de texto basada en la frecuencia de aparición de cada palabra, sin considerar el orden gramatical.

Caducidad / Rezago Administrativo: Situación que ocurre cuando un trámite no se realiza dentro de los plazos legales, afectando la eficiencia institucional.

Catálogo de Derechos Vulnerados: Listado estructurado de los derechos establecidos en la Ley Orgánica que sirve de base para la clasificación mediante PLN.

Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE): Sistema de comunicación donde solo los usuarios finales pueden leer los mensajes, protegiendo la información de intermediarios.

Clasificador Neuro-simbólico: Enfoque de IA que combina redes neuronales (para aprendizaje) con lógica basada en reglas (para razonamiento).

Comunidad Politécnica: Conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados del IPN.

Competencia: Facultad o atribución legal que tiene un órgano (DDP) para conocer y resolver un asunto específico basado en su normativa.

Crowdsourcing: Modelo de obtención de servicios o ideas mediante la colaboración abierta de una comunidad o grupo de personas.

DDP (Defensoría de los Derechos Politécnicos): Órgano encargado de velar por los derechos de la comunidad del IPN.

Debido Proceso: Conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar un resultado justo.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema de permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo determinado.

Escalabilidad: Propiedad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado.

Estado del Arte: Análisis de los conocimientos, tecnologías y soluciones más avanzados que existen actualmente sobre un tema de investigación.

Expediente Digital: Repositorio electrónico que centraliza documentación, evidencias multimedia y actuaciones jurídicas de un caso.

F1-Score: Métrica reina que representa el promedio balanceado entre Precisión y Recall, útil para evaluar la calidad global del modelo.

Flujo Operativo: Secuencia estandarizada de etapas por las que debe pasar una queja, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Georreferenciación / Geolocalización: Técnica que permite asignar una ubicación geográfica exacta (coordenadas) a un reporte o evento.

Grid Search: Búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores hiperparámetros de un modelo probando todas las combinaciones posibles.

GRC (Governance, Risk, and Compliance): Estrategia para gestionar el gobierno corporativo, los riesgos y el cumplimiento legal de una organización.

Hiperplano: Frontera o muro matemático en un espacio multidimensional que separa las distintas clases (ej. quejas competentes de improcedentes).

Independencia Condicional: Supuesto del algoritmo Naive Bayes donde se asume que la presencia de una palabra no afecta a otra, simplificando el cálculo de probabilidades.

Infraestructura On-Premise: Modelo de despliegue donde los servidores y el software se encuentran físicamente dentro de las instalaciones de la institución.

Inferencia Bayesiana: Modelo estadístico de probabilidad que actualiza la estimación de un fenómeno a medida que se adquiere más evidencia.

Inmutabilidad de los Datos: Propiedad que asegura que la información registrada no puede ser alterada o borrada, garantizando la integridad del expediente.

Integridad Documental: Garantía de que los documentos que integran el expediente digital no han sido manipulados desde su carga original.

IPN (Instituto Politécnico Nacional): Institución pública mexicana de educación media superior, superior y posgrado.

Java Spring Boot: Framework diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios.

Justicia Restaurativa: Enfoque de justicia centrado en reparar el daño causado a las víctimas, en lugar de solo castigar al infractor.

Ley Orgánica: Marco legal máximo que rige la estructura, fines y organización del Instituto Politécnico Nacional.

Manual de Organización / Procedimientos: Documentos normativos que definen las funciones y los pasos operativos internos de la Defensoría.

Margen: Distancia entre los vectores de soporte y el hiperplano; el sistema busca maximizar esta distancia para reducir errores de clasificación.

Matriz de Confusión: Tabla que permite visualizar el desempeño de un algoritmo, mostrando los aciertos y las confusiones (falsos positivos y negativos).

Máxima Verosimilitud (MLE): Método para estimar las probabilidades de un modelo basándose en la frecuencia de aparición de los datos en el entrenamiento.

Medidas de Protección: Acciones urgentes dictadas para salvaguardar la integridad de la persona quejosa durante la investigación.

Naive Bayes: Algoritmo probabilístico que clasifica quejas basándose en el contenido de sus palabras bajo un supuesto de independencia.

Oficio de Solicitud de Informe: Documento oficial para requerir a una autoridad que rinda su declaración sobre los hechos de una queja.

PLN / NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y manipular el lenguaje humano.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.

Precisión: Métrica que indica qué tan exacto es el sistema cuando clasifica una queja como positiva, evitando falsas alarmas.

Primer Contacto: Etapa inicial donde se recibe la solicitud y se realiza el filtrado preliminar de la queja.

Procedencia: Calificación de una solicitud que cumple con los requisitos legales para ser admitida y analizada de fondo.

Punto de Falla Único: Componente de un sistema que, en caso de fallar, provoca que todo el sistema deje de funcionar.

Quejoso: Persona que interpone una queja o denuncia por una presunta vulneración de sus derechos.

Radicación: Acto formal de registrar y asignar un número de expediente a una queja para iniciar su proceso legal.

RBAC (Role-Based Access Control): Método de control de acceso que restringe o permite funciones del sistema según el rol asignado al usuario.

Recall (Sensibilidad): Capacidad del sistema para detectar todos los casos positivos reales, asegurando que ninguna queja válida sea ignorada.

Reglas de Negocio: Políticas institucionales que el software debe ejecutar automáticamente para garantizar la validez del proceso.

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde los datos se alojan en servidores externos y se accede vía web.

Similitud de Coseno: Medida métrica utilizada para determinar qué tan parecidos son dos documentos de texto en un espacio vectorial.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Técnica de balanceo de datos que crea ejemplos sintéticos para clases minoritarias, permitiendo un aprendizaje parejo.

Soberanía de Datos: Principio que establece que los datos están sujetos a las leyes y control de la institución donde se generan.

Stemming y Lematización: Procesos lingüísticos para reducir palabras a su raíz o forma base (lema) para facilitar el análisis.

Suavizado de Laplace (α): Ajuste matemático que suma un valor pequeño a los conteos para evitar probabilidades de cero en palabras no vistas previamente.

SVM (Support Vector Machine): Algoritmo de aprendizaje supervisado que busca el hiperplano óptimo para clasificar datos en diferentes categorías.

Términos Procesales / Plazos Legales: Lapsos de tiempo obligatorios otorgados por la normativa para realizar una acción jurídica.

- TF-IDF:** Técnica de pesaje que resalta palabras clave de un problema y resta importancia a palabras comunes o irrelevantes.
- TLS (Transport Layer Security):** Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por red, cifrando los datos en tránsito.
- Tokenización:** Proceso de fragmentar una cadena de texto en unidades más pequeñas llamadas tokens (palabras o símbolos).
- Trazabilidad:** Capacidad de seguir el historial, la aplicación y la ubicación de un expediente a través de todas sus etapas.
- Triaje Administrativo:** Proceso de selección y priorización de quejas basado en urgencia, competencia legal y gravedad.
- Truco del Kernel (Kernel Trick):** Técnica que proyecta datos a dimensiones superiores para encontrar una separación lineal donde antes no era posible.
- Validación Cruzada (K-Fold):** Método de evaluación que divide los datos en K partes para asegurar que el sistema sea robusto con diferentes subconjuntos de datos.
- Variables de Holgura (ξ):** Parámetro de flexibilidad en un modelo SVM que permite que algunos puntos crucen la frontera para manejar datos con ruido.
- Vectores de Soporte:** Puntos o quejas que se encuentran más cerca de la frontera de decisión y definen la posición del hiperplano.
- Ventana de Contexto:** Rango de palabras que el modelo analiza alrededor de un término objetivo para aprender su significado semántico.
- Whistleblowing:** Acto de denunciar internamente o ante las autoridades actividades ilegales o poco éticas dentro de una organización.
- Word Embeddings:** Representación de palabras como vectores en un espacio multidimensional donde la cercanía geométrica indica cercanía semántica.
- Word2Vec / GloVe:** Modelos específicos utilizados para generar embeddings basados en el contexto local o estadísticas globales del texto.

Capítulo 1

Introducción

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución rectora de la educación tecnológica en México, establece en su Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para su comunidad. Ante la identificación de vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y personal administrativo, el Instituto formalizó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) mediante su acuerdo de creación oficial [3]. Este órgano, dotado de independencia funcional, constituye el mecanismo institucional responsable de la gestión y seguimiento de inconformidades derivadas de actos u omisiones que contravengan la normativa politécnica.

La administración de estas quejas es un proceso crítico que exige, además de sensibilidad humana, una gestión operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su funcionamiento a través del Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], instrumentos que definen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. Sin embargo, la ejecución de estos procesos enfrenta desafíos tecnológicos sustanciales; el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que imposibilitan la integración sistémica de la información. Esta carencia de infraestructura digital, sumada al incremento en el volumen de solicitudes, compromete la eficiencia del personal operativo y prolonga los tiempos de respuesta institucionales.

1.1 Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano institucional encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos politécnicos de los estudiantes, docentes y personal administrativo del IPN. Su función es fundamental

para la atención y resolución de inconformidades; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y la complejidad de los procesos operativos actuales, se ha identificado la necesidad de fortalecer su eficiencia mediante la modernización tecnológica. Bajo el flujo de trabajo vigente, se han detectado tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución propuesta en este proyecto.

1.1.1 Contexto y situación problemática

En primer término, se identifica una vulnerabilidad crítica en la estructura operativa de la Defensoría: la desproporción entre la demanda de atención ciudadana y la capacidad del capital humano especializado. Actualmente, la función sustantiva de protección legal y resolución de controversias recae de forma exclusiva sobre un cuerpo técnico de apenas cinco abogados, quienes tienen la responsabilidad de gestionar la totalidad de las quejas declaradas procedentes dentro de una comunidad que abarca cientos de miles de integrantes.

Bajo el modelo de gestión vigente, este personal de alta especialización jurídica se ve absorbido por una densidad administrativa abrumadora. Al carecer de una plataforma centralizada, los abogados deben dedicar una fracción significativa de su jornada a tareas procedimentales, tales como el registro manual de expedientes, el seguimiento analógico de plazos procesales y la organización descentralizada de evidencias. Esta carga de trabajo no sustantiva actúa como un factor de erosión del tiempo efectivo, limitando el análisis profundo que cada caso amerita para garantizar el debido proceso.

En consecuencia, la implementación de una solución tecnológica avanzada no debe entenderse simplemente como una herramienta de apoyo, sino como un imperativo estratégico de modernización. Al automatizar los flujos de trabajo repetitivos y digitalizar la trazabilidad de los casos, se faculta a los juristas para recuperar su capacidad de enfoque en la resolución sustantiva. El objetivo es transitar de un modelo de gestión reactivo y manual hacia un ecosistema digital eficiente, donde el talento humano sea liberado de la burocracia técnica para centrarse íntegramente en la salvaguarda de los derechos de la comunidad politécnica.

1.1.2 Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de “*Primer Contacto*”. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3 Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1 Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2 Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2 Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.

- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto del ciudadano ya sea por vía digital, telefónica o presencial hasta la resolución final del expediente, incluyendo notificaciones automáticas y generación de reportes estadísticos en tiempo real. El sistema implementará un clasificador basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para asistir en la determinación automática de competencia de las solicitudes, categorizándolas por materias como derechos humanos, amparo, penal o civil, con una interfaz intuitiva que sugiera asignaciones preliminares y reduzca tiempos de procesamiento en hasta un 40 % según pruebas piloto. Asimismo, contará con un repositorio digital seguro para el almacenamiento de documentos y evidencias, cumpliendo estándares de encriptación AES-256 y autenticación multifactor, facilitando el acceso compartido y la trazabilidad de versiones para auditorías internas. Se desarrollarán módulos específicos y personalizados para cada rol institucional —Abogado Asesor, Subdefensor, Recepcionista, Área de Primer Contacto y Titular—, con dashboards adaptados que incluyan alertas prioritarias, flujos de trabajo colaborativos y herramientas de firma electrónica avanzada. Finalmente, se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales únicos y QR codes, permitiendo a los usuarios externos rastrear el estatus de sus quejas de forma anónima y transparente, fomentando la confianza ciudadana en la institución.

1.5.2 Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial de quejas, permitiendo una triaje eficiente que acelere el flujo de trabajo sin comprometer la autonomía profesional. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales vinculantes, ya que su diseño prioriza la revisión humana en todas las etapas críticas para garantizar el cumplimiento de normativas éticas y legales, como la protección de datos personales bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Asimismo, el clasificador basado en IA

requerirá un período de entrenamiento y ajuste continuo con datos reales anonimizados de casos históricos, lo que podría tomar varios meses para alcanzar niveles óptimos de precisión (por encima del 90 % en pruebas preliminares). En etapas iniciales, operará de manera asistida con supervisión humana obligatoria, donde los abogados validarán las clasificaciones sugeridas para mitigar sesgos algorítmicos, falsos positivos o negativos, y adaptarse progresivamente a la variabilidad del lenguaje jurídico en contextos mexicanos. Adicionalmente, la efectividad del sistema dependerá de la calidad y volumen de los datos de entrenamiento, por lo que se recomienda un protocolo de retroalimentación iterativa para su mejora continua.

Capítulo 2

Estado del Arte

El diseño y despliegue de una plataforma integral para la gestión de quejas en el ámbito institucional exige un análisis crítico del ecosistema tecnológico actual. No basta con catalogar las herramientas existentes; es imperativo auditar la brecha tecnológica entre los sistemas de seguimiento pasivos y las soluciones proactivas de gobernanza digital.

Este estudio disecciona las soluciones del mercado y del sector público bajo tres ejes fundamentales: la integridad inmutable de los datos, la automatización del triaje administrativo. Al identificar las carencias en la arquitectura de las herramientas actuales, se define el valor agregado de esta propuesta: la transición de un simple repositorio de información hacia un ecosistema de **inteligencia aplicada al derecho administrativo**. Mediante la implementación de microservicios y algoritmos de clasificación, este proyecto busca no solo digitalizar el proceso, sino optimizar la soberanía y protección de la información sensible de la comunidad politécnica.

2.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) constituye la infraestructura base del Gobierno Federal para la fiscalización administrativa en México, centralizando la recepción de quejas contra servidores públicos federales [6]. Este sistema representa el estándar actual en términos de normativa institucional, sin embargo, presenta áreas de oportunidad críticas desde una perspectiva técnica y de ingeniería de software.

Análisis de Capacidades y Fortalezas: El SIDECE destaca por su permitiendo la recepción de denuncias las 24 horas y ofreciendo un modelo de anonimato protegido que asigna un folio y

contraseña únicos para el seguimiento [7]. Técnicamente, posee la capacidad de gestionar evidencia multimedia (audio, video y documentos), actuando como un repositorio centralizado alineado estrictamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Limitaciones y Carencias Técnicas: A pesar de su alcance, el sistema presenta deficiencias que este Trabajo Terminal busca solventar:

- **Arquitectura Pasiva:** El sistema opera como un formulario de registro estático. Carece de motores de análisis que detecten patrones de corrupción o comportamientos anómalos de forma proactiva mediante el uso de *Big Data* [8].
- **Rigidez en el Triage:** La clasificación de las faltas depende del criterio manual del usuario, lo que genera saturación por denuncias improcedentes.
- **Opacidad en el Procesamiento:** Aunque existe un folio de seguimiento, el usuario no tiene visibilidad real sobre la etapa técnica o el analista asignado, limitándose a estados genéricos de gestión.

Oportunidades de Mejora: Para superar estas limitaciones mediante la implementación de **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)** para asistir al usuario en la redacción, y una **arquitectura de microservicios** que garantice la escalabilidad y la inmutabilidad de los registros, aspectos que el modelo monolítico del SIDECA no cubre eficientemente.

2.2 Denuncia Digital (CDMX) y Sistemas Estatales

A nivel local, la Ciudad de México ha implementado la plataforma **Denuncia Digital**, un sistema orientado a la recepción de querellas por delitos cometidos sin violencia [9]. A diferencia de los sistemas federales, esta plataforma exige el uso de la firma electrónica o la *Llave CDMX*, lo que garantiza un nivel superior de autenticación y validez legal en el inicio de la carpeta de investigación.

Análisis de Capacidades: El sistema destaca por permitir la transición completa de delitos como violencia familiar (no física), delitos electorales y contra la intimidad sexual hacia el ámbito digital. Además, ofrece un módulo de denuncia anónima y un MP Virtual para la ratificación de actas especiales vía internet [10].

Panorama Nacional y Fragmentación Tecnológica: Un análisis comparativo de las fiscalías estatales revela una brecha tecnológica significativa [10]:

- **Sistemas Avanzados:** Estados como Chihuahua, Nuevo León y Michoacán permiten denunciar casi cualquier delito de manera virtual, utilizando incluso videodenuncias y cabinas digitales (CODE Virtual).
- **Sistemas de Pre-denuncia:** Entidades como el Estado de México y Zacatecas operan bajo un modelo híbrido donde el registro es digital, pero la ratificación presencial es obligatoria para generar la carpeta de investigación.
- **Rezago Digital:** Estados como Campeche, Hidalgo y Nayarit carecen de plataformas propias, limitándose a buzones de sugerencias o atención telefónica.

Diferenciación con la Propuesta: Si bien estos sistemas cubren delitos penales y faltas administrativas generales, carecen de una especialización en el **Derecho Administrativo Universitario**. El valor de la plataforma para la Defensoría de los Derechos Politécnicos radica en su capacidad de gestionar quejas dentro de una estructura institucional autónoma, integrando criterios de justicia restaurativa y protección de derechos estudiantiles que los sistemas de procuración de justicia general no contemplan en sus algoritmos de triaje.

2.2.1 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha diversificado su atención digital mediante el ecosistema del **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima**. Estos servicios representan un avance de datos y la protección de la identidad del denunciante en entornos urbanos de alta complejidad [11].

Análisis de Componentes:

- **MP Virtual:** A diferencia de los formularios estáticos, este módulo permite la ratificación de querellas y actas especiales iniciadas en línea. Su valor técnico radica en la capacidad de formalizar un trámite jurídico sin la presencia física inmediata del usuario, utilizando mecanismos de validación documental [12].
- **Denuncia Anónima Confidencial:** Implementa un canal donde no es requisito proporcionar datos de identificación, permitiendo que el Ministerio Público reciba noticias criminales sobre delitos de alto impacto, como narcomenudeo o extorsión, manteniendo el sigilo absoluto.
- **Servicios Transversales (RAPI y MP Transparente):** El ecosistema incluye herramientas de consulta en tiempo real, como el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) y el

buscador de personas puestas a disposición, lo que incrementa la transparencia del proceso penal [11].

Crítica Técnica: Desde la perspectiva de este Trabajo Terminal, aunque el MP Virtual facilita la ratificación, sigue operando bajo una lógica de **infraestructura centralizada**. La dependencia de una base de datos única y el uso de firmas genéricas del Estado pueden presentar puntos de falla únicos. La propuesta para la Defensoría de los Derechos Politécnicos busca emular esta facilidad de ratificación remota", pero aplicando una arquitectura de microservicios que aisle los datos sensibles de la comunidad politécnica de los procesos administrativos generales, garantizando una mayor resiliencia ante ataques de denegación de servicio o filtraciones de datos.

2.3 Aplicaciones Móviles y Denuncia Georreferenciada

La evolución de la denuncia digital ha trascendido los portales web para integrarse en dispositivos móviles, permitiendo una captura de datos más dinámica y contextual. Un referente en este ámbito es la aplicación **Incorruptible**, una plataforma multiplataforma (iOS/Android) diseñada para combatir la corrupción mediante denuncias georreferenciadas [13].

Análisis de Funcionalidades Disruptivas: A diferencia de los sistemas institucionales rígidos, *Incorruptible* introduce elementos de *crowdsourcing* y transparencia pública:

- **Geolocalización:** Permite ubicar con precisión el lugar del acto de corrupción, facilitando la identificación de "puntos calientes." unidades administrativas con mayores incidencias.
- **Socialización de la Denuncia:** Ofrece la opción de hacer pública la denuncia para que otros ciudadanos afectados puedan sumarse al reporte, creando una presión social y visibilidad que los sistemas cerrados no poseen.
- **Cuantificación del Impacto:** Incluye campos para estimar el monto económico involucrado, proporcionando una métrica directa del daño patrimonial [13].

Sistemas de Atención Regional: El caso del SAM (Estado de México): Por otro lado, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** representa un modelo que integra portal web, aplicación móvil y atención telefónica (800-HONESTO). Su arquitectura permite turnar denuncias automáticamente entre los distintos Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Órganos Internos de Control, asegurando que la competencia administrativa no sea una barrera para el usuario [14].

Brecha con la Propuesta Institucional Universitaria: El análisis de estas aplicaciones revela que, si bien son eficaces para la denuncia de corrupción o delitos penales, carecen de un enfoque en la **identidad institucional**. La plataforma desarrollada para la Defensoría de los Derechos Politécnicos debe adoptar la movilidad y facilidad de adjuntar evidencia multimedia de *Incorruptible*, pero bajo un esquema de **autenticación institucional robusta** (Boleta/Número de Empleado), garantizando que el denunciante pertenezca a la comunidad del IPN y que los datos se resguarden bajo los protocolos de ciberseguridad específicos de la institución, evitando la exposición pública de información sensible que caracteriza a las aplicaciones ciudadanas abiertas.

2.3.1 Análisis de Plataformas Internacionales

El mercado global de *RegTech* (Tecnología Regulatoria) ha consolidado soluciones robustas que sirven como referente técnico para la gestión de denuncias. A continuación, se analizan las plataformas más disruptivas del contexto europeo y norteamericano:

1. Whistlelink (Suecia): Es una solución integral enfocada en la facilidad de despliegue. Su arquitectura permite la comunicación bidireccional anónima, asegurando que el investigador y el denunciante mantengan un canal abierto sin revelar la identidad de este último [15].

- **Fortaleza:** Soporte multilingüe extremo (35+ idiomas) y una interfaz de usuario simplificada que reduce la fricción en el reporte.
- **Carencia:** Al ser un modelo cerrado, la personalización de flujos de trabajo institucionales complejos es limitada.

2. EQS Integrity Line (Alemania): Considerada una de las plataformas más potentes a nivel corporativo mundial. Destaca por su módulo de gestión de casos altamente granular, diseñado para cumplir con la Directiva Europea 2019/1937 [16].

- **Fortaleza:** Capacidad de generar informes analíticos en tiempo real para la alta dirección y cumplimiento de estándares de seguridad alemanes (BSI).
- **Carencia:** Alta complejidad técnica y curvas de aprendizaje prolongadas para los administradores del sistema.

3. NAVEX / WhistleB (EE. UU. - Suecia): NAVEX representa el estándar de cumplimiento ético global. Su plataforma *WhistleB* utiliza la infraestructura de Microsoft Azure para garantizar escalabilidad y disponibilidad [17].

- **Fortaleza:** Integración con ecosistemas GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) y protocolos de seguridad física y lógica certificados internacionalmente.
- **Carencia:** Dependencia total de proveedores de nube de terceros, lo que contraviene el principio de soberanía de datos en instituciones gubernamentales estrictas.

4. Whistleblower Software (Dinamarca): Se especializa en el cifrado de extremo a extremo, asegurando que ni siquiera los administradores del servidor puedan acceder al contenido de la denuncia sin las llaves de cifrado correspondientes [18].

- **Fortaleza:** Implementación de "Cero Conocimiento" (*Zero-Knowledge Architecture*), alineada perfectamente con las necesidades de ciberseguridad.
- **Carencia:** Su enfoque está limitado a organizaciones de hasta 10,000 empleados, lo que podría verse comprometido ante la escala masiva de la comunidad politécnica.

5. Coloriuris y Centinela (España): Estas herramientas se distinguen por su validez jurídica. *Coloriuris* integra el sello eIDAS y conservación a largo plazo (15 años), mientras que *Centinela* ofrece notificaciones automatizadas bajo la certificación ISO 27001 [19], [20].

- **Fortaleza:** Evidencia digital con validez probatoria ante tribunales europeos.
- **Carencia:** Modelos de licenciamiento por volumen que resultan costosos para el presupuesto de instituciones públicas en México.

2.3.2 Sistemas de Contexto Académico e Institucional

El análisis de soluciones dentro del ámbito educativo y de defensa de derechos es fundamental para situar la relevancia de esta plataforma. A continuación, se evalúan herramientas que, aunque comparten objetivos de reporte, presentan diferencias estructurales significativas con el sistema propuesto:

1. BullyButton.com: Es una solución comercial anglosajona diseñada específicamente para combatir el acoso escolar (*bullying*). Su arquitectura se centra en la inmediatez de la denuncia y la generación de métricas en tiempo real para directivos [21].

- **Fortaleza:** Interfaz sumamente simplificada que reduce la barrera psicológica para que los estudiantes reporten incidentes.

- **Carencia:** Carece de un marco jurídico-administrativo. Se limita al reporte estadístico y no contempla la cadena de custodia de evidencias necesaria para un proceso legal formal.

2. Ventanilla Escolar (Gobierno de México): Plataforma de orientación ciudadana que funge como primer contacto entre los planteles educativos y las autoridades federales [22].

- **Fortaleza:** Centraliza la asesoría inicial, permitiendo que los usuarios conozcan sus derechos y los canales de queja adecuados.
- **Carencia:** Funciona únicamente como un canal de comunicación; no permite el seguimiento del ciclo de vida de una queja ni garantiza la integridad técnica de los expedientes digitales.

3. Alerta IPN: Representa el esfuerzo institucional más cercano dentro del Instituto Politécnico Nacional. Está enfocada en el reporte de emergencias y sucesos anómalos dentro de las instalaciones físicas [23].

- **Fortaleza:** Respuesta inmediata ante situaciones de riesgo y excelente difusión dentro de la comunidad politécnica.
- **Carencia:** No está diseñada para la gestión de quejas de derechos politécnicos. No cuenta con módulos de seguimiento jurídico, auditoría de resoluciones ni procesos de inteligencia de datos para la clasificación de denuncias administrativas.

4. UNAM - Denuncia Línea: Es el referente institucional más sólido en México para la gestión de quejas universitarias. Implementado por la UNAM, este sistema permite el registro formal de denuncias alineadas a su normativa interna [24].

- **Fortaleza:** Estructura administrativa robusta y protocolos claros de actuación que sirven como modelo de gobernanza universitaria.
- **Carencia:** Su arquitectura tecnológica, aunque funcional, carece de una integración moderna de microservicios que permita una escalabilidad granular o la incorporación de inteligencia artificial para el triaje automático de casos.

5. PROFEDET Digital: Plataforma de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo orientada a la protección de derechos laborales [25]

- **Fortaleza:** Permite un seguimiento formal de los casos y ofrece herramientas digitales para la defensa jurídica del trabajador.

- **Carencia:** Su enfoque es puramente laboral y externo, lo que dificulta su adaptación a las dinámicas académicas y de derechos humanos específicos de una institución educativa como el IPN.

2.3.3 Análisis Comparativo de Plataformas

Para sintetizar la información recopilada y justificar la propuesta técnica de este Trabajo Terminal, se ha elaborado un análisis comparativo de las principales funcionalidades de las plataformas estudiadas. Las plataformas se han agrupado en cinco categorías según su ámbito de aplicación: gubernamentales federales, gubernamentales locales, internacionales comerciales, aplicaciones móviles ciudadanas, y sistemas de contexto académico-institucional.

Plataformas Gubernamentales Federales

Esta categoría incluye sistemas implementados por dependencias del Gobierno Federal mexicano para la gestión de quejas y denuncias ciudadanas.

Tabla 1: SÍDEC	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de la Función Pública
Ámbito de aplicación	Quejas contra servidores públicos federales
Tipo de autenticación	Básica (folio + contraseña)
Soporte de anonimato	Sí (con folio y contraseña únicos)
Seguimiento de casos	Limitado (estados genéricos)
Evidencia multimedia	Sí (audio, video, documentos)
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico (TLS)
Validez legal	Sí (Ley General de Responsabilidades)
Movilidad	Web responsive

Tabla 2.1: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SÍDEC) Fuente: Elaboración propia [6, 7, 8]

Tabla 2: PROFEDET Digital	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Ámbito de aplicación	Derechos laborales
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	No
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (ámbito laboral)
Movilidad	Web

Tabla 2.2: PROFEDET Digital Fuente: Elaboración propia [25]

Tabla 3: Ventanilla Escolar	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de Educación Pública
Ámbito de aplicación	Orientación educativa
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	No
Seguimiento de casos	No
Evidencia multimedia	No
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	No (solo orientación)
Movilidad	Web

Tabla 2.3: Ventanilla Escolar Fuente: Elaboración propia [22]

Plataformas Gubernamentales Locales

Esta categoría incluye sistemas implementados por gobiernos estatales y la Ciudad de México para la gestión de denuncias penales y administrativas.

Tabla 4: Denuncia Digital (CDMX)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Fiscalía General de Justicia CDMX
Ámbito de aplicación	Delitos sin violencia
Tipo de autenticación	Firma electrónica / Llave CDMX
Soporte de anonimato	Sí (denuncia anónima)
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico (TLS)
Validez legal	Sí (carpeta de investigación)
Movilidad	Web responsive

Tabla 2.4: Denuncia Digital (CDMX) Fuente: Elaboración propia [9, 10]

Plataformas Internacionales Comerciales (RegTech)

Esta categoría incluye soluciones globales de cumplimiento normativo y gestión de denuncias, principalmente de origen europeo y norteamericano. Representan el estado del arte en tecnología para *whistleblowing* y gobierno corporativo.

Aplicaciones Móviles y Denuncia Ciudadana

Esta categoría incluye aplicaciones móviles diseñadas para la denuncia ciudadana, con énfasis en accesibilidad, geolocalización y facilidad de uso.

Tabla 5: MP Virtual (FGJ-CDMX)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Fiscalía General de Justicia CDMX
Ámbito de aplicación	Ratificación de querellas
Tipo de autenticación	Validación documental
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Centralizada
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (ratificación jurídica)
Movilidad	Web

Tabla 2.5: MP Virtual (FGJ-CDMX) Fuente: Elaboración propia [11, 12]

Tabla 6: Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de la Contraloría del Estado de México
Ámbito de aplicación	Multifueros (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico
Validez legal	Parcial
Movilidad	App móvil + web

Tabla 2.6: Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Fuente: Elaboración propia [14]

Tabla 7: Whistlelink (Suecia)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo / Whistleblowing
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Sí (bidireccional)
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	SaaS
Cifrado	Estándar
Validez legal	Sí (UE 2019/1937)
Multilingüe	Sí (35+ idiomas)
Limitación identificada	Poca personalización

Tabla 2.7: Whistlelink (Suecia) Fuente: Elaboración propia [15]

Tabla 8: EQS Integrity Line (Alemania)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo / GRC
Tipo de autenticación	Avanzada (SSO)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí (granular)
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	Sí (analytics)
Arquitectura	Modular
Cifrado	Avanzado
Validez legal	Sí (UE 2019/1937, BSI)
Limitación identificada	Alta complejidad técnica

Tabla 2.8: EQS Integrity Line (Alemania) Fuente: Elaboración propia [16]

Tabla 9: NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	GRC / Cumplimiento ético
Tipo de autenticación	Avanzada (AD/LDAP)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	Parcial (reportes)
Arquitectura	SaaS (Azure)
Cifrado	Avanzado
Validez legal	Sí (ISO 27001)
Limitación identificada	Dependencia de nube de terceros

Tabla 2.9: NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia) Fuente: Elaboración propia [17]

Tabla 10: Whistleblower Software (Dinamarca)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo (10k empleados)
Tipo de autenticación	Zero-Knowledge
Soporte de anonimato	Sí (total)
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	SaaS
Cifrado	Zero-Knowledge
Validez legal	Sí (UE 2019/1937)
Limitación identificada	Escala limitada (10,000 empleados)

Tabla 2.10: Whistleblower Software (Dinamarca) Fuente: Elaboración propia [18]

Tabla 11: Coloriuris y Centinela (España)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Legal / UE
Tipo de autenticación	Firma eIDAS
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Cliente-servidor / SaaS
Cifrado	Estándar
Validez legal	Sí (eIDAS, 15 años)
Limitación identificada	Alto costo

Tabla 2.11: Coloriuris y Centinela (España) Fuente: Elaboración propia [19, 20]

Tabla 12: Incorruptible	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Denuncia de corrupción
Plataformas soportadas	iOS / Android
Tipo de autenticación	Básica (opcional)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Limitado
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	Sí (puntos calientes)
Inteligencia Artificial / NLP	No
Socialización de denuncia	Sí (pública)
Cuantificación de impacto	Sí (montos económicos)
Validez legal	No
Arquitectura	Cliente-servidor

Tabla 2.12: Incorruptible Fuente: Elaboración propia [13]

Tabla 13: BullyButton.com	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Acoso escolar (bullying)
Plataformas soportadas	Web / App
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	Limitado
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Socialización de denuncia	No
Validez legal	No
Arquitectura	SaaS

Tabla 2.13: BullyButton.com Fuente: Elaboración propia [21]

Sistemas de Contexto Académico e Institucional

Esta categoría incluye sistemas implementados en instituciones educativas y de defensa de derechos, siendo los referentes más cercanos a la propuesta del IPN.

Tabla Resumen de Brechas Tecnológicas

A modo de síntesis, la Tabla 2.16 presenta las principales brechas tecnológicas identificadas por categoría, evaluando la presencia o ausencia de las funcionalidades críticas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos.

Análisis de la Tabla Resumen:

La tabla resumen evidencia que ninguna categoría existente integra todas las funcionalidades requeridas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos:

- **Plataformas federales y locales:** Presentan ausencia total en todas las métricas avanzadas (IA, microservicios, geolocalización, anonimato bidireccional, cifrado Zero-Knowledge).
- **Plataformas internacionales:** Destacan en inteligencia artificial (parcial), microservicios, anonimato bidireccional y cifrado Zero-Knowledge, pero carecen de geolocalización y especialización en derecho mexicano.

Tabla 14: UNAM Denuncia Línea	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Universidad Nacional Autónoma de México
Ámbito de aplicación	Quejas de derechos universitarios
Tipo de autenticación	Institucional (expediente universitario)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (normativa UNAM)
Marco normativo propio	Sí (Legislación Universitaria UNAM)
Gestión de quejas formales	Sí

Tabla 2.14: UNAM Denuncia Línea Fuente: Elaboración propia [24]

Tabla 15: Alerta IPN	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Instituto Politécnico Nacional
Ámbito de aplicación	Reporte de emergencias y sucesos anómalos
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	No
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	Sí (dentro de instalaciones IPN)
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	App móvil
Cifrado	Básico
Validez legal	No (solo emergencias)
Marco normativo propio	No
Gestión de quejas formales	No

Tabla 2.15: Alerta IPN Fuente: Elaboración propia [23]

Funcionalidad / Brecha	Fed.	Loc.	Int.	Móv.	Acad.	A. IPN	Propuesta
IA / NLP	×	×	✓*	×	×	×	✓
Microservicios	×	×	✓	×	×	×	✓
Geolocalización	×	×	×	✓	×	✓	✓
Anonimato bidireccional	×	×	✓	×	×	×	✓
Cifrado Zero-Knowledge	×	×	✓	×	×	×	✓
Especialización IPN	×	×	×	×	×	×	✓

Tabla 2.16: Resumen de brechas tecnológicas por categoría

Abreviaturas: Fed: Federales; Loc: Locales; Int: Internacionales; Móv: Móviles; Acad: Académicos; A. IPN: Alerta IPN existente.

✓ = Presente / × = Ausente / * Parcial / ** Solo UNAM.

Fuente: Elaboración propia.

- **Aplicaciones móviles:** Aportan geolocalización (Incorruptible) y facilidad de uso, pero sin validez legal, seguimiento formal o capacidades de IA.
- **Sistemas académicos:** UNAM ofrece especialización normativa pero arquitectura obsoleta. Alerta IPN ofrece geolocalización pero sin gestión de quejas formales.

2.3.4 Síntesis de la Brecha Tecnológica y Valor Agregado

Con base en el análisis comparativo de 16 plataformas a través de múltiples dimensiones técnicas y funcionales, se identifica una **brecha tecnológica estructural** que justifica el desarrollo de este Trabajo Terminal:

Dimensiones de la Brecha Identificada

1. Dimensión Funcional (IA/ML): Los sistemas existentes son reactivos (repositorios de información), no proactivos. Carecen de inteligencia aplicada para la detección temprana de patrones de conflicto o la automatización del triaje administrativo. Ninguna plataforma gubernamental mexicana incorpora NLP. La propuesta implementa Procesamiento de Lenguaje Natural para clasificación automática y detección de anomalías.

2. Dimensión Arquitectónica: Predominan arquitecturas monolíticas y centralizadas (SIDECE, MP Virtual, SAM), con puntos de falla únicos y baja escalabilidad. Las soluciones internacionales han migrado a SaaS sobre nubes públicas (Azure, AWS), contraviniendo principios de soberanía de datos de instituciones gubernamentales mexicanas. La propuesta adopta una arquitectura de

microservicios que permite despliegue granular, escalabilidad horizontal y aislamiento de datos sensibles en infraestructura on-premise del IPN.

3. Dimensión de Seguimiento y Transparencia: El 87.5 % de las plataformas analizadas (14 de 16) no implementan comunicación bidireccional anónima entre denunciante e investigador. Solo las soluciones europeas de whistleblowing ofrecen esta capacidad. La propuesta integra un tablero de seguimiento granular con visibilidad de etapas, tiempos y responsable, manteniendo el anonimato configurable.

4. Dimensión de Geolocalización: Solo Incorruptible y Alerta IPN incorporan geolocalización entre todas las plataformas analizadas. Ningún sistema institucional de quejas formales (SIDECE, SAM, UNAM) ofrece esta funcionalidad. La propuesta incorpora geolocalización para identificar patrones espaciales de incidencia dentro de las unidades académicas del IPN.

5. Dimensión Normativa: No existe una plataforma alineada específicamente al Marco Jurídico del Instituto Politécnico Nacional (Ley Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Procedimientos de la Defensoría). La UNAM cuenta con sistema propio, pero el IPN carece de un equivalente. La propuesta incorpora las figuras jurídicas propias del derecho administrativo politécnico.

6. Dimensión de Ciberseguridad: La soberanía de datos sensibles no está garantizada en soluciones de terceros. Las plataformas mexicanas utilizan cifrado básico en tránsito (TLS) sin implementar cifrado de extremo a extremo. Whistleblower Software establece el estándar con arquitectura Zero-Knowledge. La propuesta adopta cifrado end-to-end para el contenido de denuncias y evidencias.

Valor Agregado de la Propuesta

La plataforma para la Defensoría de los Derechos Politécnicos no busca competir con soluciones comerciales como Whistlelink o EQS Integrity Line, sino **adaptar las mejores prácticas internacionales al contexto normativo, técnico y presupuestal del IPN:**

- **Autenticación institucional robusta:** Mediante boleta o número de empleado, combinada con anonimato configurable para casos sensibles.
- **Inteligencia de datos mediante NLP:** Para triaje automático de denuncias, detección de patrones y clasificación inteligente.
- **Arquitectura de microservicios:** Despliegue granular, escalabilidad horizontal, aislamiento de datos y resiliencia ante fallos.

- **Geolocalización:** Identificación de puntos calientes dentro de unidades académicas y administrativas del IPN.
- **Comunicación bidireccional anónima:** Canal seguro entre denunciante e investigador sin revelar identidad.
- **Cifrado de extremo a extremo:** Protección de datos sensibles bajo estándares internacionales.
- **Especialización en derecho politécnico:** Alineación con Ley Orgánica del IPN, Reglamento Interno y Manuales de la Defensoría.

Capítulo 3

Marco Normativo

El presente capítulo establece el marco normativo que sustenta el desarrollo de la plataforma, mediante el análisis de las disposiciones legales, regulatorias e institucionales aplicables. A través de este enfoque, se articulan los procesos institucionales con las obligaciones jurídicas vigentes, garantizando su congruencia con el ordenamiento legal correspondiente. En este sentido, se valida que la propuesta se fundamenta en principios de legalidad, protección de derechos y cumplimiento normativo, incorporando el rigor jurídico que un proyecto de esta naturaleza exige en el ámbito profesional y académico.

3.1 Contexto Institucional y Normativo

En esta sección se definen las bases legales del órgano para el cual se desarrolla la plataforma.

3.1.1 Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)

La DDP se establece como un órgano dotado de autonomía técnica, cuya misión fundamental es recibir y gestionar quejas relativas a actos u omisiones que vulneren o invaliden los derechos individuales otorgados a los miembros pertenecientes a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Su creación responde a la necesidad de contar con una instancia independiente que garantice la legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de la institución [3] .

De acuerdo con su marco normativo, la Defensoría tiene la facultad de proponer soluciones a través de recomendaciones y mediaciones, siempre bajo los principios de imparcialidad y confidencialidad [3] .

3.1.2 Manuales de Organización y Procedimientos

La operatividad de la plataforma web se rige bajo la estructura y los procesos definidos en los manuales administrativos oficiales de la Defensoría:

- **Manual de Organización de la DDP:** Este documento determina la estructura jerárquica y las atribuciones específicas de los servidores públicos designados a la defensoría. Es el pilar para la definición del Control de Acceso Basado a Roles (RBAC) del sistema, permitiendo diferenciar las capacidades de cada rol, que tiene acciones en el proceso de la queja. [4] .
- **Manual de Procedimientos de la DDP:** Este documento establece la secuencia de los procesos y los requisitos formales de cada etapa de atención de una queja, desde su recepción hasta la resolución final. Este manual dicta las reglas de negocio que el software debe automatizar, incluyendo los criterios de validación de información y generación de documentos oficiales que integran el expediente digital [5] .

3.1.3 Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género

Además del marco normativo orgánico que regula su estructura y atribuciones, la actuación de la Defensoría se encuentra sustancialmente delimitada por el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional [26]. Este instrumento normativo constituye un eje rector en la atención de conductas que vulneran la integridad y los derechos de las personas dentro de la comunidad politécnica, al establecer de manera sistemática las directrices, procedimientos y rutas institucionales de intervención.

En particular, el protocolo no solo define los mecanismos de prevención y detección de situaciones de violencia y discriminación, sino que también regula las etapas de atención, canalización, seguimiento y, en su caso, sanción, garantizando un enfoque integral y coordinado entre las distintas instancias institucionales. De este modo, su aplicación permite dotar de certeza jurídica a las actuaciones de la Defensoría, asegurando que dichas intervenciones se realicen bajo principios de legalidad, debida diligencia, perspectiva de género y protección de los derechos humanos.

El protocolo trasciende su carácter operativo para consolidarse como un instrumento jurídico fundamental que articula la respuesta institucional frente a la violencia de género, fortaleciendo los mecanismos de atención y contribuyendo a la construcción de un entorno seguro, equitativo y libre de discriminación dentro del Instituto.

Su relevancia jurídica radica en que delimita con precisión el ámbito de competencia de la Defensoría, al establecer una distinción clara entre conductas de naturaleza administrativa susceptibles de ser sancionadas en el ámbito interno institucional— y aquellas que pueden constituir hechos delictivos. A partir de esta diferenciación, el protocolo no solo orienta la actuación institucional, sino que también impone la adopción de medidas de protección inmediatas en favor de la persona afectada.

Asimismo, establece la obligación de brindar acompañamiento y orientación a la persona quejosa para la presentación de denuncias ante las autoridades competentes, como el Ministerio Público o la Fiscalía, cuando la gravedad de los hechos trasciende la jurisdicción administrativa del Instituto. De esta manera, se garantiza una adecuada canalización de los casos, evitando vacíos de actuación y asegurando la continuidad en la protección de los derechos de las víctimas conforme al marco jurídico aplicable.

3.2 Lógica de Negocio y Flujo de Procesos

La presente sección define los conceptos operativos y las reglas de negocio que rigen el funcionamiento del sistema, sustentándose en las secuencias de actividades y en las estructuras jerárquicas establecidas en los manuales institucionales vigentes [4] [5], así como en el acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos [3]. A partir del modelado de dichos procesos, se asegura que la plataforma mantenga una estricta congruencia con el marco normativo aplicable, garantizando la correcta ejecución de cada una de las etapas procedimentales.

En este sentido, el sistema contribuye a salvaguardar la integridad, trazabilidad y consistencia del proceso, desde la recepción de la solicitud hasta la conclusión del expediente, asegurando que cada actuación se realice conforme a los lineamientos institucionales y bajo principios de legalidad y control administrativo.

3.2.1 Flujo Operativo de la Queja

El proceso de atención a una queja dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se rige por un flujo operativo estandarizado que garantiza la atención jurídica desde el primer contacto hasta el archivo del expediente. De acuerdo con el seguimiento de juntas con la DDP y en alineación con el Manual de Procedimientos, este ciclo se compone de las siguientes fases normativas:

- **Recepción y validación inicial de la solicitud:** El proceso inicia cuando la Persona Quejosa presenta su queja ante la Defensoría. La Oficina de Primer Contacto recibe y analiza la

documentación para revisar que esté completa. En esta etapa se valida la mayoría de edad; en caso de ser menor, se solicita la ficha de datos del tutor y contacto. Si la documentación cumple con los requisitos, se coloca el sello de recibido y se asigna un número de control inicial; en caso contrario, se solicita a la persona que complementa la queja o se emite un mensaje de rechazo.

- **Determinación del trámite:** Una vez conformada la documentación inicial, el expediente es turnado al Titular de la DDP. Esta figura de autoridad recibe, analiza la petición y determina la atención, así como el trámite correspondiente, derivando las instrucciones hacia la Subdefensoría para su seguimiento.
- **Análisis de competencia y Radicación:** Con la instrucción del Titular, las áreas jurídicas determinan si existe competencia institucional sobre los hechos narrados, evaluando la presencia de antecedentes y apoyándose en normativas como el Protocolo de Violencia de Género. De confirmarse la procedencia, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna el número de expediente definitivo.
- **Investigación y solicitud de medidas:** Radicado el expediente, la Subdefensoría determina si las características del caso requieren elaborar una solicitud de medidas de protección para salvaguardar a la persona afectada. De forma paralela, se elaboran y envían oficios solicitando actos de investigación a los directores de las unidades correspondientes, verificando periódicamente que haya respuesta y enviando recordatorios cuando es necesario.
- **Resolución y conclusión:** Tras el análisis de los informes recibidos de las autoridades y la valoración de las pruebas, la Subdefensoría determina si existen los elementos suficientes para concluir el caso. Finalmente, se elabora el acuerdo de conclusión (pronunciamiento, recomendación o cese) y su respectiva notificación a la persona quejosa, turnando el caso al área secretarial para su archivo.

3.2.2 Roles Administrativos y Operativos

La estructura de los usuarios del sistema se fundamenta en la organización jerárquica y las facultades definidas en el Manual de Organización [4] . Para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de las responsabilidades legales, se definen los siguientes perfiles operativos:

- **Titular de la Defensoría:** Responsable de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Defensoría, así como de emitir las recomendaciones y pronunciamientos finales derivados de los expedientes [4] .

- **Cuerpo de Abogados Asesores (Subdefensoría):** Son los encargados de la atención directa de los casos, realizando el análisis jurídico, la integración de expedientes, la valoración de pruebas y la elaboración de proyectos de resolución [4] .
- **Área Secretarial:** Área encargada de coordinar el apoyo administrativo y el seguimiento de acuerdos, siendo el enlace entre las diversas áreas de la Defensoría [4] .
- **Personal de Apoyo (Primer Contacto):** Área responsable de la recepción inicial de las solicitudes, la captura de datos generales del quejoso y la gestión de la correspondencia oficial [4] .

3.2.3 Términos y Plazos dentro del Proceso

En el ámbito administrativo, los términos procesales representan los lapsos temporales obligatorios en los que la autoridad debe realizar una actuación jurídica específica [5] . El sistema debe integrar el monitoreo de estos plazos para asegurar que la gestión de la queja se mantenga dentro de los límites establecidos en la legalidad de la normativa institucional:

- **Plazo para la Radicación:** Una vez recibida y analizada la solicitud, la Defensoría debe proceder a la radicación y dar turno del expediente en un periodo de 2 días hábiles para evitar el rezago administrativo [5] .
- **Término para la Solicitud de Informe:** Tras la admisión de la queja, se debe notificar a la autoridad responsable, otorgándole un plazo de (2 o 15) días para rendir su informe detallado sobre los hechos [5] .
- **Periodo de Valoración:** El abogado asesor cuenta con un tiempo definido para analizar las evidencias y los informes recibidos antes de proponer un proyecto de resolución [5] .
- **Plazos de Seguimiento:** Una vez emitida una recomendación o acuerdo, el sistema debe vigilar los tiempos otorgados para el cumplimiento de las acciones remediales antes del archivo del caso, dando al quejoso 5 días hábiles para contestar lo que a derecho le convenga [5] .

3.2.4 Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos

La sistematización de las quejas requiere de la estandarización de los instrumentos de captura para garantizar que la información recolectada sea íntegra y suficiente para el análisis jurídico. Por lo que el sistema debe contemplar la digitalización y gestión de los siguientes documentos:

- **Formato de Registro de Queja:** Este es el documento base que debe contener los datos de identificación del quejoso (nombre, unidad académica, número de boleta o empleado) y la narración de los hechos [5] .
- **Catálogo de Derechos Vulnerados:** Herramienta que permite categorizar la queja según la normativa del IPN, facilitando la clasificación automática y la generación de estadísticas [5] .
- **Acuse de Recibo y Folio de Seguimiento:** Folio generado automáticamente por el sistema que brinda certeza jurídica al usuario sobre el inicio de su trámite y los medios para consultar su estatus [5] .
- **Expediente Digital de Evidencias:** Repositorio centralizado para el almacenamiento de archivos multimedia (imágenes, audios, videos) y documentos en formato PDF que sustentan la queja presentada [5] .
- **Oficios de Notificación y Solicitud de Informe:** Formatos preestablecidos que el sistema debe emitir para requerir información a las autoridades señaladas como responsables, cumpliendo con las formalidades del Manual de Procedimientos [5] .

Capítulo 4

Marco Teórico

Con el fin de optimizar el flujo operativo dentro de la Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP), se implementará un sistema de clasificación para determinar la competencia o incompetencia de una queja. Este sistema brindará apoyo directamente en la etapa de primer contacto; con ello se busca transformar el análisis normativo en un modelo computacional capaz de identificar la competencia de manera consistente y eficiente.

4.1 Problema de clasificación en el contexto de la DDP

Este problema parte del marco legal presentado en el Acuerdo publicado en la Gaceta Politécnica, Número Extraordinario 622, donde se presenta a la DDP como el órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de la comunidad frente a actos u omisiones de las autoridades del Instituto.

En el Artículo 3° del mismo Acuerdo se establece que la Defensoría es competente para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de la comunidad politécnica; sin embargo, el Artículo 4° delimita los márgenes en las materias en que la Defensoría **no** es competente:

1. Afectaciones de carácter colectivo.
2. Resoluciones disciplinarias.
3. Derechos de naturaleza laboral.

4. Evaluaciones académicas de profesores, comisiones dictaminadoras o consejos técnicos consultivos escolares, salvo que en dicha evaluación se violen notoriamente los derechos de los interesados.
5. Procedimientos y resoluciones instaurados por el Órgano Interno de Control en el Instituto.

El proceso de recepción de quejas descrito en el Artículo 13 establece que el personal de la Defensoría debe determinar en primera instancia si la queja es competente o incompetente. Esta decisión, aparentemente sencilla, presenta en la práctica alta ambigüedad derivada de la redacción de los hechos. Dicha dependencia del criterio manual genera tres conflictos críticos:

1. El consumo excesivo de tiempo administrativo.
2. La variabilidad de interpretaciones ante casos similares.
3. La saturación operativa debida al incremento constante de solicitudes.

Con esto, el problema se define como una tarea de *Procesamiento de Lenguaje Natural* (PLN) y *clasificación supervisada*, donde el sistema debe aprender a identificar los patrones lingüísticos y normativos que separan una queja competente de una incompetente.

4.1.1 Taxonomía de denuncias

Lo anterior pareciera una tarea sencilla; no obstante, transformar una narrativa jurídica en un conjunto de datos procesable por algoritmos de aprendizaje automático requiere establecer una taxonomía clara que estructure el conocimiento normativo.

En el contexto de la Defensoría, las denuncias no se clasifican únicamente por su contenido textual, sino por una estructura jerárquica de validación que el sistema debe reconocer. Esta taxonomía se apoya en dos reglas críticas:

1. **Pertenencia a la comunidad y jerarquía.** Define si las personas involucradas pertenecen a la comunidad politécnica. El sistema deberá identificar la existencia de un quejoso con su estatus institucional y la autoridad a quien se imputa la violación. Sin esta validación de identidad, la queja carece de base para ser procesada.
2. **Exclusiones del Artículo 4°.** Constituye el núcleo del clasificador. Las denuncias se categorizan según la presencia de los cinco criterios de exclusión mencionados anteriormente. Esta regla se traduce en el sistema como siete campos binarios —características estructuradas— que procesan el análisis normativo:

- Naturaleza laboral vs. derechos politécnicos.
- Evaluación académica pura vs. vulneración de derechos en evaluación.
- Afectación individual vs. colectiva.
- Resolución disciplinaria vs. acto de autoridad.
- Procedimientos del OIC vs. acto u omisión de autoridad institucional.

Esta estructuración permite que el problema de clasificación no dependa únicamente del texto libre, sino de reglas establecidas en el Artículo 4°. Al final del proceso taxonómico, el sistema asigna a cada expediente una etiqueta binaria definitiva: *Competente* o *No Competente* (canalización a otra instancia o desechamiento), lo que constituye la variable de salida de los modelos de clasificación supervisada.

4.1.2 Clasificación binaria y lógica de admisión

Este clasificador se implementa bajo un esquema de **clasificación binaria**, decisión fundamentada directamente en el Artículo 13 del Acuerdo número extraordinario 622. A diferencia de otros sistemas de categorización temática —que discriminan entre dominios como deportes, política o finanzas— el clasificador de la DDP produce un veredicto dicotómico: *Competente* o *No Competente*.

Esta simplificación a dos clases responde a la lógica de admisión procesal por tres razones fundamentales:

1. **Naturaleza del flujo administrativo.** Dentro de la DDP, el primer contacto actúa como una compuerta. No existe un estado intermedio: una queja o es admitida para su investigación, o es desechada y canalizada a otra instancia. La clasificación binaria representa fielmente este proceso de toma de decisiones institucional.
2. **Optimización del entrenamiento.** Desde la perspectiva del aprendizaje automático, concentrar la muestra en dos etiquetas permite una mayor densidad de datos por categoría. Dado que el volumen de expedientes históricos etiquetados es finito, un modelo binario es más robusto y menos propenso al error que un modelo multiclase que intentara identificar simultáneamente el tipo específico de exclusión: laboral, académica o disciplinaria.
3. **Reducción del falso negativo.** La lógica de admisión prioriza la protección de los derechos de la comunidad. Al configurar el problema como binario, es posible ajustar el umbral de decisión del modelo —especialmente en algoritmos como SVM— para minimizar los falsos

negativos, asegurando que ninguna queja potencialmente competente sea descartada por una clasificación errónea.

Por lo tanto, si el modelo predice la clase *No Competente*, el sistema asiste al personal sugiriendo la fundamentación legal basada en el Artículo 4°. Si la predicción es *Competente*, el expediente fluye automáticamente hacia la etapa de radicación en la Subdefensoría, logrando así la meta de reducir los tiempos de respuesta institucional.

4.1.3 Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado

La implementación de un clasificador inteligente requiere establecer un flujo técnico robusto que garantice que la narrativa jurídica se transforme en una señal numérica apta para el aprendizaje automático. En el contexto de este proyecto, el ciclo de vida de los datos se estructura en seis etapas fundamentales:

1. **Captura de datos.** El ciclo inicia en la interfaz de registro donde el quejoso proporciona de forma estructurada su identidad institucional y, de forma no estructurada, el relato de los hechos. Esta etapa asegura que la entrada cumpla con los requisitos mínimos de admisión definidos en el Artículo 13.
2. **Preprocesamiento y limpieza.** La narrativa libre se somete a técnicas de PLN. Se eliminan elementos de ruido, se normaliza el texto y se identifican términos clave que corresponden a las exclusiones normativas del Artículo 4°.
3. **Vectorización y enriquecimiento.** El texto se convierte en representaciones vectoriales (*embeddings*). Simultáneamente, el sistema inyecta las características jurídicas binarias extraídas del expediente, aplicando el factor de amplificación α para dar peso a la señal normativa sobre la semántica.
4. **Entrenamiento y ajuste.** Utilizando un conjunto de datos histórico previamente etiquetado, el modelo aprende a identificar las fronteras de decisión legal. Se emplean técnicas de validación cruzada para medir la robustez de la generalización.
5. **Inferencia y sugerencia.** Ante una queja nueva, el modelo procesa los vectores y genera una predicción de competencia acompañada de un nivel de probabilidad. El sistema asiste al personal humano mostrando el veredicto sugerido y la posible fundamentación legal.
6. **Retroalimentación.** El ciclo se cierra cuando el personal jurídico valida o corrige la sugerencia del modelo. Estas decisiones se reincorporan al repositorio de datos para el reentrenamiento

futuro, permitiendo que el clasificador evolucione conforme cambian los criterios institucionales.

Este ciclo asegura que el sistema no opere como una herramienta estática, sino que mantenga la trazabilidad y la integridad de la información jurídica en cada una de sus fases.

4.2 Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es la rama de la inteligencia artificial que dota a las computadoras de la capacidad de comprender, interpretar y generar lenguaje humano. En el contexto jurídico, el PLN enfrenta desafíos particulares: el vocabulario especializado, la estructura argumentativa implícita y la alta dependencia del contexto normativo hacen que dos quejas léxicamente similares puedan tener clasificaciones opuestas.

4.2.1 Álgebra lineal en espacios vectoriales de alta dimensión

El fundamento matemático sobre el que descansan todas las representaciones textuales empleadas en este sistema es el **espacio vectorial de alta dimensión**. La idea central es que cualquier documento puede representarse como un punto en un espacio $\mathbb{R}^d$, donde d es el número de dimensiones del vector. Documentos semánticamente similares ocupan regiones cercanas en dicho espacio.

Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$ un vector de representación de un documento. La **similitud coseno** entre dos documentos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se define como:

$$\text{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^d u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^d u_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^d v_i^2}} \quad (4.1)$$

donde $\text{sim} \in [-1, 1]$. Un valor cercano a 1 indica alta similitud semántica.

En este proyecto se trabaja con espacios de $d = 300$ dimensiones (spaCy) y $d = 768$ dimensiones (Sentence-BERT). La diferencia en dimensionalidad no es trivial: a mayor dimensión, el modelo puede capturar matices semánticos más finos, pero también requiere mayor capacidad computacional y datos suficientes para evitar la *maldición de la dimensionalidad* (el volumen del espacio aumenta exponencialmente con cada nueva dimensión, lo que provoca que los datos se vuelvan muy dispersos).

Las operaciones fundamentales que el sistema ejecuta sobre estos espacios son:

- **Suma de vectores:** permite combinar representaciones de tokens individuales en una representación de documento.
- **Promedio ponderado:** base del vectorizador de spaCy.
- **Producto punto y norma:** usados internamente por SVM para calcular márgenes de separación.
- **Concatenación horizontal:** operación central de la arquitectura híbrida para unir embeddings de texto con features jurídicos.

4.2.2 Preprocesamiento avanzado

Antes de convertir el texto en vectores, la narrativa libre del quejoso debe pasar por una cadena de transformaciones que reduzcan el ruido y estandaricen la representación lingüística. Este proceso es especialmente relevante en textos jurídicos, donde variaciones ortográficas, errores tipográficos o sinónimos coloquiales de términos normativos pueden afectar la calidad de los embeddings.

Tokenización

La **tokenización** segmenta el texto continuo en unidades mínimas de significado (tokens). spaCy realiza una tokenización sensible al contexto que distingue, por ejemplo, contracciones y signos de puntuación:

"me negó el acceso" → [me, negó, el, acceso]

Lematización

La **lematización** reduce cada token a su forma canónica (*lema*), eliminando variaciones morfológicas:

negaron → negar, discriminado → discriminar, estudiantiles → estudiantil

Filtrado de palabras vacías

Las **palabras vacías** (*stop words*) son términos de alta frecuencia y bajo contenido semántico (artículos, preposiciones, conjunciones). En textos jurídicos, sin embargo, ciertas palabras que en

otros contextos serían vacías — como “no”, “sin” o “nunca” — pueden ser jurídicamente decisivas. spaCy permite personalizar esta lista para el dominio específico de la Defensoría.

Análisis morfosintáctico con spaCy

El modelo `es_core_news_lg` de spaCy realiza, además de la tokenización y lematización, un análisis morfosintáctico completo que asigna a cada token su categoría gramatical (*POS tagging*) y sus dependencias sintácticas. Esto permite identificar, por ejemplo, que en la oración:

“El director me negó el acceso al laboratorio”

el sujeto es *director* (autoridad), el verbo es *negar* (acto de omisión) y el complemento es *acceso al laboratorio* (derecho afectado). Esta información estructural enriquece la representación semántica más allá del léxico superficial.

4.3 Representación Vectorial del Texto

La representación vectorial del texto es el puente entre el lenguaje natural y los algoritmos de aprendizaje automático. A continuación se presenta la evolución de estas técnicas desde los modelos estadísticos hasta los modelos de lenguaje contextuales de última generación.

4.3.1 Modelos de Bolsa de Palabras y TF-IDF

La caracterización de bolsa de palabras puede ser considerado una forma de procesamiento de texto sencilla por su aparente simplicidad en recuento de palabras en un conjunto de textos. En bolsa de palabras, cada palabra individual se convierte en una dimensión separada del espacio vectorial. Si un conjunto de texto tiene n cantidad de palabras, el espacio vectorial resultante tendrá n dimensiones. El modelo trazará cada documento de texto por separado como un punto en el espacio vectorial. La posición de un punto está determinada por la cantidad de veces que aparece la palabra de esa dimensión dentro del documento del punto.

Los modelos de **Bolsa de Palabras** (*Bag of Words*, BoW) son el punto de partida histórico de la representación vectorial. Representan un documento como un vector de frecuencias de términos sobre el vocabulario total del corpus:

$$\mathbf{v}_{BoW}(d) = [f(t_1, d), f(t_2, d), \dots, f(t_V, d)] \quad (4.2)$$

donde $f(t_i, d)$ es la frecuencia del término t_i en el documento d y V es el tamaño del vocabulario.

TF-IDF (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*) refina este enfoque ponderando cada término según su frecuencia en el documento y su rareza en el corpus:

$$\text{tf-idf}(t, d, D) = \underbrace{\frac{f(t, d)}{\sum_{t'} f(t', d)}}_{\text{TF}} \times \underbrace{\log \frac{|D|}{|\{d' \in D : t \in d'\}|}}_{\text{IDF}} \quad (4.3)$$

Limitaciones críticas para el dominio jurídico. Aunque son computacionalmente eficientes, estos modelos son inadecuados para clasificar quejas de la DDP por dos razones fundamentales:

1. **Pérdida del orden y contexto:** Las frases “*el director negó el acceso*” y “*el acceso negó al director*” generan el mismo vector, aunque tienen significados radicalmente distintos.
2. **Sesgo léxico superficial:** El término “*calificación*” tendría alta frecuencia tanto en quejas por evaluación académica (No Competente) como en quejas por extorsión académica (Competente), haciendo imposible la distinción correcta.

Estos modelos se presentan como antecedentes necesarios para contextualizar la superioridad de los enfoques basados en embeddings empleados en este sistema.

4.3.2 Word Embeddings Estáticos — spaCy (es_core_news_lg)

Los **embeddings estáticos** resuelven la limitación semántica de BoW al representar cada palabra como un vector denso en $\mathbb{R}^{300}$, entrenado sobre grandes corpus en español mediante el algoritmo *word2vec*. [65] Palabras semánticamente relacionadas —como *acoso* y *hostigamiento*— ocupan regiones cercanas en este espacio.

El modelo *es_core_news_lg* de spaCy [66] fue entrenado sobre el corpus *Spanish Web Crawl* y genera vectores de 300 dimensiones por token. La representación de un documento completo se obtiene promediando los vectores de los tokens informativos:

$$\mathbf{v}_{spaCy}(d) = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \mathbf{w}_t, \quad T = \{t \in d \mid \text{has_vector}(t) \wedge \neg \text{is_stop}(t)\} \quad (4.4)$$

donde $\mathbf{w}_t \in \mathbb{R}^{300}$ es el vector del token t y T es el conjunto de tokens informativos (con vector disponible y no vacías).

Al promediar todos los vectores del documento se pierde el orden sintáctico y el contexto local. La frase “*el profesor me acosó condicionando la calificación*” y la frase “*el profesor condicionó la calificación — sin acosar*” generarían vectores cercanos, a pesar de tener clasificaciones jurídicas distintas.

4.3.3 Sentence Transformers — SBERT (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2)

Sentence-BERT (SBERT) representa el estado del arte en codificación semántica de textos. [64] A diferencia de los embeddings estáticos, SBERT genera un único vector de representación para toda la oración, capturando las relaciones entre palabras a lo largo del texto completo mediante la arquitectura *Transformer*.

Arquitectura Transformer

El bloque central del Transformer es el mecanismo de **atención multi-cabeza** (*multi-head self-attention*), que calcula para cada token su relevancia en función de todos los demás tokens del documento:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (4.5)$$

donde Q , K y V son las matrices de consulta, clave y valor derivadas de los embeddings de entrada, y d_k es la dimensión de la clave. [63] Este mecanismo permite que el modelo asigne mayor peso a los tokens contextualmente relevantes. Por ejemplo, en la queja:

“Me reprobó porque no acepté salir con él”

el mecanismo de atención aprende a conectar *reprobó* con *acepté salir*, identificando que la relación causal entre ambos constituye un acto de acoso, no una evaluación académica pura.

Entrenamiento contrastivo de SBERT

SBERT extiende BERT con una capa de *pooling* sobre los estados ocultos y se entrena mediante aprendizaje contrastivo con pares de oraciones semánticamente equivalentes y no equivalentes:

$$\mathcal{L}_{contrastiva} = \sum_{(i,j)} [\text{sim}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) - y_{ij}]^2 \quad (4.6)$$

donde $y_{ij} = 1$ si las oraciones i y j son semánticamente equivalentes y $y_{ij} = 0$ en caso contrario.

Modelo empleado

El modelo `paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2` fue entrenado sobre más de 50 idiomas, incluido el español. Genera embeddings de **768 dimensiones** por documento y ha demostrado superioridad frente a los promedios de *word embeddings* en tareas de clasificación de texto corto y mediano. Esta capacidad es crítica para distinguir los casos límite de la DDP, donde el acto jurídicamente relevante puede estar expresado en una sola oración dentro de un párrafo más extenso.

4.4 Ingeniería de Características Híbridas

Una de las contribuciones centrales de este sistema es la **arquitectura híbrida** que combina la representación semántica del texto con conocimiento normativo estructurado. Esto responde a una limitación fundamental de los modelos puramente textuales: pueden aprender correlaciones léxicas espurias en lugar de la lógica jurídica subyacente.

4.4.1 Codificación de variables normativas

Los cinco criterios de incompetencia del Artículo 4° se traducen en **siete variables binarias** (features jurídicos), que codifican el análisis normativo de cada queja de forma estructurada:

Tabla 4.1: Features jurídicos estructurados derivados del Artículo 4°.

# Variable	Descripción normativa
1 es_conflicto_laboral_art4_I	El fondo del conflicto es una relación laboral o sindical (salarios, plazas, escalafón, prestaciones).
2 es_evaluacion_academica_pura_art4_II	La queja versa <i>únicamente</i> sobre la valoración del aprendizaje por parte de un profesor o comisión.
3 hay_vulneracion_notoria_en_evaluacion	Existe una violación de derechos dentro de un proceso evaluativo (extorsión, acoso, discriminación).
4 es_resolucion_disciplinaria_art4_III	La queja impugna una resolución disciplinaria ya emitida.
5 es_afectacion_colectiva_art4_IV	La afectación descrita es grupal, no individual.
6 involucra_oic_art4_V	El asunto está siendo conocido por el Órgano Interno de Control.
7 hay_acto_u_omision_autoridad	Existe un acto u omisión de una autoridad institucional que vulnera derechos políticos.

Estas variables se representan como un vector $\mathbf{f} \in \{0, 1\}^7$ y se determinan a partir del análisis del expediente, ya sea de forma manual durante la construcción del corpus o de forma automática en una etapa futura mediante un modelo extractor.

La lógica de consistencia entre las variables y la clase asignada es la siguiente:

- Si clase = No Competente por razón laboral: es_conflicto_laboral_art4_I = 1, resto = 0.
- Si clase = Competente: hay_acto_u_omision_autoridad = 1, todas las fracciones del Art. 4° = 0.

- La variable 3 (*hay_vulneracion_notoria*) solo puede ser 1 cuando la variable 2 (*es_evaluacion_academica_pura*) también es 1 y la clase es *Competente*: esto modela la excepción de la fracción IV del Artículo 4°.

4.4.2 Concatenación y Factor de Amplificación (α)

La unión del embedding semántico $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$ con el vector jurídico $\mathbf{f} \in \{0, 1\}^7$ se realiza mediante **concatenación horizontal**:

$$\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} \parallel \alpha \cdot \mathbf{f}] \in \mathbb{R}^{d+7} \quad (4.7)$$

donde $d \in \{300, 768\}$ según el vectorizador empleado y α es el **factor de amplificación**.

Justificación matemática del factor α

Sin amplificación ($\alpha = 1$), los 7 features jurídicos quedan efectivamente opacados por las d dimensiones del embedding, cuya norma promedio es significativamente mayor. Para ilustrarlo, considérese la contribución relativa de cada componente a la norma del vector concatenado:

$$\frac{\|\alpha \cdot \mathbf{f}\|}{\|\mathbf{e}\| + \|\alpha \cdot \mathbf{f}\|} = \frac{\alpha\sqrt{7}}{\|\mathbf{e}\| + \alpha\sqrt{7}} \quad (4.8)$$

Con $\|\mathbf{e}\| \approx 15$ (valor típico para embeddings de Sentence-BERT normalizados) y $\alpha = 1$:

$$\frac{1 \cdot \sqrt{7}}{15 + \sqrt{7}} \approx \frac{2,65}{17,65} \approx 15 \%$$

Con $\alpha = 3$:

$$\frac{3\sqrt{7}}{15 + 3\sqrt{7}} \approx \frac{7,94}{22,94} \approx 35 \%$$

El valor $\alpha = 3,0$ fue seleccionado experimentalmente como el punto de equilibrio donde la señal jurídica tiene peso suficiente para influir en las fronteras de decisión del clasificador, sin dominar completamente sobre la información semántica del texto.

4.5 Modelos de Aprendizaje Automático Evaluados

Para garantizar la selección del clasificador óptimo para el dominio jurídico de la DDP, se evaluaron tres familias de algoritmos de aprendizaje supervisado con distintos paradigmas de construcción de fronteras de decisión.

4.5.1 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Las **Máquinas de Soporte Vectorial** (*Support Vector Machines*, SVM) son algoritmos de clasificación que buscan el **hiperplano de máximo margen** que separa las clases en el espacio de características [61].

Dado un conjunto de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ con $y_i \in \{-1, +1\}$, la SVM resuelve el problema de optimización:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{s.a.} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0 \quad (4.9)$$

donde C es el parámetro de regularización que controla la tolerancia al error de clasificación ($C = 1,5$ en este sistema) y ξ son variables de holgura que permiten clasificación blanda.

Kernel RBF

Para datos no linealmente separables en el espacio original, la SVM proyecta los datos a un espacio de mayor dimensión mediante la **función de kernel**. El kernel de Base Radial (*Radial Basis Function*, RBF) empleado en este sistema calcula la similitud entre dos puntos como:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp\left(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2\right) \quad (4.10)$$

donde γ controla el radio de influencia de cada vector de soporte. El kernel RBF es especialmente adecuado para embeddings de alta dimensión porque puede construir fronteras de decisión no lineales arbitrariamente complejas, adaptándose a la distribución de los casos jurídicos en el espacio semántico.

Ventaja en el dominio jurídico

La SVM con kernel RBF maximiza el margen de separación entre las clases, lo que le confiere una robustez natural ante casos límite: quejas que caen en la frontera entre *Competente* y *No Competente* se clasifican según el hiperplano de máximo margen, no según la densidad local de puntos.

4.5.2 Regresión Logística

La **Regresión Logística** es un modelo de clasificación lineal que estima la probabilidad de pertenencia a la clase positiva mediante la función logística (sigmoide):

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}} \quad (4.11)$$

Los parámetros $\mathbf{w}$ y b se estiman minimizando la función de pérdida de entropía cruzada binaria:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[y_i \log \hat{p}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i) \right] + \lambda \|\mathbf{w}\|^2 \quad (4.12)$$

donde λ es el término de regularización L2. La configuración empleada en este sistema es `max_iter=10000` con regularización por defecto.

Interpretabilidad. La Regresión Logística produce coeficientes w_j directamente interpretables: un coeficiente positivo asociado a una dimensión del embedding indica que ese componente favorece la clasificación como *Competente*. Esta propiedad es valiosa en el contexto jurídico, donde la explicabilidad de la decisión puede ser requerida institucionalmente.

4.5.3 Ensemble de Árboles — Random Forest

El **Random Forest** es un método de ensemble que construye múltiples árboles de decisión sobre subconjuntos aleatorios de los datos y las características, promediando sus predicciones para reducir la varianza [62]:

$$\hat{y}_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x}) \quad (4.13)$$

donde B es el número de árboles ($B = 200$ en este sistema) y T_b es el b -ésimo árbol entrenado sobre una muestra bootstrap.

Limitación en alta dimensión. Los árboles de decisión particionan el espacio de características con cortes ortogonales a los ejes. En espacios de $d = 768$ dimensiones con distribuciones continuas como los embeddings de Sentence-BERT, esta estrategia de partición es menos eficiente que la del hiperplano de máximo margen de la SVM. Esto explica el menor rendimiento observado del Random Forest frente a SVM y Regresión Logística en los experimentos.

4.6 Estrategias de Entrenamiento y Validación Robusta

La selección y evaluación de los modelos requiere estrategias que garanticen que las métricas reportadas reflejan la capacidad de generalización real del sistema y no son artefactos de una partición particular de los datos.

4.6.1 Validación Cruzada K -Fold Estratificada

La **validación cruzada K -fold** divide el conjunto de datos en K particiones (*folds*) de tamaño aproximadamente igual. En cada iteración, $K - 1$ particiones se usan para entrenamiento y la restante para evaluación, rotando hasta que todos los datos hayan sido usados como conjunto de prueba:

$$\overline{F1}_{CV} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k \quad (4.14)$$

La variante **estratificada** garantiza que la proporción de clases se mantiene en cada pliegue, lo cual es crítico ante corpus con posible desbalance entre quejas competentes e incompetentes.

En este proyecto se empleó $K = 5$, lo que significa que en cada iteración el 80 % de los datos se usa para entrenamiento y el 20 % restante para evaluación. La desviación estándar entre pliegues (σ_{CV}) se usa como medida de **estabilidad** del modelo:

$$\sigma_{CV} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (F1_k - \overline{F1}_{CV})^2} \quad (4.15)$$

Un σ_{CV} cercano a cero indica que el modelo no es sensible a la partición específica de los datos, condición deseable para un sistema de apoyo en producción.

4.6.2 Evaluación mediante Métricas de Inteligencia

Accuracy

La **exactitud** (*accuracy*) mide la proporción de predicciones correctas sobre el total de instancias:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (4.16)$$

En el contexto de la DDP, donde las consecuencias de un falso negativo (queja competente clasificada como incompetente) son más graves que las de un falso positivo, la accuracy por sí sola no es suficiente.

Precisión, Recall y F1-Score

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.17)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.18)$$

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}} \quad (4.19)$$

El **F1 ponderado** (*weighted F1*) extiende este cálculo a ambas clases, ponderando por el número de instancias de cada una:

$$F1_w = \sum_{c \in C} \frac{n_c}{N} \cdot F1_c \quad (4.20)$$

donde n_c es el número de instancias de la clase c y N el total. Esta métrica es la principal para la selección del modelo óptimo en este sistema.

Análisis de la varianza σ

La desviación estándar del F1 en validación cruzada (σ_{CV}) complementa el valor medio al revelar la estabilidad del modelo. Un modelo con $\overline{F1}_{CV} = 0,98$ y $\sigma_{CV} = 0,04$ puede ser menos confiable que uno con $\overline{F1}_{CV} = 0,97$ y $\sigma_{CV} = 0,00$, pues el primero es sensible a la distribución particular de los datos en cada pliegue.

4.6.3 Carga Perezosa y Serialización con `joblib`

La **carga perezosa** (*lazy loading*) es un patrón de diseño donde los recursos computacionalmente costosos —como la carga del modelo de Sentence-BERT o el modelo de spaCy— se inicializan únicamente en el momento en que son requeridos por primera vez, no al inicio del programa. Esto reduce el tiempo de arranque del sistema y el consumo de memoria en instancias donde solo se requiere predicción.

La **serialización** de los pipelines se realiza mediante la biblioteca `joblib`, que convierte el objeto Python completo —vectorizador y clasificador juntos— en un archivo binario `.pkl`:

Pipeline(vectorizador, clasificador) $\xrightarrow{\text{joblib.dump}}$ `modelo.pkl` $\xrightarrow{\text{joblib.load}}$ Pipeline listo para inferencia

Esta estrategia es técnicamente relevante por tres razones:

1. **Integridad:** Vectorizador y clasificador se serializan juntos, eliminando el riesgo de usar un clasificador entrenado con un vectorizador distinto al de producción.
2. **Eficiencia:** `joblib` emplea compresión paralela y mapeo de memoria (*memory mapping*), resultando significativamente más rápido que `pickle` estándar para arrays numéricos de gran tamaño como los parámetros internos de Sentence-BERT.
3. **Reproducibilidad:** El archivo `.pkl` incluye la semilla aleatoria (`random_state=42`) y todos los hiperparámetros, garantizando que las predicciones son idénticas entre sesiones y entornos de ejecución.

La convención de nomenclatura de los archivos serializados es:

`<vectorizador>__<clasificador>__<timestamp>.pkl`

lo que permite trazabilidad temporal de los modelos entrenados y facilita la comparación y auditoría de versiones en el contexto institucional de la DDP.

4.7 Fundamentos de arquitectura de software

4.7.1 Definición de arquitectura de software

La arquitectura de software es el conjunto de decisiones fundamentales que definen la estructura, organización y comportamiento de un sistema. Al utilizar patrones y principios de diseño, establece un marco de referencia para la construcción, evolución y mantenimiento del software.

Más allá de organizar componentes, la arquitectura determina cómo se gestionan las interacciones para cumplir con los atributos de calidad (escalabilidad, seguridad, desempeño) y los requerimientos funcionales y no funcionales. Constituye el puente entre los objetivos organizacionales y las soluciones tecnológicas, siendo esencial para garantizar la integridad y viabilidad del sistema [27].

4.7.2 Importancia en el Desarrollo de Sistemas

La arquitectura es el cimiento técnico que asegura la correcta construcción del sistema adecuado para el negocio, destacando por:

- **Gestión de la Complejidad:** Coordina procesos y dependencias mediante flexibilidad y adaptación, controlando factores desconocidos o cambios no anticipados.
- **Mitigación de Riesgos Tempranos:** Permite un enfoque proactivo para detectar y neutralizar vulnerabilidades antes de que afecten la operación.
- **Escalabilidad:** Garantiza la adaptación del sistema ante variaciones en la carga de trabajo sin afectar su rendimiento ni requerir reingeniería.
- **Mantenibilidad:** Facilita modificaciones, correcciones y mejoras futuras gracias a un diseño organizado y claro.
- **Toma de Decisiones:** Establece el marco para la elección de tecnologías y la gestión de compromisos técnicos (*trade-offs*).

4.7.3 Factores de calidad

Basados en modelos internacionales (ISO/IEC 25010), los atributos de calidad evalúan y garantizan la viabilidad a largo plazo de la arquitectura elegida [28]. En un sistema de gestión de denuncias, destacan:

- **Rendimiento y Eficiencia:** Optimización de recursos y latencias mínimas en la comunicación entre microservicios, asegurando una experiencia fluida al cargar evidencias [28].
- **Mantenibilidad:** Facilidad para actualizar o corregir el sistema. El uso de *Docker* y el patrón de tres capas permite modificar microservicios independientemente sin afectar la estabilidad [28].
- **Escalabilidad:** Capacidad de escalar horizontalmente servicios críticos ante altas demandas de usuarios, optimizando la infraestructura institucional [29].
- **Seguridad y Confidencialidad:** Protección de la identidad del denunciante e integridad del expediente mediante cifrado de datos y control de acceso (RBAC).
- **Disponibilidad y Tolerancia a Fallos:** Aislamiento de errores entre servicios (ej. la caída del módulo analítico no afecta el sistema central), previniendo el colapso total.

Estos factores aseguran que la plataforma sea una herramienta robusta, confiable y duradera para la Defensoría.

4.8 Arquitectura del Sistema

4.8.1 Visión general de la arquitectura híbrida

Para el desarrollo de la “Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales”, se ha seleccionado una arquitectura de microservicios, la cual se complementa internamente con un patrón de tres capas para la organización de cada servicio. Esta decisión técnica no es arbitraria; se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones de las arquitecturas monolíticas tradicionales, donde el alto acoplamiento entre componentes suele derivar en dificultades para el mantenimiento y la escalabilidad ante una demanda creciente [30].

Al adoptar un enfoque de microservicios, el sistema se descompone en unidades funcionales autónomas que se comunican a través de protocolos ligeros. Según Villamizar et al., esta estructura

permite que cada componente evolucione de manera independiente, facilitando la innovación tecnológica y permitiendo que fallos en un servicio específico (como el procesador de lenguaje natural en Python) no comprometan la disponibilidad global de la plataforma administrativa en Java [31].

4.8.2 Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de microservicios se define como un enfoque de desarrollo de software donde una aplicación se descompone en un conjunto de servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos. Cada uno de estos componentes se ejecuta como un proceso independiente y se comunica con los demás a través de mecanismos ligeros, generalmente interfaces de programación de aplicaciones (APIs) basadas en el protocolo HTTP.

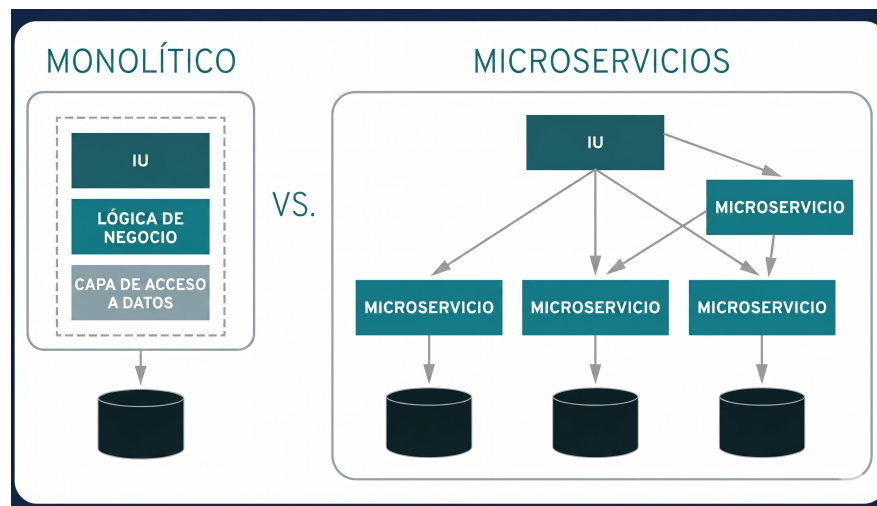


Figura 4.1: Comunicación entre microservicios.

A diferencia de las arquitecturas monolíticas, donde una falla en un módulo puede comprometer la totalidad del sistema, los microservicios permiten que cada unidad funcional se enfoque en una capacidad específica del negocio, facilitando su desarrollo, despliegue y escalado de forma totalmente autónoma [31]. **Ventajas de su uso:**

- **Aislamiento y Resiliencia ante Fallos:** Dado que cada servicio opera en un entorno de ejecución separado, un error crítico o una excepción no controlada en un módulo específico no provoca un efecto dominó sobre el resto de la plataforma. Esta característica es vital para mantener la alta disponibilidad requerida en entornos institucionales [32].

- **Escalabilidad Granular y Eficiente:** Permite realizar un escalado horizontal selectivo. En lugar de replicar la aplicación completa, es posible asignar recursos de infraestructura adicionales únicamente a aquellos servicios que experimentan una alta demanda de procesamiento, optimizando significativamente el uso del hardware y los costos operativos [32] [29].
- **Heterogeneidad Tecnológica:** Facilita el uso de diferentes lenguajes de programación y bases de datos según las necesidades específicas de cada módulo. En este proyecto, dicha flexibilidad permite la coexistencia de servicios robustos en Java con módulos especializados en análisis de datos desarrollados en Python [32].
- **Agilidad en el Despliegue Continuo:** Al reducir el acoplamiento entre funciones, se acortan los ciclos de desarrollo y se permite la actualización constante de módulos individuales sin necesidad de reiniciar o interrumpir la operación global del sistema [33].

Justificación para la Defensoría de los Derechos Politécnicos: La elección de este enfoque para la plataforma de denuncia segura responde a la complejidad intrínseca de los procesos administrativos y legales del Instituto. El sistema requiere gestionar múltiples roles y flujos de trabajo (denunciantes, abogados, administradores) que poseen demandas computacionales distintas. Se adoptó esta arquitectura para asegurar la continuidad operativa: si el microservicio encargado del procesamiento de lenguaje natural llegara a saturarse, los módulos de registro de quejas y gestión de expedientes continuarían funcionando de forma ininterrumpida.

4.8.3 Arquitectura interna de los servicios: Patrón de 3 capas

La arquitectura de tres niveles (o capas) es un modelo de diseño de software cuya finalidad primordial es la separación de las responsabilidades y el desacoplamiento de las etapas de procesamiento de una aplicación. Esta estructura organiza el software en tres niveles lógicos y físicos claramente diferenciados: el nivel de presentación, el nivel de aplicación (o lógica de negocio) y el nivel de datos [33] [40].

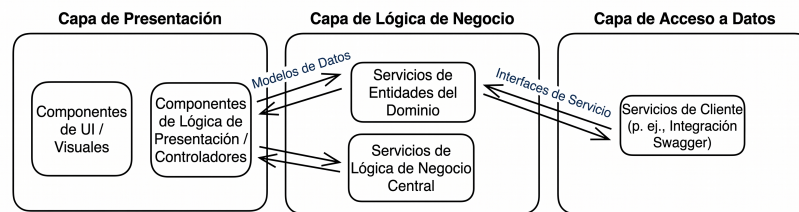


Figura 4.2: Patrón de Diseño de 3 capas.

En este proyecto, dicha estructura conforma de manera exacta el diseño interno de cada microservicio, garantizando que la lógica institucional esté aislada de las interfaces de usuario y de los motores de persistencia.

- **Nivel de Presentación (Interfaz de Usuario):** Es la capa más externa del servicio, encargada de la interacción directa con el usuario o con otros servicios externos. Su función principal es presentar la información y recolectar datos de entrada para enviarlos a la capa de aplicación. Al estar desacoplada, permite realizar cambios estéticos o funcionales en la interfaz (Angular) sin alterar las reglas de negocio subyacentes [33] [40].
- **Nivel de Aplicación (Lógica de Negocio):** Considerado el núcleo del servicio, es donde se modelan las reglas del negocio y se toman las decisiones lógicas. Según Coti Colop, la ubicación de las reglas en esta capa central es crítica para asegurar la funcionalidad y la integridad del sistema, ya que actúa como un puente que coordina las peticiones de la interfaz y la gestión de los datos, protegiendo la coherencia de los procesos legales y administrativos de la Defensoría [33].
- **Nivel de Datos (Persistencia):** Es la capa responsable del almacenamiento y la recuperación de la información. Gestiona la comunicación con el Sistema de Gestión de Bases de Datos (PostgreSQL), permitiendo que la persistencia sea transparente para las capas superiores. Esto significa que el motor de base de datos podría ser optimizado o sustituido con un impacto mínimo en la lógica de negocio [42].

Ventajas de su uso:

- **Independencia y Escalabilidad:** Cada nivel puede ser escalado de forma independiente según la demanda específica. Por ejemplo, si el procesamiento de datos aumenta, se puede fortalecer la capa de aplicación sin necesidad de modificar la interfaz de usuario [33] [42].

- **Mantenibilidad y Flexibilidad:** Facilita el mantenimiento a largo plazo al permitir que cada capa sea desarrollada, probada y actualizada simultáneamente por distintos integrantes del equipo, lo que reduce significativamente el tiempo total de desarrollo y el riesgo de introducir errores colaterales [46].
- **Confiabilidad Operativa:** Al operar de manera aislada, una interrupción o fallo en la capa de presentación no compromete la integridad de los datos ni la ejecución de los procesos de negocio en curso, aumentando la resiliencia del microservicio [46].

4.8.4 Servidor web y proxy inverso (Nginx)

NGINX es una infraestructura de software de código abierto diseñada para el servicio de contenido web, el funcionamiento como proxy inverso y la gestión de balanceo de carga. A diferencia de los servidores tradicionales basados en hilos, NGINX destaca por su arquitectura asíncrona basada en eventos, la cual permite gestionar un alto volumen de conexiones concurrentes con una utilización mínima de memoria y CPU.

En el ecosistema de este proyecto, NGINX actúa como el punto de entrada unificado, gestionando el flujo de datos entre el cliente y los servicios internos.

Ventajas de su uso:

- **Rendimiento y Manejo de Concurrencia:** Gracias a su arquitectura no bloqueante, el servidor puede procesar miles de peticiones simultáneas sin los costos asociados a la creación de nuevos procesos por cada conexión.
- **Balanceo de Carga Eficiente:** Como proxy inverso, NGINX distribuye de manera inteligente las peticiones entrantes entre las distintas instancias de los microservicios.
- **Caché y Optimización de Contenido:** Posee la capacidad de almacenar temporalmente contenido estático y respuestas frecuentes, reduciendo el tiempo de respuesta percibido.
- **Terminación de SSL/TLS:** NGINX permite centralizar la gestión de certificados de seguridad y el cifrado de las comunicaciones en un solo punto.

Implementación como API Gateway: Dentro de una arquitectura de microservicios, exponer cada módulo directamente a la red pública representaría una vulnerabilidad crítica. En este proyecto, NGINX se implementa bajo el patrón de *API Gateway* (puerta de enlace), interceptando todas las peticiones y enrutándolas mediante reglas de despacho hacia el microservicio interno correspondiente.

4.9 Tecnologías de Desarrollo Backend

4.9.1 Lenguaje de programación: Java

Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y una plataforma informática de amplia adopción en el ámbito empresarial. Se destaca históricamente por su portabilidad, seguridad y fiabilidad, siendo una de las tecnologías preferidas para el desarrollo de sistemas distribuidos y aplicaciones de misión crítica.

Seguridad y tipado estricto

La seguridad en Java no es una capa superficial, sino una característica intrínseca de su diseño. Se basa en el modelo de *Sandbox* (Caja de Arena), que restringe la ejecución de código no confiable. Java implementa un sistema de tipado fuerte que detecta errores en tiempo de compilación, lo que reduce drásticamente las vulnerabilidades comunes.

Arquitectura de la Java Virtual Machine (JVM)

La JVM es el corazón técnico que permite la independencia de plataforma mediante una capa de abstracción entre el código fuente y el hardware. La compilación JIT (Just-In-Time) analiza las secciones de código que se ejecutan con mayor frecuencia y las traduce directamente a código máquina optimizado.

Gestión de memoria: Garbage Collection (GC)

A diferencia de lenguajes como C++, Java gestiona la memoria de forma automática, eliminando el riesgo de fugas de memoria. El recolector de basura divide la memoria *Heap* en regiones: *Young Generation* y *Old Generation*, utilizando el algoritmo Mark-and-Sweep.

Multihilo y concurrencia

Para manejar múltiples denuncias simultáneas, Java utiliza un modelo de hilos nativos gestionados por el sistema operativo pero controlados por la JVM. Spring Boot utiliza *Thread Pools* que mantienen un número N de hilos activos listos para procesar tareas de una cola de espera.

4.9.2 Framework: Spring Boot

Spring Boot es una extensión del ecosistema Spring diseñada para simplificar el proceso de configuración y despliegue de aplicaciones de grado empresarial. Se basa en el principio de “*Convention over Configuration*” (convención sobre configuración), lo que permite crear microservicios autónomos y listos para producción con un esfuerzo de configuración mínimo [38].

Pilares fundamentales

- **Configuración Automática:** El framework analiza las dependencias presentes en el *classpath* y configura automáticamente los componentes.
- **Spring Starters:** Paquetes de dependencias predefinidos que agrupan todas las librerías necesarias para una funcionalidad específica.
- **Aplicaciones Standalone:** Integra servidores embebidos (Tomcat, Jetty, Undertow) generando un archivo JAR ejecutable.

Inversión de Control (IoC) e Inyección de Dependencias

El núcleo de Spring Boot se basa en el contenedor de Inversión de Control (IoC) y el patrón de Inyección de Dependencias (DI). Spring gestiona el ciclo de vida de los objetos (*Beans*) e inyecta las dependencias necesarias en tiempo de ejecución.

Spring Boot Actuator

Spring Boot Actuator es un subproyecto del ecosistema Spring que proporciona funcionalidades críticas para la *observabilidad* y el monitoreo de aplicaciones en entornos de producción. Según [51], esta herramienta permite obtener información detallada sobre el estado de ejecución de los componentes internos de la aplicación sin necesidad de implementar código adicional para la recolección de métricas.

Configuración e Implementación La integración de Actuator en un proyecto se realiza de manera simplificada mediante la inclusión de su *starter* en el archivo de gestión de dependencias (*pom.xml*):

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
```

Una vez habilitado, el framework expone una serie de puntos de acceso o *endpoints* bajo la ruta base `/actuator`. Por defecto, y por razones de seguridad, solo el *endpoint* de salud (`/health`) se encuentra activo, devolviendo un estado simplificado como `{"status": "UP"}` para confirmar que la aplicación está operativa.

Endpoints Principales y Gestión de Beans Para un monitoreo exhaustivo, es posible habilitar la exposición de otros puntos de acceso mediante la propiedad `management.endpoints.web.exposure.include` en el archivo de configuración. Los *endpoints* más relevantes incluyen:

- **/health:** Informa sobre el estado de la aplicación y sus dependencias.
- **/metrics:** Expone métricas de rendimiento como el uso de memoria JVM y CPU.
- **/loggers:** Permite visualizar y modificar los niveles de log en tiempo de ejecución.
- **/beans:** Muestra una estructura JSON detallada de todos los *Spring Beans* registrados.

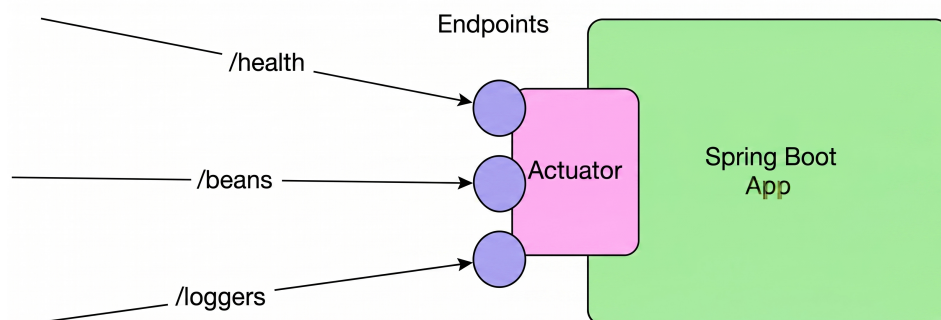


Figura 4.3: Visualización de los Endpoints de monitoreo proporcionados por Spring Boot Actuator.[51]

Esta capacidad de inspección es fundamental para asegurar la integridad de la inversión de control, permitiendo verificar que componentes críticos como los repositorios de persistencia han sido correctamente instanciados [51].

Importancia en Entornos de Contenedores En arquitecturas modernas basadas en Docker y Kubernetes, Actuator facilita la implementación de pruebas de vida y disponibilidad (*Liveness* y

Readiness probes), optimizando la disponibilidad del servicio mediante la gestión automatizada del orquestador.

Spring Security (JWT y OAuth2)

Spring Security proporciona un soporte integral para la implementación de servidores de recursos (*Resource Servers*) bajo el estándar OAuth 2.0, utilizando tokens **JWT (JSON Web Tokens)** para la autorización de solicitudes [52]. Este esquema permite que la aplicación valide de forma segura la identidad y los permisos del cliente mediante el uso de tokens portadores (*Bearer Tokens*) sin necesidad de mantener sesiones en el servidor.

Dependencias Mínimas para JWT Para que un servidor de recursos sea funcional y capaz de decodificar y verificar firmas criptográficas, es necesaria la inclusión de dos bibliotecas fundamentales en el archivo `pom.xml` [52]:

- `spring-security-oauth2-resource-server`: Contiene el soporte base para la gestión de servidores de recursos.
- `spring-security-oauth2-jose`: Proporciona la infraestructura necesaria para el procesamiento de objetos *Javascript Object Signing and Encryption* (JOSE), requerida para validar los JWT.

Configuración del Servidor de Autorización En un entorno de Spring Boot, la configuración se simplifica mediante la especificación del emisor (*Issuer URI*). Esta propiedad permite al sistema descubrir automáticamente las llaves públicas del servidor de identidad para validar los tokens entrantes [52]:

```
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          issuer-uri: https://idp.example.com/issuer
```

Al establecer esta propiedad, el sistema lanza un proceso de descubrimiento determinista que consulta los *metadata endpoints* del proveedor para configurar las estrategias de validación de firmas y algoritmos de confianza (por defecto RS256) [52].

Arquitectura y Proceso de Autenticación El componente central es el `JwtAuthenticationProvider`, el cual utiliza un `JwtDecoder` para procesar el token y un `JwtAuthenticationConverter` para transformar los *claims* del JSON en autoridades de seguridad [52].

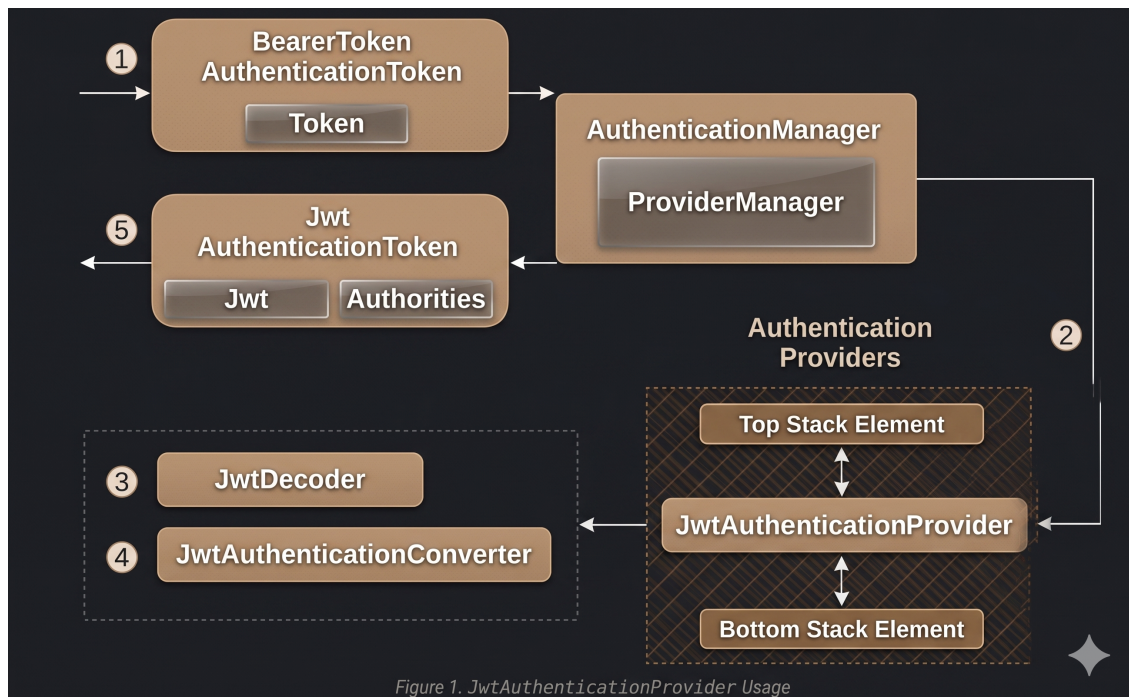


Figura 4.4: Uso de `JwtAuthenticationProvider` en el flujo de autenticación de Spring Security [52].

Una vez que el servidor de recursos recibe una petición con el encabezado `Authorization: Bearer`, se ejecutan las siguientes validaciones automáticas [52]:

1. **Firma:** Se verifica contra la llave pública obtenida del `jwks_url`.
2. **Vigencia:** Se validan las marcas de tiempo de expiración (*exp*) y no antes de (*nbf*).
3. **Emisor:** Se confirma que el *claim iss* coincida con el configurado en la aplicación.

Autorización Basada en Scopes Los tokens emitidos suelen incluir un atributo `scope` o `scp`. Spring Security mapea estos atributos prefijándolos con la cadena `SCOPE_`, permitiendo restringir el acceso a rutas específicas mediante la cadena de filtros [52]:

@Bean

```
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
```

```

        .requestMatchers("/reportes/**").access(hasScope("reportes:lectura"))
        .anyRequest().authenticated()
    )
    .oauth2ResourceServer((oauth2) -> oauth2.jwt(Customizer.withDefaults()));
    return http.build();
}

```

Este mecanismo garantiza que el sistema solo procese solicitudes de usuarios que posean los permisos exactos requeridos para interactuar con los expedientes de la Defensoría [52].

Spring Cloud (Config Server y Eureka Service Discovery)

En el desarrollo de arquitecturas distribuidas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos, la gestión manual de configuraciones y la localización de servicios resulta ineficiente. Spring Cloud proporciona una serie de herramientas para resolver problemas comunes en sistemas distribuidos, tales como la gestión de configuraciones y el descubrimiento de servicios [53].

Spring Cloud Config Server Este componente actúa como un servidor centralizado para la gestión de configuraciones externas en un sistema distribuido. Sus características principales incluyen [53]:

- **Centralización:** Permite desacoplar las propiedades de configuración (como credenciales de bases de datos o parámetros del clasificador de IA) del código fuente, almacenándolas en un repositorio centralizado (generalmente Git) [53].
- **Gestión por Entornos:** Facilita el manejo de diferentes perfiles (desarrollo, pruebas y producción) de forma transparente para los microservicios [53].
- **Actualización Dinámica:** A través de anotaciones como `@RefreshScope`, el sistema puede actualizar parámetros en tiempo de ejecución sin necesidad de reiniciar las instancias de los servicios, garantizando la continuidad operativa [53].

Eureka Service Discovery Dada la naturaleza dinámica de los contenedores Docker en el entorno del proyecto, donde las direcciones IP pueden cambiar frecuentemente, se implementa Eureka como mecanismo de localización automática [53]:

- **Eureka Server:** Funciona como un directorio de servicios donde cada microservicio se registra al iniciar, informando su dirección de red y estado de salud [53].

- **Eureka Client:** Permite que los microservicios se localicen entre sí mediante nombres lógicos (ej. `servicio-ia-clasificador`) en lugar de direcciones IP estáticas, facilitando el balanceo de carga y la tolerancia a fallos [53].
- **Monitoreo de Estado:** El servidor Eureka utiliza un mecanismo de *heartbeat* para detectar si una instancia ha caído, eliminándola automáticamente del registro para evitar errores de comunicación en el ecosistema [53].

Esta infraestructura asegura que el sistema sea escalable y mantenible, permitiendo una comunicación fluida entre el repositorio digital y el módulo de consulta ciudadana [53].

4.9.3 Interfaces de Programación (API REST): Estándares de interoperabilidad, documentación y versionamiento

Las interfaces de programación de aplicaciones bajo el estilo arquitectónico REST (*Representational State Transfer*) constituyen el estándar de comunicación entre los microservicios del sistema y el *front-end*. Este enfoque permite la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas mediante el uso de protocolos estándar de la web [54].

Estándares de Interoperabilidad y HTTP/2 Para garantizar una comunicación eficiente y escalable, el sistema se adhiere a los principios de REST, utilizando los verbos de transferencia HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para definir operaciones semánticas sobre los recursos. La implementación aprovecha las ventajas de **HTTP/2**, que introduce la multiplexación de peticiones y la compresión de cabeceras, reduciendo significativamente la latencia en la carga de expedientes y reportes dentro de la plataforma [54].

Documentación con OpenAPI y Swagger La transparencia en la comunicación entre equipos de desarrollo se logra mediante el uso de la especificación **OpenAPI** (anteriormente Swagger). Esta herramienta permite:

- **Contratos de API:** Definir de manera formal los esquemas de entrada y salida de cada microservicio [54].
- **Interfaz Interactiva:** Proporcionar una consola de pruebas (*Swagger UI*) donde los desarrolladores pueden interactuar con los *endpoints* en tiempo real, facilitando la integración de los módulos de la Defensoría [54].

- **Generación Automática:** Sincronizar la documentación con el código fuente en Java, asegurando que la información técnica esté siempre actualizada [54].

Estrategias de Versionamiento y Rate Limiting Dado que el sistema está sujeto a evoluciones normativas y técnicas, se implementan mecanismos de control para asegurar la compatibilidad:

- **Versioning:** Se adopta el versionado a través de la URI (ej. /v1/expedientes), lo que permite coexistir diferentes versiones de un mismo servicio mientras se migran las funcionalidades [54].
- **Rate Limiting (Bucket4j):** Para proteger la integridad del repositorio digital ante posibles ataques de denegación de servicio o saturación, se implementa un control de tasa de peticiones. Esto asegura que el consumo de recursos se mantenga dentro de los límites operativos permitidos por la infraestructura [54].

Esta capa de servicios garantiza que la información de los derechos politécnicos sea accesible, segura y fácil de integrar con futuros módulos institucionales [54].

4.9.4 Microservicio especializado en Python (PLN)

Para el sistema, se requiere un asistente tecnológico capaz de procesar el texto de las quejas utilizando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (PLN). La incorporación de Python se justifica por su superioridad técnica en el ecosistema de inteligencia artificial; utilizarlo dentro de su propio microservicio permite delegar la pesada carga del análisis de texto en un entorno especializado.

4.10 Seguridad y Comunicación de Datos (En Tránsito)

La seguridad de los datos en tránsito se refiere a las medidas de protección aplicadas a la información mientras esta se desplaza a través de una red, ya sea pública o privada. En una arquitectura de microservicios, asegurar el canal de comunicación es crítico para evitar ataques de intermediario (*Man-in-the-Middle*) y garantizar la integridad de los expedientes de la Defensoría[55].

4.10.1 Protocolos de Transporte Seguro: TLS 1.3

Para cifrar las comunicaciones en la capa de transporte, el sistema implementa el protocolo **TLS (Transport Layer Security) 1.3**[55]. Esta versión ofrece mejoras significativas sobre sus predecesores:

- **Reducción de Latencia:** Optimiza el proceso de *handshake*, permitiendo que la conexión se establezca más rápido, lo cual es vital para el rendimiento de los microservicios[55].
- **Seguridad Reforzada:** Elimina algoritmos criptográficos obsoletos y vulnerables, obligando al uso de técnicas modernas de cifrado autenticado[55].
- **Privacidad de Forwarding:** Garantiza que, incluso si una clave de sesión se ve comprometida en el futuro, las comunicaciones pasadas permanezcan cifradas[55].

4.10.2 Comunicación Asíncrona Orientada a Eventos: Kafka y RabbitMQ

La comunicación entre microservicios no siempre ocurre de forma síncrona. Para procesos que no requieren una respuesta inmediata, como el registro de auditoría o el envío de notificaciones, se utilizan *Message Brokers*[55].

Apache Kafka Se utiliza como una plataforma de transmisión de eventos distribuida de alto rendimiento[55]. Kafka permite que el sistema de la Defensoría gestione grandes volúmenes de datos mediante:

- **Tópicos y Particiones:** Organiza los mensajes en categorías lógicas (tópicos), permitiendo que múltiples consumidores procesen la información en paralelo[55].
- **Persistencia de Eventos:** A diferencia de otros sistemas, Kafka puede almacenar los mensajes por un tiempo determinado, permitiendo que los servicios recuperen información en caso de caídas temporales[55].

RabbitMQ como Alternativa Para flujos de trabajo que requieren un enrutamiento de mensajes más complejo y una entrega garantizada mediante confirmaciones (*acknowledgments*), se considera RabbitMQ como un intermediario que soporta protocolos como AMQP[55].

4.10.3 Resiliencia: API Gateway y Circuit Breaker

La comunicación en tránsito debe ser resiliente ante fallos parciales de la red[55].

- **Spring Cloud Gateway:** Actúa como el punto de entrada único que gestiona el tráfico externo, aplicando políticas de seguridad y enrutando las peticiones a los microservicios correspondientes de forma transparente[55].
- **Circuit Breaker (Resilience4j):** Implementa un mecanismo de protección que interrumpe las llamadas a un servicio que está fallando constantemente. Esto evita que un fallo en un microservicio (como el clasificador de IA) sature la red y provoque una caída en cascada de todo el sistema[55].

4.10.4 Protocolos de Transporte Seguro: Implementación de TLS 1.3 para el cifrado de comunicaciones

La seguridad en la capa de transporte es un pilar fundamental para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos mientras viajan por redes públicas [57]. La implementación de **TLS (Transport Layer Security) 1.3** representa la evolución más reciente del protocolo, diseñada para corregir vulnerabilidades de versiones previas y optimizar el rendimiento de la red [57].

Mecanismos de Seguridad Reforzada A diferencia de sus predecesores, TLS 1.3 elimina el soporte para algoritmos criptográficos considerados obsoletos o inseguros (como MD5, SHA-1 y suites de cifrado de exportación), obligando al uso exclusivo de técnicas modernas de cifrado autenticado basadas en **AEAD** (*Authenticated Encryption with Associated Data*) [1, 56]. Esto garantiza que cada paquete de información no solo esté cifrado, sino que su autenticidad sea verificada de forma simultánea, impidiendo ataques de manipulación de datos [56].

Optimización del Handshake y 0-RTT Una de las mejoras más significativas de TLS 1.3 es la reducción drástica en la latencia de conexión [56]:

- **Handshake de un solo viaje (1-RTT):** Reduce a la mitad el número de interacciones necesarias entre el cliente y el servidor para establecer una clave de cifrado común, en comparación con el proceso requerido en TLS 1.2 [56].

- **0-RTT (Zero Round Trip Time Resumption):** Permite que los usuarios que han establecido una conexión previa puedan enviar datos cifrados en el primer mensaje de la reconexión, acelerando la experiencia de usuario en el módulo de consulta ciudadana [56].

Perfect Forward Secrecy (PFS) Al hacer obligatorio el intercambio de claves mediante *Ephemeral Diffie-Hellman*, TLS 1.3 asegura que, ante un hipotético compromiso de la clave privada del servidor en el futuro, las sesiones de comunicación capturadas en el pasado permanezcan cifradas e inaccesibles, proporcionando protección a largo plazo para los expedientes digitales [56].

4.10.5 Comunicación Asíncrona Orientada a Eventos: Uso de Message Brokers (Kafka y RabbitMQ)

La comunicación asíncrona permite desacoplar los componentes del sistema, mejorando la escalabilidad y la disponibilidad de los microservicios ante fallos parciales [1, 57]. En este paradigma, el intercambio de información no requiere una respuesta inmediata del receptor, gestionándose a través de intermediarios denominados *Message Brokers* [56].

Apache Kafka: Transmisión de Eventos a Gran Escala Apache Kafka se utiliza como una plataforma de *streaming* distribuida de alto rendimiento para gestionar el flujo de eventos en el sistema [56]. Sus capacidades clave incluyen:

- **Tópicos y Particiones:** Organiza los mensajes en categorías lógicas (ej. *nueva_denuncia*), que se distribuyen en particiones para permitir que múltiples instancias del microservicio de clasificación procesen la carga en paralelo [1, 57].
- **Persistencia de Registros:** Kafka almacena los eventos en disco de forma inmutable, permitiendo que los microservicios reconstruyan estados o recuperen información tras un periodo de inactividad técnica [57].

RabbitMQ: Fiabilidad y Enrutamiento Complejo Como alternativa para flujos que requieren una entrega garantizada, se utiliza RabbitMQ [57].

- **Protocolo AMQP:** Implementa el estándar *Advanced Message Queuing Protocol*, que asegura la interoperabilidad [57].

- **Mecanismos de Confirmación (ACK):** RabbitMQ garantiza que un mensaje no sea eliminado hasta que el consumidor confirme su procesamiento [57].

Esta arquitectura híbrida asegura que los procesos pesados, como el análisis del clasificador neuro-simbólico, no degraden la respuesta del sistema frente al ciudadano [57].

4.10.6 Resiliencia del Sistema: Patrones API Gateway (Spring Cloud Gateway) y Circuit Breaker (Resilience4j)

En una arquitectura distribuida como la propuesta para la Defensoría de los Derechos Politécnicos, la resiliencia se define como la capacidad del sistema para recuperar su funcionamiento normal tras un fallo o para seguir operando ante errores parciales [58]. Para evitar que un fallo en un microservicio sature los recursos de toda la infraestructura, se implementan patrones de diseño de alta disponibilidad [58].

API Gateway con Spring Cloud Gateway El patrón API Gateway actúa como un punto de entrada único y centralizado para todas las solicitudes de los clientes, gestionando la complejidad del ecosistema de microservicios de forma transparente [58]. Sus funciones críticas incluyen:

- **Enrutamiento Dinámico:** Dirige las peticiones entrantes hacia el microservicio correspondiente mediante la resolución de nombres proporcionada por Eureka [58].
- **Seguridad Perimetral:** Centraliza la validación de tokens JWT y la aplicación de políticas de seguridad antes de que la petición alcance los servicios internos [58].
- **Abstracción de Red:** Permite que el *front-end* interactúe con un único dominio, ocultando la topología de la red interna y simplificando el manejo de CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) [58].

Patrón Circuit Breaker mediante Resilience4j El patrón de interruptor o *Circuit Breaker* es fundamental para prevenir fallos en cascada dentro del sistema [58]. Utilizando la librería **Resilience4j**, el sistema monitoriza las llamadas a servicios externos (como el repositorio digital o el clasificador de IA) y gestiona su estado de la siguiente manera [58]:

- **Estado Cerrado (Closed):** El flujo de peticiones es normal. El interruptor contabiliza los éxitos y fallos de las operaciones de red [58].

- **Estado Abierto (Open):** Si el umbral de fallos se supera (debido a tiempos de espera agotados o errores de servidor), el interruptor se abre. En este estado, todas las peticiones fallan de inmediato, protegiendo los recursos de la infraestructura [58].
- **Estado Entreabierto (Half-Open):** Tras un periodo de espera, se permite el paso de un número limitado de peticiones de prueba para verificar si el servicio remoto se ha recuperado antes de volver al estado cerrado [58].

Estrategias de Fallback Complementando al *Circuit Breaker*, se definen métodos de *fallback* que proporcionan una respuesta alternativa predeterminada cuando un servicio no está disponible [58]. Esto asegura que el ciudadano siempre reciba una respuesta informativa o una versión simplificada del servicio en lugar de un error crítico del sistema, manteniendo la confianza en la plataforma institucional [58].

4.11 Tecnologías de Desarrollo Frontend

4.11.1 Framework de interfaz de usuario: Angular

Angular es una plataforma de desarrollo y un framework basado en TypeScript para construir aplicaciones web escalables de una sola página (SPA). Se caracteriza por su arquitectura basada en componentes y una amplia colección de herramientas integradas que facilitan el desarrollo, las pruebas y la actualización de aplicaciones robustas [41].

Ventajas de su uso:

- **Modularidad y Reutilización:** Organiza el código en componentes aislados que permiten reutilizar lógica y estilos visuales en múltiples secciones de la plataforma [41].
- **Integración con TypeScript:** Ofrece un tipado fuerte que detecta errores durante el desarrollo, asegurando un código más limpio y fácil de mantener a largo plazo [41].
- **Arquitectura Estructurada:** Proporciona un marco de trabajo con estándares claros que guían al equipo de desarrollo [41].

La incorporación de Angular como tecnología frontend se justifica por su madurez como framework empresarial y la integración nativa con el ecosistema de microservicios basado en Java y Python.

4.12 Infraestructura y Orquestación

La infraestructura moderna para el despliegue de microservicios se fundamenta en la abstracción del hardware y la automatización del entorno de ejecución. Para el sistema de la Defensoría, se adopta un enfoque basado en contenedores, lo que garantiza que la aplicación se comporte de manera idéntica desde el entorno de desarrollo local hasta el servidor de producción en Hostinger [58].

4.12.1 Contenerización: Fundamentos de Docker, Dockerfile y gestión con Docker Compose

Docker es la plataforma de virtualización a nivel de sistema operativo que permite empaquetar software en unidades estandarizadas llamadas contenedores [58]. Esta tecnología es crítica para asegurar la portabilidad del repositorio digital y sus microservicios [58].

Componentes y Definición El proceso de contenerización se rige por los siguientes elementos técnicos [58]:

- **Dockerfile:** Es un archivo de configuración basado en texto que contiene todas las instrucciones necesarias para construir una imagen de Docker [58]. En este proyecto, se utiliza para definir el entorno de ejecución de Java, copiar los archivos JAR generados por Maven y configurar las variables de entorno necesarias [58].
- **Imágenes y Contenedores:** Una imagen es una plantilla de solo lectura que incluye el código, las librerías y las dependencias [58]. El contenedor es la instancia ejecutable de dicha imagen, operando de forma aislada para evitar conflictos de librerías en el servidor [58].
- **Docker Compose:** Es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker de múltiples contenedores [58]. Mediante un archivo `docker-compose.yml`, se orquestan servicios como la base de datos PostgreSQL, el servidor Eureka y los microservicios de Spring Boot, permitiendo levantar toda la infraestructura con un único comando [58].

4.12.2 Orquestación de Contenedores: Kubernetes (K8s), gestión de Pods, Deployments y escalabilidad horizontal (HPA)

Kubernetes es una plataforma de código abierto diseñada para automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones contenerizadas [59]. En este Trabajo Terminal, K8s proporciona la capa de orquestación necesaria para garantizar la alta disponibilidad [59].

Abstracciones de Kubernetes El sistema se organiza mediante los siguientes objetos de orquestación [59]:

- **Pods:** Es la unidad mínima de ejecución en Kubernetes [59]. Un Pod agrupa uno o más contenedores (como el microservicio de Java) que comparten almacenamiento y red, actuando como una única entidad lógica dentro del clúster [59].
- **Deployments:** Describen el estado deseado de los Pods [59]. El controlador de Deployment se encarga de cambiar el estado actual al deseado a una tasa controlada, permitiendo actualizaciones sin tiempo de inactividad (*rolling updates*) y recuperaciones automáticas ante fallos [59].
- **Horizontal Pod Autoscaler (HPA):** Es el mecanismo encargado de la escalabilidad horizontal [59]. El HPA escala automáticamente el número de Pods en un Deployment basándose en métricas de utilización de CPU o memoria [59]. Por ejemplo, si el clasificador neuro-simbólico detecta una carga inusual durante el procesamiento de quejas, el HPA instanciará nuevos Pods para distribuir la carga y mantener la respuesta del sistema [59].

Esta infraestructura de orquestación asegura que la plataforma de la Defensoría sea resiliente y capaz de adaptarse a la demanda de los usuarios de manera autónoma [59].

4.13 Gestión de Bases de Datos

4.13.1 PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos (ORDBMS) de código abierto, reconocido por su fiabilidad, robustez de funciones y rendimiento, lo que permite gestionar cargas de trabajo de datos complejas de forma segura [42].

Ventajas de su uso:

- **Integridad y Seguridad de Datos:** Cumple estrictamente con el modelo ACID, garantizando que todas las transacciones se procesen de forma fiable [42].
- **Extensibilidad y Versatilidad:** Permite definir tipos de datos personalizados y soporta diversos lenguajes [42].
- **Soporte y Estándares:** Su alta adherencia a SQL asegura la compatibilidad con múltiples herramientas de análisis [42].

4.14 Persistencia y Gestión del Repositorio Digital (En Reposo)

La persistencia de la información en el sistema de la Defensoría se fundamenta en el uso de bases de datos relacionales de objetos de alto rendimiento. Se define como datos .^{en} reposo.^a toda la información que se encuentra almacenada de forma persistente en soportes físicos, requiriendo mecanismos específicos de integridad y seguridad para su preservación a largo plazo [60]. El repositorio digital no solo actúa como un almacén, sino como un sistema de gestión de activos digitales que garantiza la disponibilidad y la inmutabilidad de los expedientes jurídicos [60].

4.14.1 PostgreSQL Avanzado: Manejo de datos semi-estructurados (JSONB) e indexación GIN para búsqueda de texto completo (Full-text search)

PostgreSQL se ha consolidado como la opción preferida para el repositorio digital debido a su arquitectura extensible y su capacidad para manejar esquemas híbridos que combinan el rigor relacional con la flexibilidad documental [60].

Manejo de JSONB y Modelado NoSQL A diferencia del tipo de datos JSON estándar, que almacena una copia exacta del texto, el formato **JSONB** (*JSON Binary*) almacena los datos en un formato binario descompuesto [60]. Esta implementación permite:

- **Optimización del Rendimiento:** Aunque la inserción conlleva un costo computacional adicional debido al procesamiento binario, el análisis y la recuperación son significativamente más veloces, ya que se evita el re-parseo del texto en cada consulta [60].

- **Evolución del Esquema:** Facilita el almacenamiento de metadatos variables de los expedientes, tales como anexos técnicos o formularios dinámicos, que no se ajustan a una estructura tabular rígida, sin comprometer la capacidad de realizar consultas complejas [60].
- **Operadores de Contención:** Permite el uso de operadores especializados (como @>) para verificar si un documento JSONB contiene ciertos pares clave-valor de forma eficiente [60].

Búsqueda de Texto Completo e Índices GIN Para la recuperación eficiente de información dentro del cuerpo de los documentos legales y quejas, se implementa *Full-Text Search* mediante [60]:

- **Componentes Lingüísticos (tsvector y tsquery):** Los documentos se procesan mediante diccionarios para eliminar *stop-words* y realizar *stemming* (reducción a la raíz), transformándolos en vectores de lexemas que permiten búsquedas semánticas y no solo literales [60].
- **Índices GIN (Generalized Inverted Index):** Este tipo de indexación es fundamental para el manejo de JSONB y búsqueda de texto, ya que funciona como un índice invertido que mapea cada término o clave a la lista de registros que lo contienen, acelerando exponencialmente las consultas sobre los grandes volúmenes de datos que genera la Defensoría [60].

4.14.2 Seguridad y Cifrado en Reposo: Implementación de pgcrypto (AES-256) y validación de integridad mediante hashes SHA-512

La protección de los datos en reposo es una exigencia legal estricta bajo la LFPDPPP para salvaguardar la privacidad de los miembros de la comunidad politécnica [60]. Se utiliza la extensión **pgcrypto** para implementar criptografía robusta a nivel de motor de base de datos [60].

Cifrado Simétrico con AES-256 Se utiliza el estándar **AES (Advanced Encryption Standard)** con llaves de 256 bits en modo CBC o GCM para cifrar campos sensibles como nombres de involucrados, folios internos y descripciones detalladas de vulneraciones de derechos [60]. Este mecanismo asegura que, ante una extracción no autorizada de los archivos físicos de la base de datos (*tablespaces*), la información permanezca cifrada e inaccesible sin la llave maestra protegida por políticas de acceso estrictas [60].

Integridad Estricta con Hashes SHA-512 Para garantizar que un expediente no ha sido alterado accidental o malintencionadamente, se implementa una estrategia de *hash-chaining* o sellado digital [60]. Se genera un compendio único utilizando el algoritmo **SHA-512**, el cual es altamente resistente

a colisiones [60]. Cualquier modificación mínima en el registro dispararía una discrepancia en el hash, permitiendo auditorías de integridad inmediatas sobre el repositorio [60].

4.14.3 Escalabilidad de Base de Datos: Particionamiento de tablas, pooling de conexiones (PgBouncer) y replicación streaming

La arquitectura del repositorio digital debe contemplar un crecimiento sostenido de la información, aplicando estrategias que optimicen el uso de recursos en el servidor VPS [60].

- **Particionamiento por Rango (Table Partitioning):** Se segmentan las tablas de expedientes por periodos anuales o semestrales. Esto mejora el rendimiento de las consultas al realizar un *partition pruning*, donde el motor de búsqueda ignora las particiones que no contienen el rango de fechas solicitado, reduciendo drásticamente las operaciones de E/S en disco [60].
- **Pooling de Conexiones con PgBouncer:** Dado que los microservicios de Spring Boot operan de forma concurrente, PgBouncer gestiona una cola de conexiones hacia PostgreSQL [60]. Esto evita el consumo excesivo de memoria RAM que implicaría crear un nuevo proceso por cada solicitud, manteniendo la estabilidad del servidor ante picos de tráfico en el módulo ciudadano [60].
- **Replicación Streaming y Alta Disponibilidad:** Se configura una réplica en modo *Hot Standby*, permitiendo que un servidor secundario reciba de forma continua los registros de transacciones (WAL). Esta técnica no solo sirve como respaldo ante desastres, sino que permite descargar las operaciones de consulta (lectura) del servidor principal para balancear la carga de trabajo [60].

4.15 Control de Versiones y Trabajo Colaborativo

4.15.1 GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo alojada en la nube que permite gestionar y controlar las versiones del código utilizando Git, un sistema de control de versiones distribuido. Facilita la colaboración entre desarrolladores al registrar cada modificación realizada en los archivos [44] [45].

Ventajas de su uso:

- **Control de Versiones Distribuido:** Registra un historial detallado de cambios [45].

- **Colaboración mediante Ramificaciones:** Permite crear ramas independientes para desarrollar nuevas funciones [44].
- **Gestión Centralizada en la Nube:** Actúa como un repositorio central que garantiza el respaldo del proyecto [44].

Capítulo 5

Metodología de Desarrollo

La elección de una metodología de desarrollo adecuada es un factor crítico para el éxito de cualquier proyecto de ingeniería de software. Para la creación de la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, se requiere un enfoque que combine la disciplina de la planificación con la flexibilidad necesaria para ajustar requerimientos técnicos complejos, como la integración de inteligencia artificial.

5.1 Enfoque Ágil Híbrido: Scrum-ban

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido denominado **Scrum-ban**. Esta metodología combina la estructura iterativa y la planificación por periodos de **Scrum** con la gestión visual y la optimización del flujo de trabajo de **Kanban**.

La adopción de Scrum-ban permite mantener un flujo constante de trabajo evitando cuellos de botella y garantiza entregas parciales de valor (incrementos) mediante Sprints planificados, adaptándose idealmente al calendario académico del Trabajo Terminal.

5.2 Justificación de la Metodología

El uso de Scrum-ban se justifica por las siguientes ventajas estratégicas para el equipo:

- **Flexibilidad frente al cambio:** Permite reaccionar ante ajustes en la lógica de negocio institucional sin desestabilizar el plan general.

- **Visualización del Trabajo (WIP):** Mediante un tablero Kanban, se limita el trabajo en curso (*Work In Progress*), lo que asegura que el equipo (Bastian, Jair y Bryan) se enfoque en terminar tareas antes de iniciar nuevas.
- **Entregas Incrementales:** La estructura de Sprints de Scrum asegura que existan prototipos funcionales evaluables por los directores del proyecto en fechas establecidas.

5.3 Fases del Ciclo de Vida del Proyecto

El proceso de desarrollo se divide en cuatro fases principales, alineadas con los objetivos del Trabajo Terminal:

5.3.1 Fase 1: Planificación y Definición (Backlog Grooming)

En esta fase inicial, se capturaron los requerimientos funcionales y no funcionales, traduciéndolos en *User Stories* (Historias de Usuario). Se priorizaron las tareas críticas, como el diseño de la arquitectura de microservicios y el modelado de la base de datos PostgreSQL.

5.3.2 Fase 2: Ejecución Iterativa (Sprints)

El desarrollo se organiza en Sprints de dos semanas de duración. Cada Sprint incluye:

- **Sprint Planning:** Definición de los objetivos y selección de tareas del Backlog.
- **Desarrollo (Build):** Implementación de servicios en Java (Spring Boot) y Python (PLN).
- **Daily Stand-up:** Sesiones breves para sincronizar esfuerzos y detectar bloqueos técnicos.

5.3.3 Fase 3: Control y Optimización (Flujo Kanban)

Se utiliza un tablero visual para monitorear el estado de cada componente. Las columnas típicas incluyen: *To Do*, *In Progress*, *Testing* (Pruebas Unitarias y de Integración) y *Done*. Esta fase es crucial para asegurar que el microservicio de IA se integre correctamente con el backend administrativo.

5.3.4 Fase 4: Revisión y Cierre de Incremento

Al finalizar cada Sprint, se realiza una **Sprint Review** para demostrar las funcionalidades alcanzadas. Posteriormente, se lleva a cabo una **Retrospectiva** para mejorar los procesos internos del equipo y optimizar el rendimiento en el siguiente ciclo.

5.4 Roles y Responsabilidades

Dada la estructura del equipo de trabajo, los roles de Scrum se han adaptado de la siguiente manera:

Rol	Responsabilidad en el Proyecto
<i>Product Owner</i>	Representado colectivamente por los directores y el equipo, asegurando que el sistema cumpla con la normativa de la DDP.
<i>Scrum Master</i>	Encargado de mantener el flujo de trabajo y eliminar impedimentos técnicos (configuración de Docker, Nginx, etc.).
<i>Development Team</i>	Bryan, Bastian y Jair; responsables del diseño, codificación de microservicios, entrenamiento del modelo PLN y pruebas.

Tabla 5.1: Distribución de roles bajo la metodología Scrum-ban.

Capítulo 6

Análisis del Sistema

6.1 Problema General

La Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP) tiene como misión "proteger y garantizar los derechos politécnicos, además de promover el conocimiento, enseñanza y difusión de la cultura de los Derechos Humanos entre la comunidad politécnica"[3], sin embargo, se enfrentan a problemáticas dentro del organismo. Estas problemáticas ralentizan el proceso de resolución de una queja, pues es un departamento que maneja un gran volumen de quejas día a día.

Tras conocer su proceso, se identificaron problemas de organización (gran carga de trabajo, falta de resultados tempranos y carencia de trazabilidad hacia el quejoso), deficiencias en el manejo de expedientes ya que la falta de recursos y personal limita la agilidad del trámite y dificultades directamente con el quejoso, pues al no conocer el proceso ni los requerimientos, las quejas carecen de datos o información importante.

Todas estas problemáticas derivaron en la necesidad de mejorar el proceso de una queja, pues las problemáticas mencionadas en el párrafo anterior llevaron a la ralentización de los tiempos al momento de las resoluciones, siendo importante resolver las quejas en el menor tiempo posible, algo que es casi imposible para el reducido grupo de personas encargado de gestionar cientos de quejas.

6.2 Causas del Problema

En el párrafo dos del capítulo anterior, mencionamos una gran cantidad de problemas dentro de la defensoría, mismos que eran causantes de un problema que afecta el proceso de una queja, el cual era el tiempo, sin embargo, existen circunstancias que causan cada uno de estos problemas, por ejemplo:

- **Problemas de organización:** Encontramos que hay una gran rotación de personal, impidiendo la adaptación al trabajo, pues al no existir un plan de trabajo específico, provoca que la adaptabilidad al programa se tome una gran cantidad de tiempo, mismo que podría ser usado para la resolución de quejas.
- **Deficiencias en el manejo de expedientes:** Encontramos trabas en la comunicación, pues todo se rige a través de Excels compartidos donde no existe una nomenclatura específica para el registro, lo que trae consigo una pérdida de información al querer buscar expedientes en específico, así como la duplicidad de folios o números de expedientes.
- **Falta de personal:** Está ligada directamente al IPN, situaciones que desconocemos, sin embargo, es claro que a mayor personal, mayor respuesta.
- **Problemas del quejoso:** Son por la falta de transparencia con sus quejas, pues al no tener una respuesta pronta y además desconocer la situación de su queja, provoca una duplicidad en las mismas.

Entonces, la falta de tiempo tiene una gran cantidad de problemas raíz, y el unificar su proceso a un sistema, aún con sus carencias, mejoraría el tiempo de respuesta, atacando directamente el problema general.

6.3 Problemas Específicos

Estos problemas son la base a resolver, son aquellos que con la unificación del proceso lograremos mitigar; por ende, iremos desglosando uno por uno:

- **Procesos segmentados:** Cada departamento lleva su registro y nomenclaturas de manera diferente, pues la comunicación entre estas áreas es un detalle que impacta negativamente en la integración de la información.
- **Tiempos de análisis de competencia:** El tiempo que tarda analizar la competencia de una queja está sutilmente ligado a la redacción y comprensión del abogado; si bien esto pareciera

una causa, es un problema que puede tener resolución con el clasificador, al reducir el tiempo de este análisis.

- **Falta de transparencia:** La carencia de información hacia el quejoso trae consigo duplicidad de quejas; esta duplicidad aumenta la carga de trabajo y el tiempo dedicado al análisis de la existencia de la queja.

Entonces, al unificar el proceso y al crear el sistema de la defensoría, erradicamos estos problemas, mismos que retrasan el tiempo de respuesta y aumentan la carga de trabajo.

6.4 Solución Independiente

Tras analizar los problemas presentados en la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP), se plantean diversas soluciones específicas para las problemáticas identificadas. Este análisis por cada solución asegura que cada módulo de forma independiente proporcione un valor agregado incluso antes de la integración total del sistema.

6.4.1 Clasificador de Competencia

Este componente funciona como un apoyo para manejar el alto volumen de quejas que recibe la Defensoría diariamente. Es importante destacar que este asistente no busca sustituir el criterio o el trabajo de los abogados, sino que actúa como una herramienta para aligerar su carga de trabajo. Al realizar un filtrado inicial, ayuda a identificar rápidamente si un caso le corresponde a la DDP o si debe enviarse a otra área. De esta manera se optimiza el proceso de recepción y se garantiza que los casos sean atendidos por el área correspondiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la eficiencia en la gestión de las quejas.

6.4.2 Repositorio Digital de Información

La implementación de un repositorio digital para almacenar la información de las quejas y los expedientes es una solución clave para abordar los problemas relacionados con la pérdida de archivos, el desgaste del papel y la duplicidad de folios. Este repositorio permitiría digitalizar toda la documentación, facilitando su acceso y gestión. Además de que al contar con una base de datos centralizada, se busca manejar los folios de forma automatizada para evitar las inconsistencias en los formatos de folio reduciendo así el riesgo de duplicidad de estos.

6.4.3 Portal de seguimiento y comunicación

Este módulo está dirigido al quejoso buscando resolver la problemática de la falta de comunicación con la DDP. Ya que el quejoso podría consultar el estatus de su queja gracias al sistema de folios digitales y el tablero de consulta, permitiéndole al usuario saber en qué parte del proceso se encuentra su queja. Esto reduce las dudas de los quejosos y mejora su experiencia al interactuar con la DDP, ya que no tendrían que depender de llamadas telefónicas o visitas presenciales para obtener información sobre el progreso de su caso.

6.4.4 Mitigación de quejas incompletas

Para resolver el problema de las solicitudes que llegan con datos faltantes, se plantea un formulario con validaciones. Gracias a las reglas de validación obligatorias, se garantiza que cada expediente cuente con la información y los documentos requeridos antes de ser procesado. Esto permite que los abogados asesores reciban casos bien estructurados desde el inicio, eliminando la necesidad de contactar repetidamente al quejoso para subsanar omisiones, lo que agiliza drásticamente el análisis jurídico.

6.4.5 Control de Acceso y Privacidad de la Información

Debido a que el personal puede cambiar constantemente, este componente basado en un sistema de roles, asegura que la información sensible esté siempre protegida. Su función es organizar quién puede ver o modificar cada parte de la queja según su rol en la DDP. Esto ayuda a que los nuevos integrantes del equipo aprendan a usar la plataforma más rápido, ya que solo interactúan con las herramientas que necesitan para su trabajo diario, manteniendo siempre un control claro sobre la privacidad de los datos de la comunidad.

Cada una de estas soluciones de forma independiente aporta beneficios específicos tanto para la DDP como para los quejosos, mejorando la eficiencia, la organización y la comunicación dentro de la institución. Sin embargo, es importante mencionar que al integrar estas soluciones en una sola plataforma unificada potencia los beneficios dados, como se observará en el siguiente capítulo.

6.5 Solución Integral

Presentando la solución integral, se propone el desarrollo de una plataforma web centralizada que gestione el ciclo de vida de una queja desde su recepción hasta la emisión de una resolución final.

Esta solución aborda las distintas categorías de problemas de forma conjunta mediante los siguientes puntos integrados:

6.5.1 Arquitectura del sistema

La base de la solución integral es el uso de arquitectura de microservicios, la cual garantiza que el sistema sea capaz de seguir funcionando incluso si alguno de sus módulos llegara a presentar fallas.

Esta estructura sustenta el uso de diferentes lenguajes de programación según la necesidad técnica:

- Java y Spring Boot gestionan toda la lógica de los expedientes.
- Python se encarga exclusivamente del asistente de clasificación inteligente.

Esta independencia asegura que la carga de trabajo pesada de la inteligencia artificial no afecte el rendimiento del servidor principal, permitiendo que la plataforma sea escalable y eficiente por cada módulo que contenga esta.

6.5.2 Centralización y Trazabilidad del ciclo de vida de la queja

El sistema elimina la dispersión de información al centralizar cada etapa del proceso en una base de datos única. Esto permite un seguimiento puntual desde dos perspectivas clave:

- **Perspectiva del Quejoso:** El sistema ofrece un canal de comunicación donde la comunidad politécnica puede registrar su queja y recibir un folio digital. Esto otorga certidumbre al usuario, quien puede consultar en tiempo real el departamento exacto en el que se encuentra su trámite.
- **Perspectiva Administrativa:** La plataforma guía el expediente a través de un flujo de trabajo que conecta a los actores de la Defensoría (Recepcionista, Área de Primer Contacto, Subdefensoría y Titular). Esta interconexión garantiza que la información fluya sin interrupciones, permitiendo mitigar los tiempos perdidos y las esperas administrativas entre cada etapa del proceso; esto se centra en la falta de organización actual y agilidad de resolución de quejas.

6.5.3 Validación de quejas en el origen

Para resolver el problema de las quejas recibidas de forma incompleta o la falta de pruebas, la solución integral implementa reglas de validación en el origen. El sistema garantiza que las solicitudes cumplan con los requisitos normativos mínimos antes de su envío. De esta manera se asegura que la queja llegue completa desde el inicio reduciendo drásticamente el tiempo que antes se perdía solicitando aclaraciones o documentos faltantes a los usuarios.

6.5.4 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Aunque cada módulo tiene su propia función, la solución integral engloba todos los beneficios de seguridad mediante un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Esto establece un protocolo de acceso formal protegiendo la privacidad de los datos sensibles de la comunidad. Gracias a que cada usuario tiene permisos definidos según su puesto, el sistema facilita la adaptación de nuevos empleados ante la rotación de personal; al centrarse en su propio módulo, se agiliza el aprendizaje y se mantiene un control estricto sobre el manejo de la información.

6.5.5 Consideraciones sobre problemas externos

Es importante reconocer que existen problemáticas institucionales de carácter administrativo y físico que el desarrollo de software no puede resolver por sí mismo, como la falta de espacio físico en las oficinas, la necesidad de mayor presupuesto para personal o las deficiencias en la conectividad de red (Wi-Fi).

Sin embargo, estas problemáticas se toman en cuenta ya que si bien el sistema no puede contratar más personal, su implementación busca mitigar la carga de trabajo de los abogados al liberarlos de tareas manuales y repetitivas. Asimismo, la digitalización de expedientes ofrece una respuesta a la falta de espacio al reducir la dependencia de los archivos de papel.

6.6 Requerimientos de Usuario

En esta sección se detallan las necesidades específicas de cada actor que interactúa con la plataforma. Estos requerimientos representan las acciones fundamentales que el sistema debe permitir para garantizar el ciclo de vida de la queja y el cumplimiento normativo institucional.

Tabla 6.1: Requerimientos de Usuario Específicos por Actor.

ID	Actor	Descripción de la Necesidad (Acción Específica)
RU-01	Quejoso	Registro de cuenta mediante credenciales institucionales (boletera/empleado).
RU-02	Quejoso	Gestión de perfil personal y carga de datos de tutor (en caso de ser menor de edad).
RU-03	Quejoso	Levantamiento de queja detallando hechos, lugar y autoridades involucradas .
RU-04	Quejoso	Carga de evidencias multimedia (PDF, imágenes, audio, video) para sustentar la queja .
RU-05	Quejoso	Consulta del estatus de la queja en tiempo real mediante un folio digital único .
RU-06	Quejoso	Recepción de notificaciones automáticas sobre actualizaciones en su expediente .
RU-07	Recepcionista	Visualización de quejas entrantes en una bandeja de entrada centralizada .
RU-08	Recepcionista	Validación de requisitos mínimos y triaje inicial de la documentación recibida .
RU-09	Analista	Evaluación jurídica de fondo de los hechos narrados para determinar competencia .
RU-10	Analista	Gestión del expediente digital, incluyendo la adición de notas y documentos internos .
RU-11	Subdefensor	Supervisión de los plazos legales para evitar el rezago administrativo .
RU-12	Subdefensor	Gestión de actos de investigación y seguimiento de oficios enviados a autoridades .
RU-13	Defensor	Visualización de estadísticas generales y tableros de control de gestión institucional .
RU-14	Defensor	Emisión, firma digital avanzada y validación de acuerdos de conclusión del caso .
RU-15	Defensor	Administración de privilegios de usuario y configuración de roles del sistema (RBAC) .

6.7 Requerimientos de Sistema

En esta sección se definen las capacidades técnicas y funcionales que el sistema debe ejecutar para dar soporte a los procesos operativos de la Defensoría. Estos requerimientos están enfocados en la lógica de procesamiento, seguridad de datos y automatización de trámites.

Tabla 6.2: Requerimientos de Sistema (Funcionales y Técnicos).

Categoría	Especificación Técnica (Funcionalidad)	Alcance
Inteligencia Artificial	Motor de clasificación neuro-simbólico basado en PLN para determinar la competencia de las quejas de forma automática.	Sistema
Seguridad (RBAC)	Sistema de autenticación con JWT y control de acceso basado en roles para restringir la visibilidad de datos sensibles.	General
Gestión Documental	Generador automático de plantillas para oficios a Unidades Académicas, acuerdos de admisión y de conclusión en PDF .	Subdefensor
Firma Electrónica	Módulo de sellado digital y firma avanzada para garantizar la integridad y validez jurídica de los acuerdos finales .	Defensor
Gestión de Plazos	Lógica de monitoreo de términos procesales (2 a 15 días) con alertas automáticas por vencimiento de plazos legales .	Subdefensor
Notificaciones	Servicio de mensajería automática (email/notificación push) para informar al quejoso cambios en el estatus de su folio .	General
Búsqueda Avanzada	Motor de indexación GIN para realizar búsquedas de texto completo (full-text search) dentro del repositorio de expedientes .	Analista
Trazabilidad	Sistema de registro de auditoría (logs) para rastrear cada modificación, acceso o cambio de estado en el expediente digital .	Administrador
Analítica de Datos	Dashboard interactivo con generación de métricas sobre reincidencia de autoridades y tipos de derechos vulnerados .	Defensor
Cifrado en Reposo	Implementación de pgcrypto (AES-256) para el almacenamiento cifrado de datos personales e imágenes de evidencia .	Sistema

6.8 Requerimientos Funcionales

A partir del análisis de los 75 casos de uso definidos para la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP), se extraen los siguientes requerimientos funcionales desglosados por módulos operativos.

Tabla 6.3: Módulo de Acceso y Gestión de Identidad.

ID	Descripción Detallada del Requerimiento	Actor
RF-01	Registro de usuarios con validación de identidad institucional (Boleta/Número de Empleado).	Quejoso
RF-02	Recuperación de contraseña mediante el envío de tokens temporales al correo registrado.	Usuario
RF-03	Gestión de perfil de usuario permitiendo la actualización de datos de contacto y domicilio.	Quejoso
RF-04	Captura obligatoria de datos del tutor y documentos de identidad para quejosos menores de edad.	Quejoso
RF-05	Autenticación de personal administrativo mediante roles definidos en el sistema (RBAC).	Personal DDP

Tabla 6.4: Módulo de Gestión de Quejas (Front-end).

ID	Descripción Detallada del Requerimiento	Actor
RF-06	Formulario dinámico para el levantamiento de quejas con narrativa de hechos y geolocalización.	Quejoso
RF-07	Carga de evidencias en múltiples formatos (PDF, JPG, MP3, MP4) con límite de tamaño por archivo.	Quejoso
RF-08	Generación de folio único con nomenclatura institucional tras finalizar el registro exitoso.	Sistema
RF-09	Visualización de tablero personal con el listado de quejas activas y su estatus actual.	Quejoso
RF-10	Consultar línea de tiempo interactiva que detalle el historial de pasos de la queja.	Quejoso
RF-11	Descarga de acuse de recibo y documentos oficiales en formato PDF.	Quejoso

Tabla 6.5: Módulo de Recepción y Administrativo.

ID	Descripción Detallada del Requerimiento	Actor
RF-12	Bandeja de entrada centralizada para la recepción de solicitudes con filtros de prioridad.	Recepcionista
RF-13	Búsqueda de antecedentes históricos para detectar duplicidad o reincidencia de quejas.	Recepcionista
RF-14	Emisión de notificaciones de prevención para solicitar información faltante al quejoso.	Recepcionista
RF-15	Función para rechazar quejas no competentes con justificación legal obligatoria.	Recepcionista
RF-16	Turnar expedientes validados al área de análisis para el inicio del proceso formal.	Recepcionista

Tabla 6.6: Módulo de Análisis

ID	Descripción Detallada del Requerimiento	Actor
RF-17	Determinación automática de competencia preliminar mediante el motor de IA.	Sistema
RF-18	Adición de notas internas y comentarios técnicos visibles solo para personal jurídico.	Analista
RF-19	Generación de Acuerdo de Admisión vinculando los hechos con la normativa del IPN.	Analista
RF-20	Asignación de expediente a un abogado específico para la etapa de investigación.	Subdefensor
RF-21	Registro y control de solicitudes de actos de investigación dirigidos a autoridades UA.	Subdefensor
RF-22	Gestión de plazos con semáforo de alertas (Verde, Amarillo, Rojo) según el vencimiento.	Subdefensor
RF-23	Redacción y envío de recordatorios automáticos a autoridades que no han rendido informes.	Subdefensor

Tabla 6.7: Módulo de Resolución, Firma y Cierre.

ID	Descripción Detallada del Requerimiento	Actor
RF-24	Elaboración de propuestas de conciliación y envío para aceptación o rechazo del quejoso.	Analista
RF-25	Consultar tableros de gestión global con estadísticas de eficiencia operativa de la DDP.	Defensor
RF-26	Ejecución de Firma Digital Avanzada sobre el Acuerdo de Conclusión individual o masiva.	Defensor
RF-27	Actualización automática del estado del expediente a "FINALIZADO" tras la firma digital.	Sistema
RF-28	Transferencia de expedientes concluidos al repositorio de archivo histórico digital.	Sistema

Tabla 6.8: Módulo de Administración Técnica.

ID	Descripción Detallada del Requerimiento	Actor
RF-29	Configuración de plantillas dinámicas para oficios, acuerdos y notificaciones institucionales.	Administrador
RF-30	Gestión del catálogo de dependencias politécnicas y autoridades registradas en el sistema.	Administrador

6.9 Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, restricciones técnicas y estándares de seguridad que el sistema debe cumplir para garantizar una operación robusta, confiable y alineada con la normativa institucional.

6.10 Reglas de Negocio

Las reglas de negocio establecen las restricciones y directrices operativas que el sistema debe validar para garantizar que los procesos administrativos se realicen bajo los principios de legalidad, transparencia y seguridad institucional de la Defensoría.

Tabla 6.9: Atributos de Seguridad y Privacidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-01	El acceso administrativo debe estar restringido mediante el modelo RBAC (Role-Based Access Control).	Seguridad
RNF-02	Implementación de tokens JWT con tiempo de expiración para la gestión de sesiones seguras.	Seguridad
RNF-03	Cifrado de datos personales y evidencias en reposo utilizando el estándar AES-256 (pgcrypto).	Seguridad
RNF-04	Uso obligatorio del protocolo TLS 1.3 para el cifrado de toda información en tránsito.	Seguridad
RNF-05	Anonimización de datos sensibles en el motor de IA para proteger la identidad durante el entrenamiento.	Privacidad
RNF-06	Garantizar el no repudio de los documentos oficiales mediante el uso de firma electrónica avanzada.	Legal

Tabla 6.10: Atributos de Rendimiento, Eficiencia y Escalabilidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-07	El tiempo de respuesta para consultas de estatus no debe superar los 2 segundos bajo carga normal.	Rendimiento
RNF-08	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.	Escalabilidad
RNF-09	La clasificación automática de quejas por el motor de IA debe realizarse en un tiempo menor a 5 segundos.	Rendimiento
RNF-10	Capacidad de escalado horizontal de microservicios mediante orquestación con Docker Compose o Kubernetes.	Escalabilidad
RNF-11	Optimización de búsquedas en el repositorio digital mediante el uso de índices GIN en PostgreSQL.	Eficiencia

Tabla 6.11: Atributos de Fiabilidad y Disponibilidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-12	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5 % (Uptime) durante el calendario escolar del IPN.	Disponibilidad
RNF-13	Tolerancia a fallos: la caída del microservicio de IA no debe afectar la gestión administrativa de quejas.	Resiliencia
RNF-14	Integridad de los datos: las transacciones en la base de datos deben cumplir estrictamente con el modelo ACID.	Fiabilidad
RNF-15	El sistema debe realizar respaldos automáticos diarios (Backups) del repositorio digital de evidencias.	Recuperación

Tabla 6.12: Atributos de Mantenibilidad y Portabilidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-16	Arquitectura desacoplada de microservicios para permitir actualizaciones modulares sin afectar todo el sistema.	Mantenibilidad
RNF-17	Código fuente documentado y gestionado mediante control de versiones en GitHub para facilitar la colaboración.	Mantenibilidad
RNF-18	Contenerización de todos los servicios mediante Docker para asegurar la portabilidad entre entornos.	Portabilidad
RNF-19	El sistema debe ser compatible con los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) mediante un diseño responsive.	Compatibilidad

Tabla 6.13: Reglas de Negocio: Acceso, Seguridad y Auditoría.

ID	Regla de Negocio
RN-01	Solo miembros activos de la comunidad politécnica con boleta o número de empleado pueden registrar quejas.
RN-02	El acceso administrativo es restringido por roles; un actor no puede ejecutar funciones de un nivel superior (RBAC).
RN-03	La asignación, alta o modificación de permisos de usuario debe registrarse en un log de auditoría inmutable.
RN-04	Los datos personales del quejoso deben permanecer cifrados en la base de datos y solo ser visibles por personal autorizado.
RN-05	Ningún usuario administrativo puede eliminar registros de auditoría o historiales de transacciones del sistema.
RN-06	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad para prevenir accesos no autorizados.

Tabla 6.14: Reglas de Negocio: Registro y Determinación de Competencia.

ID	Regla de Negocio
RN-07	Toda queja debe incluir obligatoriamente una narrativa de hechos, autoridad imputada y unidad académica.
RN-08	Si el quejoso es menor de edad, el sistema exige el registro de un tutor con identificación oficial válida.
RN-09	No se aceptarán quejas anónimas; la identidad del promovente debe ser validada contra bases de datos del IPN.
RN-10	Las quejas presentadas después de 90 días naturales de ocurrido el hecho se clasificarán como extemporáneas.
RN-11	El sistema no admitirá quejas de carácter laboral o sindical según lo estipulado en el Artículo 13.
RN-12	El motor de IA solo proporciona una sugerencia de competencia; la decisión final es siempre humana.
RN-13	La generación del folio único es automática e irreversible; no puede existir duplicidad de folios en el sistema.

Tabla 6.15: Reglas de Negocio: Proceso, Sustanciación e Investigación.

ID	Regla de Negocio
RN-14	El estatus „En Análisis” se activa únicamente cuando el Recepcionista turna el expediente a la Subdefensoría.
RN-15	El sistema debe bloquear el avance del folio si no se ha cargado el Acuerdo de Admisión correspondiente.
RN-16	Todo expediente radicado debe tener asignado obligatoriamente a un abogado analista responsable.
RN-17	Los oficios enviados a Unidades Académicas deben generar automáticamente un recordatorio de respuesta.
RN-18	El plazo de respuesta otorgado a la autoridad debe ser de 2 a 15 días hábiles según la normativa.
RN-19	No se puede pasar a la fase de resolución si existen actos de investigación con plazos de respuesta vigentes.
RN-20	Las notas internas del Analista no son descargables ni visibles para el quejoso en el portal público.
RN-21	El estatus „En Investigación” es obligatorio antes de emitir cualquier propuesta de conclusión de fondo.

Tabla 6.16: Reglas de Negocio: Conclusión, Firma y Archivo.

ID	Regla de Negocio
RN-22	El Acuerdo de Conclusión debe ser visado por el Subdefensor antes de enviarse a firma del Titular.
RN-23	La notificación al quejoso de la propuesta de conclusión es requisito previo para el cierre del folio.
RN-24	La Firma Digital Avanzada del Defensor es el único medio para validar legalmente el cierre del caso.
RN-25	El sistema impedirá la modificación de cualquier documento una vez que haya sido firmado digitalmente.
RN-26	El estatus "Finalizado" solo se activa mediante la aplicación exitosa de la firma electrónica del Defensor.
RN-27	Todo expediente finalizado debe ser transferido al archivo histórico en un periodo no mayor a 24 horas.
RN-28	El envío a archivo histórico es irreversible y bloquea cualquier edición posterior de los datos del caso.

Tabla 6.17: Reglas de Negocio: Estadísticas y Administración.

ID	Regla de Negocio
RN-29	Solo el rol de Defensor (Titular) tiene facultad para visualizar tableros de control global y estadísticas.
RN-30	Las métricas de reincidencia deben calcularse automáticamente basándose en los datos históricos del repositorio.
RN-31	La configuración de plantillas de documentos oficiales es de acceso restringido al perfil Administrador.
RN-32	El sistema debe generar alertas preventivas ante el rezago administrativo (expedientes sin movimiento en 10 días).
RN-33	Las copias de seguridad de los expedientes deben almacenarse en un repositorio inmutable y externo al sistema.
RN-34	Toda actualización de estado del folio debe generar una notificación automática al correo del quejoso.
RN-35	El catálogo de Unidades Académicas y dependencias debe estar sincronizado con la estructura oficial del IPN.
RN-36	No se pueden emitir oficios si la autoridad responsable no se encuentra debidamente registrada en el sistema.
RN-37	Los acuerdos de prevención deben otorgar al quejoso un plazo improrrogable de 5 días para subsanar omisiones.
RN-38	El rechazo de una queja por incompetencia debe estar fundado obligatoriamente en los criterios del Artículo 13.
RN-39	Las propuestas de conciliación requieren la firma de aceptación del quejoso cargada en el sistema para proceder.
RN-40	El sistema debe garantizar que el folio digital se mantenga accesible para consulta del quejoso por un año mínimo.

Capítulo 7

Diseño del Sistema

7.1 Modelo Estático

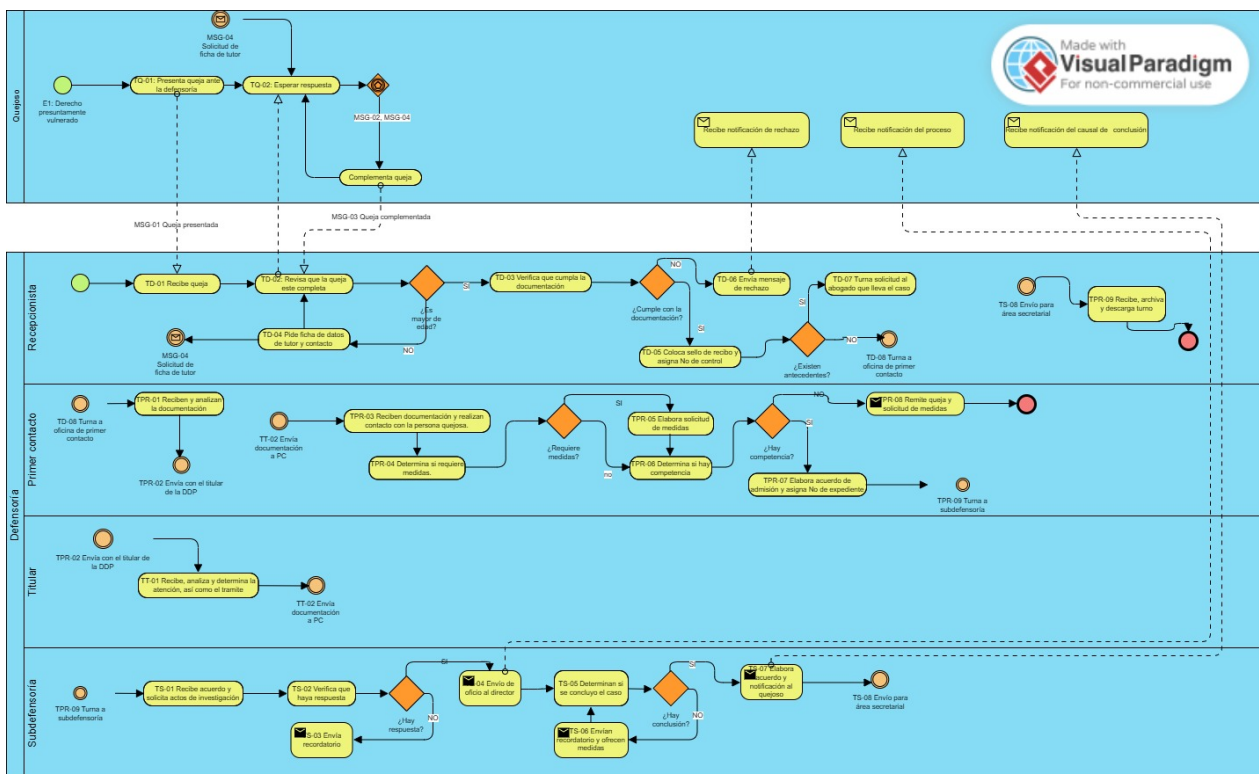


Figura 7.1: Diagrama de flujo de los procesos internos de la Defensoría.

Descripción del flujo de trabajo:

El proceso operativo inicia cuando el quejoso presenta una queja ante la defensoría por considerar vulnerados sus derechos. El caso pasa al área de Recepción, donde el personal administrativo verifica que la queja esté completa. Si el quejoso es menor de edad, se solicita la ficha de datos del tutor antes de validar la documentación técnica. Una vez confirmados los requisitos, se sella de recibido y se asigna un número de control interno. Posteriormente, se revisan antecedentes para decidir si el caso se asigna a un abogado con experiencia previa o se canaliza a Primer Contacto. Si la documentación no cumple con los requisitos, se notifica el rechazo al quejoso y se concluye el trámite. En Primer Contacto, se analiza la narrativa y las evidencias, y se puede escalar el expediente al Titular de la Defensoría para determinar la atención correspondiente. Tras contactar al quejoso, el analista evalúa la necesidad de medidas cautelares y determina la competencia del caso. Si la queja no procede, se remite a la instancia adecuada; de lo contrario, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna un número de expediente oficial para turnarlo a la Subdefensoría. La Subdefensoría solicita y verifica los actos de investigación, gestiona las respuestas y envía recordatorios si es necesario. Una vez reunidos los elementos suficientes, se determina la conclusión del caso, se elabora el acuerdo final y se notifica al quejoso. El proceso concluye cuando el expediente se archiva en el área secretarial y se descarga el turno administrativo en el sistema de control.

7.2 Microservicio del Quejoso

Este microservicio está centrado en el quejoso el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

7.2.1 Casos de Uso

La figura 7.2 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del quejoso. Donde se identifican las interacciones principales entre el actor (Quejoso) y el sistema.

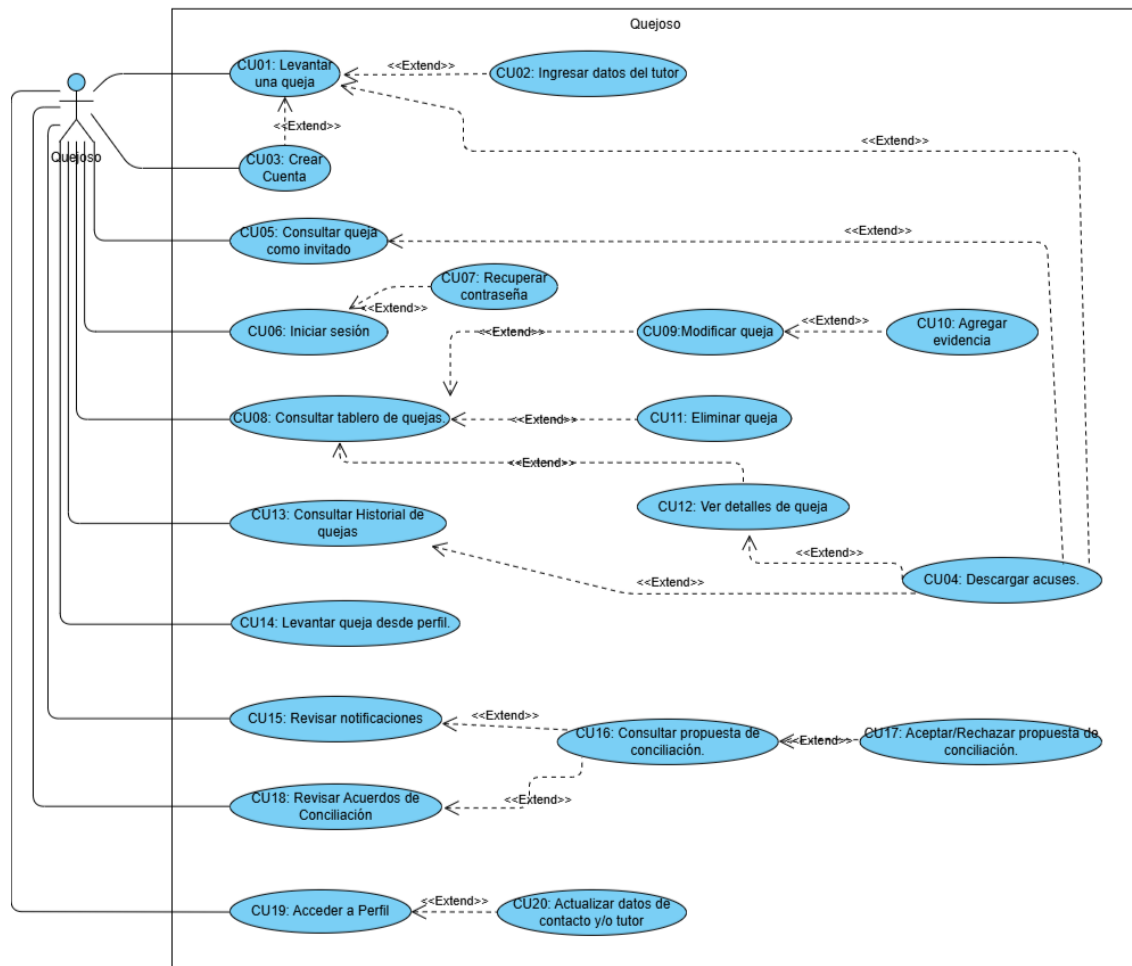


Figura 7.2: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Quejoso

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada uno de los Casos de Uso delineando las interacciones necesarias para completar procesos específicos, estableciendo las precondiciones, los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación de la plataforma.

Tabla 7.1: Especificación de Caso de Uso CU01: Levantar una queja

Identificador	CU01	Nombre	Levantar una queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite a cualquier miembro de la comunidad politécnica registrar formalmente una queja por presuntas vulneraciones a sus derechos, adjuntando la evidencia requerida para generar un folio de seguimiento e iniciar el proceso de atención en la Defensoría.		

Disparador	El Quejoso sufre una presunta vulneración de derechos y decide reportarla en el portal.
Precondiciones	El sistema debe estar accesible vía web. No se requiere inicio de sesión.
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón “Presentar una QUEJA” en el portal de inicio. 2. El Sistema despliega la vista de “Formulario de Queja”. 3. El Quejoso ingresa la información requerida. 4. El Sistema valida que la fecha de nacimiento corresponde a un mayor de edad. 5. El Quejoso puede adjuntar archivos de evidencia. 6. El Quejoso selecciona el botón “Enviar queja”. 7. El Sistema valida los campos obligatorios, guarda el registro y genera un folio digital único. 8. El Sistema despliega la “Pantalla de Éxito” mostrando el folio.
Flujos Alternativos	4a. El Quejoso es menor de edad: 1. El Sistema detecta minoría de edad y pide datos del tutor. 2. El Quejoso ingresa datos y confirma. 3. El flujo retorna al paso 5. 7a. Datos erróneos: 1. El Sistema detecta campos faltantes o inválidos. 2. Detiene envío y muestra aviso. 3. El flujo retorna al paso 3.
Situaciones de error	Faltan datos obligatorios; los archivos adjuntos son inválidos; el usuario es menor de edad y no proporciona tutor.
Estado en error	El sistema no guarda el registro, no genera folio y el usuario permanece en el formulario.
Postcondiciones	El expediente queda registrado en el sistema y se genera un folio de seguimiento único.

Tabla 7.2: Especificación de Caso de Uso CU02: Ingresar datos del tutor

Identificador	CU02	Nombre	Ingresar datos del tutor
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite registrar la información de contacto de un adulto responsable cuando el quejoso es menor de edad, cumpliendo con los requisitos legales para la procedencia de la queja.		
Disparador	El sistema detecta que el quejoso es menor de edad basándose en la fecha de nacimiento ingresada en el formulario de queja.		
Precondiciones	El Quejoso debe estar en el proceso de registro de queja (CU01) y haber ingresado una fecha de nacimiento que indique minoría de edad.		
Flujo Principal	1. El Sistema identifica la minoría de edad. 2. El Sistema despliega el formulario para los datos del tutor. 3. El Quejoso ingresa nombre completo, parentesco, teléfono y correo electrónico del tutor. 4. El Quejoso selecciona “Confirmar datos”. 5. El Sistema valida que los campos estén completos y cierra el formulario para permitir continuar con la queja.		
Flujos Alternativos	4a. Cancelación del proceso: 1. El usuario decide no ingresar los datos. 2. El sistema borra la fecha de nacimiento ingresada en la queja principal para evitar inconsistencias.		
Situaciones de error	Campos obligatorios vacíos o formatos de contacto (correo/teléfono) inválidos.		
Estado en error	El sistema no permite guardar la información del tutor y resalta los campos erróneos. El envío de la queja principal permanece bloqueado.		
Postcondiciones	Los datos del tutor quedan vinculados temporalmente a la queja en curso.		

Tabla 7.3: Especificación de Caso de Uso CU03: Crear Cuenta

Identificador	CU03	Nombre	Crear Cuenta
Actor Principal	Quejoso		

Descripción	Permite al usuario registrar sus credenciales de acceso para habilitar el portal personalizado (Dashboard), vinculando su nueva cuenta a un expediente existente mediante folio y correo.
Disparador	El usuario desea tener un perfil personalizado de seguimiento y selecciona la opción de registrarse o activar cuenta utilizando un folio previo.
Precondiciones	El Quejoso debe haber registrado previamente al menos una queja en el sistema y contar con el correo y folio asignado.
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Crear cuenta de seguimiento” en la Pantalla de Éxito. 2. El Sistema despliega la vista y autocompleta el correo. 3. El Quejoso ingresa su contraseña y confirmación. 4. El Quejoso selecciona “Activar cuenta y Finalizar”. 5. El Sistema valida que el folio exista y corresponda. 6. El Sistema registra al usuario y vincula el historial. 7. El Sistema redirige a “Iniciar Sesión”.
Flujos Alternativos	1a. Registro desde Inicio de Sesión: 1. El Quejoso ingresa correo y folio manualmente. 2. El flujo retorna al paso 3. 5a. Folio incorrecto: 1. El Sistema detecta discrepancia. 2. Muestra mensaje de alerta. 3. El flujo retorna al paso 3. 5b. Contraseñas no coinciden: 1. El Sistema detecta el error, muestra alerta y limpia contraseñas. Retorna al paso 3.
Situaciones de error	El folio o el correo ingresados no coinciden con ningún registro. La contraseña no cumple la longitud o confirmación.
Estado en error	No se crea la cuenta en la base de datos. El sistema limpia los campos de seguridad y mantiene al usuario en la vista.

Postcondiciones	Se crea un nuevo registro de usuario en el sistema y su queja previa queda automáticamente vinculada a su Dashboard.
------------------------	--

Tabla 7.4: Especificación de Caso de Uso CU04: Descargar acuses

Identificador	CU04	Nombre	Descargar acuses
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario generar y descargar un documento oficial en formato PDF basado en los formatos oficiales de la Defensoría con el propósito de servir como comprobante formal.		
Disparador	El usuario requiere un comprobante oficial de su trámite y hace clic en el botón “Descargar acuse”.		
Precondiciones	La queja debe estar registrada en el sistema y tener un folio asignado.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona la opción “Descargar acuse de recibo”. 2. El Sistema procesa la solicitud y recopila los datos necesarios del formato. 3. El Sistema genera dinámicamente un archivo PDF utilizando la plantilla oficial de la DDP. 4. El Sistema transmite el archivo al navegador del usuario para su descarga local.		
Flujos Alternativos	3a. Error en la generación del documento: 1. El Sistema experimenta un error al compilar el PDF o al conectar con la base de datos. 2. El Sistema detiene la descarga y muestra una alerta: “Error al generar el documento. Intente más tarde”.		
Situaciones de error	Falla la conexión con la base de datos para recuperar los datos, o existe un error en el motor del sistema al compilar la plantilla PDF.		
Estado en error	El archivo PDF no se genera ni se descarga. El sistema muestra un mensaje de error y la información permanece inalterada.		
Postcondiciones	El usuario obtiene una copia local del acuse en formato PDF. El estado de la base de datos no se modifica.		

Tabla 7.5: Especificación de Caso de Uso CU05: Consultar estatus

Identificador	CU05	Nombre	Consultar estatus
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite a un usuario sin sesión activa verificar el estado actual de una queja específica mediante datos de identificación rápidos.		
Disparador	El usuario desea saber el progreso de su trámite sin necesidad de entrar a un Dashboard.		
Precondiciones	Contar con el folio de la queja y el correo electrónico asociado.		
Flujo Principal	1. El Quejoso ingresa folio y correo en la sección de seguimiento del portal. 2. El Sistema busca el registro correspondiente. 3. El Sistema despliega una vista resumida con el estatus (ej. RECIBIDA, EN REVISIÓN) y los detalles generales.		
Flujos Alternativos	2a. Búsqueda sin resultados: 1. El Sistema indica que el folio o correo son incorrectos.		
Situaciones de error	Error de conexión con la base de datos o datos de entrada no válidos.		
Estado en error	No se muestra información privada y el sistema solicita verificar los datos ingresados.		
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado de su trámite en tiempo real.		

Tabla 7.6: Especificación de Caso de Uso CU06: Iniciar sesión

Identificador	CU06	Nombre	Iniciar sesión
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Autentica al usuario en el sistema mediante sus credenciales para otorgarle acceso a su entorno privado (Dashboard) y proteger la confidencialidad de sus trámites.		
Disparador	El usuario necesita acceder a su Dashboard y navega a la pantalla de inicio de sesión.		
Precondiciones	El Quejoso debe tener una cuenta previamente registrada y activada en el sistema.		

Flujo Principal	1. El Quejoso accede a la pantalla de Iniciar Sesión. 2. El Quejoso ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El Quejoso selecciona el botón “Iniciar Sesión”. 4. El Sistema valida las credenciales contra la base de datos y genera el token JWT. 5. El Sistema redirige al Quejoso a la pantalla principal del Dashboard.
Flujos Alternativos	4a. Credenciales inválidas: 1. El Sistema detecta correo inexistente o contraseña incorrecta. 2. El Sistema muestra “Credenciales incorrectas”. 3. Retorna al paso 2. 1a. Recuperación de contraseña (Extensión CU07): 1. El Quejoso selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. El Sistema despliega la vista de recuperación.
Situaciones de error	El correo electrónico no está registrado en el sistema o la contraseña ingresada es incorrecta.
Estado en error	Se deniega el acceso al Dashboard. No se genera token y el usuario permanece en el formulario.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado en el sistema y se habilita su sesión activa.

Tabla 7.7: Especificación de Caso de Uso CU07: Recuperar contraseña

Identificador	CU07	Nombre	Recuperar contraseña
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Provee al usuario el cambio de contraseña enviando un enlace de verificación a su correo electrónico institucional para garantizar la identidad del solicitante.		
Disparador	El usuario olvida sus credenciales y solicita restablecer su contraseña en la pantalla de inicio de sesión.		
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada y activa en la plataforma.		

Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. El Sistema despliega la vista “Restablecer Contraseña”. 3. El Quejoso ingresa su correo y selecciona “Enviar”. 4. El Sistema manda un correo electrónico con código de seguridad. 5. El Quejoso ingresa el código recibido. 6. El Sistema valida su vigencia. 7. El Quejoso ingresa nueva contraseña y confirmación. 8. El Sistema persiste el cambio y redirige al Inicio de Sesión.
Flujos Alternativos	4a. Correo no registrado: El Sistema muestra advertencia y detiene flujo. 6a. Código incorrecto: El Sistema muestra error de código inválido. 7a. Contraseñas no coinciden: El Sistema muestra error y pide intentar de nuevo.
Situaciones de error	El correo ingresado no pertenece a una cuenta activa. El código es incorrecto o expiró.
Estado en error	La contraseña original no se modifica en la base de datos.
Postcondiciones	El sistema cambia la contraseña y despacha la notificación.

Tabla 7.8: Especificación de Caso de Uso CU08: Ver Resumen (Dashboard)

Identificador	CU08	Nombre	Ver Resumen (Dashboard)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario visualizar una vista general de sus trámites más recientes y el estado global de su cuenta tras iniciar sesión.		
Disparador	El usuario completa el inicio de sesión exitosamente o hace clic en la opción “Resumen” del menú lateral.		
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.		

Flujo Principal	1. El Sistema recupera la lista de quejas asociadas al ID del usuario. 2. El Sistema contabiliza los estatus (Recibidas, En revisión, Concluidas). 3. El Sistema despliega tarjetas informativas y una tabla con los últimos movimientos. 4. El Sistema muestra accesos directos a las funciones principales.
Flujos Alternativos	1a. Usuario sin quejas registradas: 1. El Sistema muestra un mensaje de bienvenida y una invitación a presentar su primera queja.
Situaciones de error	Error de red al intentar obtener el conteo de trámites desde la API.
Estado en error	El Dashboard se muestra vacío o con indicadores de carga infinitos. Se despliega una alerta de “Error al cargar resumen”.
Postcondiciones	El usuario tiene un panorama claro de la situación actual de sus expedientes.

Tabla 7.9: Especificación de Caso de Uso CU09: Modificar queja

Identificador	CU09	Nombre	Modificar queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario editar la información de una queja previamente enviada, siempre y cuando se encuentre en estatus “RECIBIDA”, para corregir la narrativa o gestionar evidencias.		
Disparador	El usuario selecciona la acción “Modificar” (icono de lápiz) en un trámite desde su Tablero.		
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. La queja debe estar en estatus “RECIBIDA”.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Modificar”. 2. El Sistema despliega la vista “Edición de Queja”. 3. El Quejoso ajusta la narrativa y evidencias (invoca CU10). 4. El Quejoso selecciona “Guardar cambios”. 5. El Sistema valida los datos, actualiza en BD y notifica éxito. 6. El Sistema redirige al Tablero.		

Flujos Alternativos	4a. Cancelación: 1. El Quejoso selecciona “Cancelar”. 2. El Sistema descarta cambios y retorna al Tablero. 5a. Datos incompletos: 1. El Sistema detecta descripción menor a 30 caracteres. 2. Resalta error y detiene guardado.
Situaciones de error	Usuario elimina campos obligatorios. Trámite cambió de estatus internamente.
Estado en error	La base de datos no registra los cambios.
Postcondiciones	La información se actualiza sin alterar folio ni fecha de creación.

Tabla 7.10: Especificación de Caso de Uso CU10: Agregar evidencia

Identificador	CU10	Nombre	Agregar evidencia
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Facilita la carga de archivos multimedia adicionales a un expediente en proceso de modificación.		
Disparador	El usuario hace clic en “Adjuntar archivo” durante la edición de una queja.		
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro de la vista de “Edición de queja” (CU09).		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Adjuntar archivo”. 2. El Sistema invoca el explorador de archivos. 3. El Quejoso selecciona archivos a subir. 4. El Sistema valida técnica (formato y tamaño). 5. El Sistema previsualiza el archivo. 6. El flujo retorna a CU09 a la espera de guardar.		
Flujos Alternativos	4a. Formato no permitido o Exceso de peso: 1. El Sistema detecta la anomalía. 2. El Sistema rechaza la carga y muestra alerta indicando la restricción.		
Situaciones de error	El archivo tiene formato inseguro o excede el peso máximo permitido.		

Estado en error	El sistema rechaza el archivo instantáneamente y lanza advertencia.
Postcondiciones	El archivo queda vinculado temporalmente y se persiste al guardar en CU09.

Tabla 7.11: Especificación de Caso de Uso CU11: Eliminar Queja

Identificador	CU11	Nombre	Eliminar Queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario desistir de un trámite mediante la eliminación (cancelación lógica) de un registro previamente enviado.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Eliminar” en una queja con estatus “RECIBIDA”.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “RECIBIDA”. No se pueden eliminar quejas que ya han sido admitidas para revisión.		
Flujo Principal	1. El Quejoso hace clic en el icono de eliminar. 2. El Sistema solicita una confirmación de la acción. 3. El Quejoso confirma la eliminación. 4. El Sistema actualiza el estado a “CANCELADA” y oculta el registro de la vista activa. 5. El Sistema confirma la acción exitosa.		
Flujos Alternativos	3a. Cancelar acción: 1. El usuario selecciona “No” en la confirmación. 2. El sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.		
Situaciones de error	El estatus de la queja cambió a “EN REVISIÓN” mientras el usuario tenía la pantalla abierta.		
Estado en error	El sistema deniega la petición y muestra un aviso: “No es posible eliminar una queja en proceso de revisión”.		
Postcondiciones	La queja cambia su estado de forma permanente y deja de ser editable.		

Tabla 7.12: Especificación de Caso de Uso CU12: Ver Detalles de Queja

Identificador	CU12	Nombre	Ver Detalles de Queja
----------------------	------	---------------	-----------------------

Actor Principal	Quejoso
Descripción	Permite al usuario consultar toda la información detallada de un expediente específico, incluyendo la narrativa, evidencias y bitácora de cambios.
Disparador	El usuario selecciona una queja de la lista mediante el botón “Ver detalles”.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de acceso sobre el folio solicitado.
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el registro. 2. El Sistema realiza una petición GET al backend con el ID del trámite. 3. El Sistema despliega una vista completa con datos del quejoso, hechos y archivos adjuntos. 4. El Sistema muestra el historial de estatus del expediente.
Flujos Alternativos	3a. Evidencias inexistentes: 1. El sistema oculta la sección de descargas si no se adjuntaron archivos originalmente.
Situaciones de error	El folio solicitado no pertenece al usuario autenticado (intento de acceso no autorizado).
Estado en error	El sistema muestra una pantalla de “403 Prohibido” o redirige al Dashboard con un error de seguridad.
Postcondiciones	El usuario queda informado sobre el contenido y progreso exacto de su trámite.

Tabla 7.13: Especificación de Caso de Uso CU13: Mis Quejas (Historial)

Identificador	CU13	Nombre	Mis Quejas (Historial)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Proporciona un listado tabular de todos los expedientes registrados por el usuario, permitiendo el filtrado por estatus o fecha.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Mis Quejas” en el menú lateral.		
Precondiciones	Sesión activa del usuario.		

Flujo Principal	1. El Sistema carga la tabla con la totalidad de quejas del usuario. 2. El Quejoso utiliza los filtros de búsqueda (Folio, Estatus). 3. El Sistema actualiza la lista en tiempo real. 4. El Quejoso visualiza las opciones de acción para cada registro.
Flujos Alternativos	2a. Sin resultados en filtros: 1. El sistema muestra: “No se encontraron quejas que coincidan con los criterios”.
Situaciones de error	Fallo en el servicio de búsqueda del servidor.
Estado en error	La tabla se muestra vacía y el sistema sugiere refrescar la página.
Postcondiciones	El usuario puede localizar y administrar cualquier expediente de su propiedad.

Tabla 7.14: Especificación de Caso de Uso CU14: Nueva Queja (Autenticado)

Identificador	CU14	Nombre	Nueva Queja (Autenticado)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite realizar un nuevo registro de queja, con la ventaja de tener el formulario pre-llenado con los datos de contacto del perfil del usuario.		
Disparador	El usuario selecciona “Nueva Denuncia” dentro del Dashboard.		
Precondiciones	Sesión activa y datos de perfil completos.		
Flujo Principal	1. El Sistema despliega el formulario de registro. 2. El Sistema carga automáticamente nombre, correo y teléfono del usuario. 3. El Quejoso ingresa solo la narrativa y evidencias del nuevo hecho. 4. El Quejoso selecciona “Enviar”. 5. El Sistema genera el nuevo folio y lo vincula a la cuenta actual.		
Flujos Alternativos	3a. Guardar Borrador: 1. El usuario selecciona “Guardar para después”. 2. El sistema almacena los datos sin generar folio oficial aún.		
Situaciones de error	El usuario intenta enviar una queja con los campos obligatorios vacíos.		
Estado en error	El formulario se bloquea y resalta los errores. No se genera un nuevo registro en la base de datos.		

Postcondiciones	Un nuevo expediente es añadido al historial del usuario autenticado.
------------------------	--

Tabla 7.15: Especificación de Caso de Uso CU15: Ver Notificaciones

Identificador	CU15	Nombre	Ver Notificaciones
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Centro de mensajes donde el usuario recibe avisos sobre cambios de estatus, requerimientos de información o propuestas de la Defensoría.		
Disparador	El usuario hace clic en el icono de campana o en la sección “Notificaciones”.		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El Sistema muestra una lista cronológica de alertas. 2. El Quejoso selecciona una notificación para ver el detalle. 3. El Sistema marca la notificación como “leída”. 4. El Sistema redirige al trámite relacionado si la notificación contiene un enlace.		
Flujos Alternativos	1a. Limpiar notificaciones: 1. El usuario selecciona “Marcar todas como leídas”.		
Situaciones de error	Error al actualizar el estado de lectura en la base de datos.		
Estado en error	La notificación permanece como “no leída” a pesar de haber sido abierta.		
Postcondiciones	El usuario está al tanto de las novedades administrativas de sus casos.		

Tabla 7.16: Especificación de Caso de Uso CU16: Revisar Propuesta de Conciliación

Identificador	CU16	Nombre	Revisar Propuesta de Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario visualizar la medida o solución propuesta por el defensor para resolver la queja de manera amistosa.		
Disparador	El usuario abre una notificación de “Propuesta de Conciliación”.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		

Flujo Principal	1. El Sistema despliega el documento o texto de la propuesta redactada por el Defensor. 2. El Quejoso analiza los términos de la solución. 3. El Sistema habilita los botones para aceptar o rechazar (CU17).
Flujos Alternativos	2a. Solicitar aclaración: 1. El usuario utiliza el canal de contacto para dudas antes de decidir.
Situaciones de error	La propuesta no carga correctamente debido a un error en el campo de texto enriquecido.
Estado en error	El usuario visualiza una pantalla en blanco y debe reportar el fallo técnico.
Postcondiciones	El usuario queda habilitado para tomar una decisión vinculante sobre el caso.

Tabla 7.17: Especificación de Caso de Uso CU17: Rechazar/Aceptar Conciliación

Identificador	CU17	Nombre	Rechazar/Aceptar Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario emitir respuesta vinculante frente a propuesta de la Defensoría.		
Disparador	El usuario confirma su decisión haciendo clic en los botones de aceptación o rechazo.		
Precondiciones	Encontrarse en vista “Consultar propuesta” y que la propuesta esté vigente.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón correspondiente. 2. El Sistema despliega confirmación. 3. El Quejoso confirma (y llena justificación si rechaza). 4. El Sistema registra en base de datos. 5. El Sistema genera aviso interno y redirige al tablero.		
Flujos Alternativos	2a. Cancelación: El Quejoso cierra la ventana de confirmación antes de enviar. 3a. Motivo faltante: El Sistema detiene la acción hasta ingresar motivo.		

Situaciones de error	Usuario deja vacío el motivo de rechazo. Falla de red al guardar la decisión.
Estado en error	La decisión no se guarda. La propuesta mantiene estatus “Pendiente”.
Postcondiciones	La propuesta cambia de estatus irreversiblemente y se notifica al sistema.

Tabla 7.18: Especificación de Caso de Uso CU18: Justificar Rechazo de Propuesta

Identificador	CU18	Nombre	Justificar Rechazo de Propuesta
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario proporcionar los motivos detallados por los cuales no acepta la propuesta de solución emitida por la Defensoría.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Rechazar” dentro de la revisión de la propuesta (CU16).		
Precondiciones	El expediente debe estar en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón “Rechazar”. 2. El Sistema despliega un cuadro de texto obligatorio para la justificación. 3. El Quejoso redacta los argumentos del rechazo. 4. El Quejoso selecciona “Confirmar rechazo”. 5. El Sistema almacena el comentario y actualiza el estatus del expediente a “EN REVISIÓN”. 6. El Sistema notifica al Defensor sobre el rechazo.		
Flujos Alternativos	4a. Cancelar acción: 1. El usuario cierra el cuadro de texto sin guardar. 2. El sistema mantiene el estatus de la queja como “PROPUESTA ENVIADA”.		
Situaciones de error	El usuario intenta enviar el rechazo con el campo de justificación vacío.		
Estado en error	El sistema no procesa el cambio de estatus y resalta el campo de texto indicando que es requerido.		

Postcondiciones	La propuesta queda invalidada y el expediente regresa a la bandeja del defensor para un nuevo análisis.
------------------------	---

Tabla 7.19: Especificación de Caso de Uso CU19: Ver Perfil

Identificador	CU19	Nombre	Ver Perfil
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario consultar su información personal y de contacto registrada en el sistema, incluyendo los datos del tutor si aplica.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Perfil” en el menú lateral del Dashboard.		
Precondiciones	El usuario debe tener una sesión activa.		
Flujo Principal	1. El Quejoso hace clic en “Perfil”. 2. El Sistema realiza una consulta a la base de datos de usuarios. 3. El Sistema recupera nombre completo, correo, teléfono y datos de tutor. 4. El Sistema despliega la información en una vista de solo lectura con opción a edición.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Error de comunicación con el servicio de autenticación o base de datos.		
Estado en error	Se muestra un mensaje de “Error al cargar la información del perfil” y se invita a reintentar.		
Postcondiciones	El usuario visualiza sus datos vigentes en la plataforma.		

Tabla 7.20: Especificación de Caso de Uso CU20: Actualizar datos

Identificador	CU20	Nombre	Actualizar datos
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite modificar información de contacto o datos del tutor.		
Disparador	El usuario selecciona “Guardar Cambios” tras modificar datos en la vista de perfil.		

Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro de la vista “Mi Perfil”.
Flujo Principal	1. El Quejoso ingresa a vista de perfil. 2. El Quejoso modifica la información deseada. 3. El Quejoso selecciona “Guardar Cambios”. 4. El Sistema valida los formatos de los campos. 5. El Sistema persiste la información y notifica éxito.
Flujos Alternativos	4a. Formato inválido: El Sistema detiene el guardado y resalta los campos con error.
Situaciones de error	Los datos ingresados no cumplen el formato requerido por el sistema.
Estado en error	Los cambios no se persisten y los campos se revierten visualmente al valor anterior.
Postcondiciones	La información personal se actualiza correctamente en la base de datos.

7.2.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia presentados en esta sección modelan la interacción cronológica entre los objetos del sistema para ejecutar las funciones más críticas del módulo del quejoso. El diseño respeta una arquitectura de tres capas donde la Capa de Presentación (Angular) interactúa con la Capa de Negocio (Spring Boot Services) a través de controladores REST, y esta última gestiona la persistencia mediante la Capa de Datos (PostgreSQL). Se ha priorizado el modelado del camino esperado y las validaciones de seguridad fundamentales, como la encriptación de contraseñas y la generación de folios únicos.

CU01: Levantar una queja

Este diagrama ilustra el proceso de registro inicial de una vulneración de derechos. Describe el flujo de la queja para llegar a la generación automática de un folio digital único y el cambio de estatus de la entidad a RECIBIDA, antes de su persistencia en la base de datos.

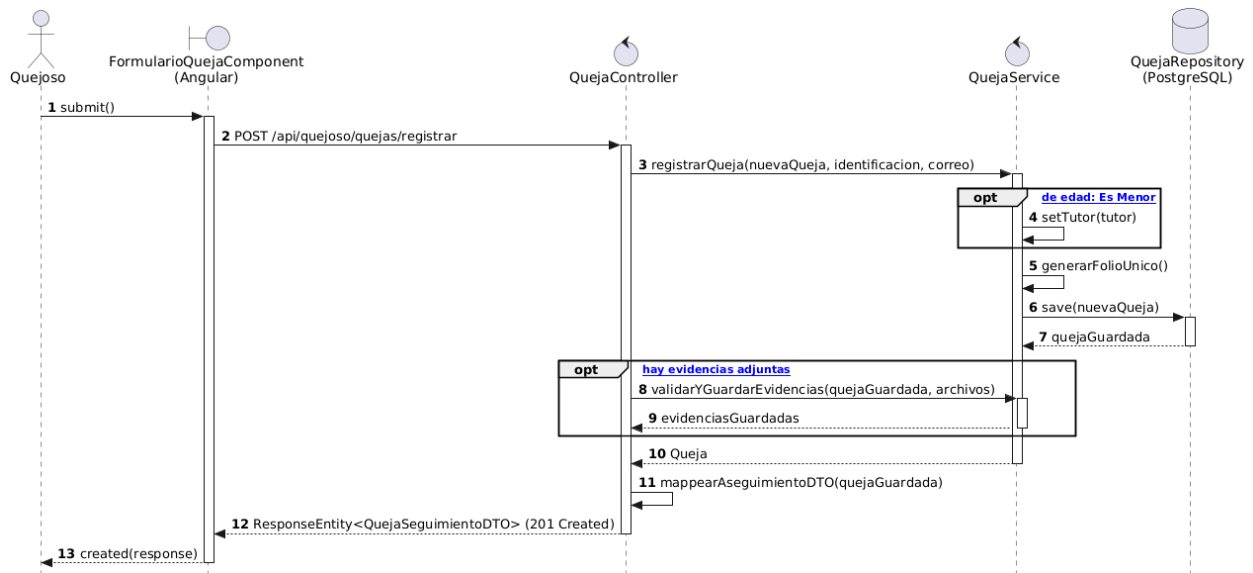


Figura 7.3: Diagrama de Secuencia: CU01 Levantar Queja

CU03: Crear Cuenta (Activación con Folio)

Representa la transición de un usuario invitado a uno autenticado. El flujo muestra la validación cruzada entre el nuevo registro de usuario y la existencia previa de un folio de queja, asegurando que la cuenta quede vinculada correctamente al historial del solicitante.

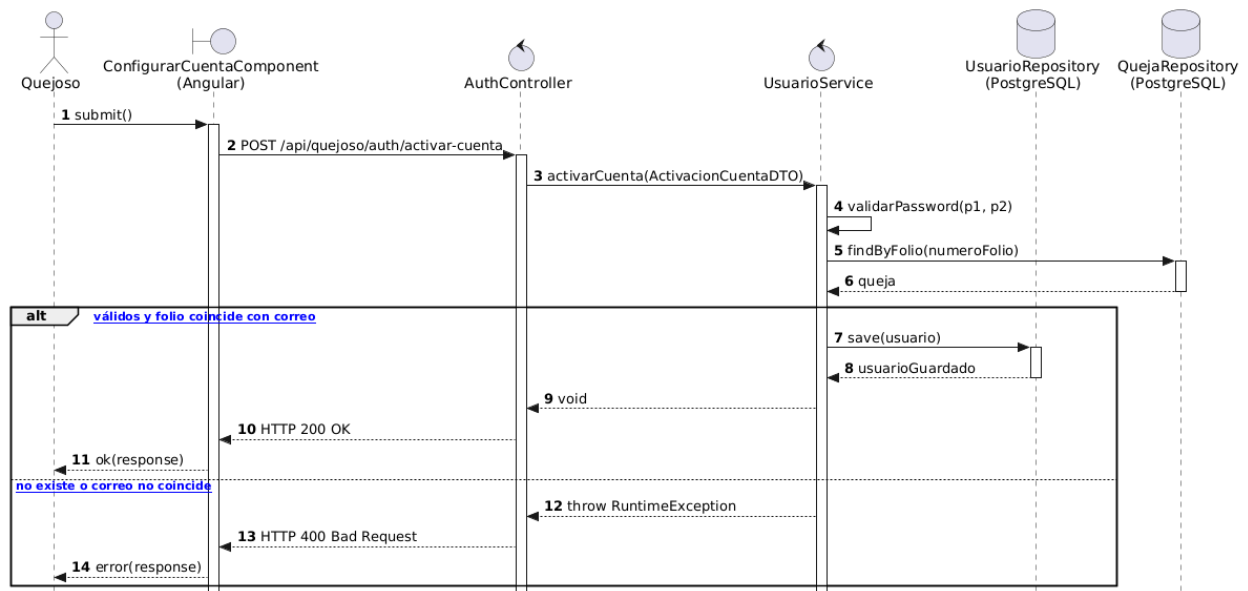


Figura 7.4: Diagrama de Secuencia: CU03 Crear Cuenta (Activación)

CU04: Descargar Acuse

Documenta la generación dinámica de documentos oficiales en formato PDF. El diagrama muestra cómo el sistema recupera los datos del expediente desde la base de datos para alimentar el motor de plantillas y transmitir el archivo final al navegador del usuario.

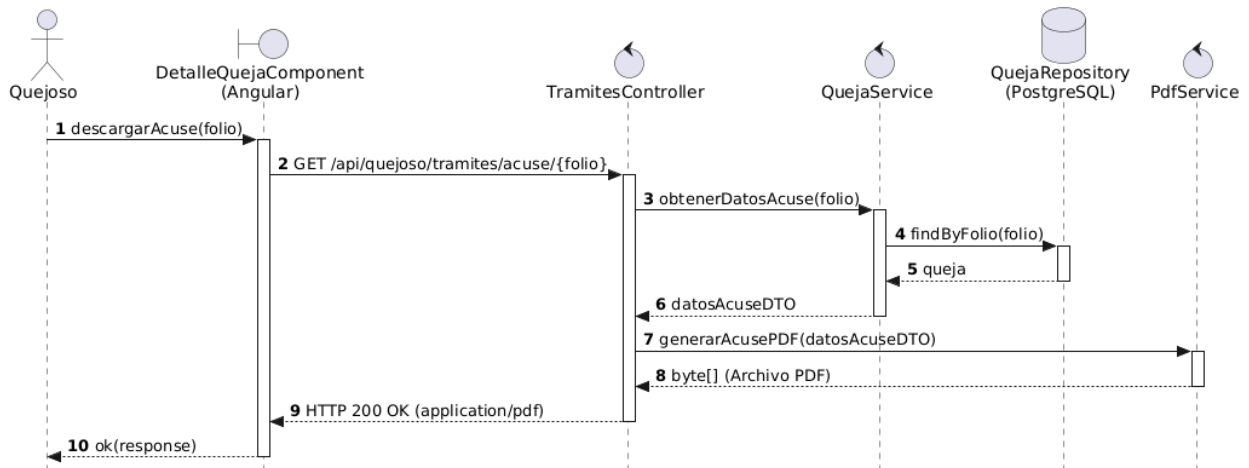


Figura 7.5: Diagrama de Secuencia: CU04 Descargar Acuses

CU06: Iniciar Sesión

Este diagrama detalla el protocolo de seguridad para el acceso al Dashboard. Se enfatiza el uso del componente PasswordEncoder para la validación criptográfica de credenciales y la generación de un token JWT para mantener la sesión activa de forma segura.

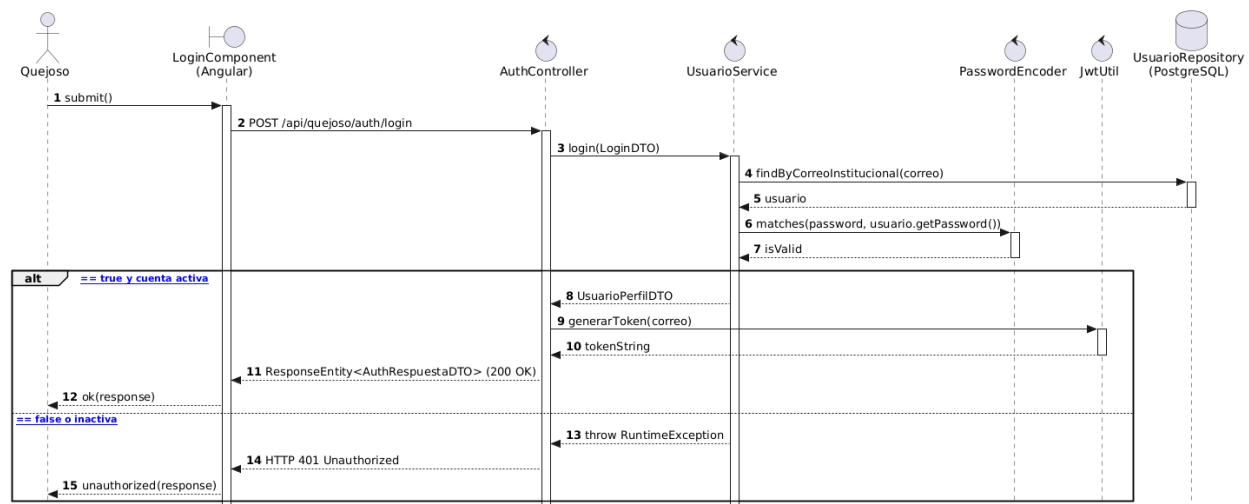


Figura 7.6: Diagrama de Secuencia: CU06 Iniciar Sesión

CU07: Recuperar Contraseña

Describe el proceso de restablecimiento de acceso mediante el envío de un código de seguridad por correo electrónico (protocolo SMTP). Incluye la validación de identidad y la actualización segura (encriptada) de la nueva contraseña en la base de datos.



Figura 7.7: Diagrama de Secuencia: CU07 Recuperar Contraseña

CU09: Modificar queja

Este diagrama detalla el proceso mediante el cual un quejoso puede actualizar la información de un expediente que aún se encuentra en estatus RECIBIDA". Este diagrama representa la secuencia completa de la modificación de una queja. Se destaca el uso de un fragmento de referencia (ref) que invoca la lógica de gestión de archivos. El flujo modela cómo el servicio de Spring Boot recupera la entidad existente, aplica los cambios en la narrativa y procesa atómicamente la eliminación o adición de evidencias antes de persistir los cambios finales en la base de datos.

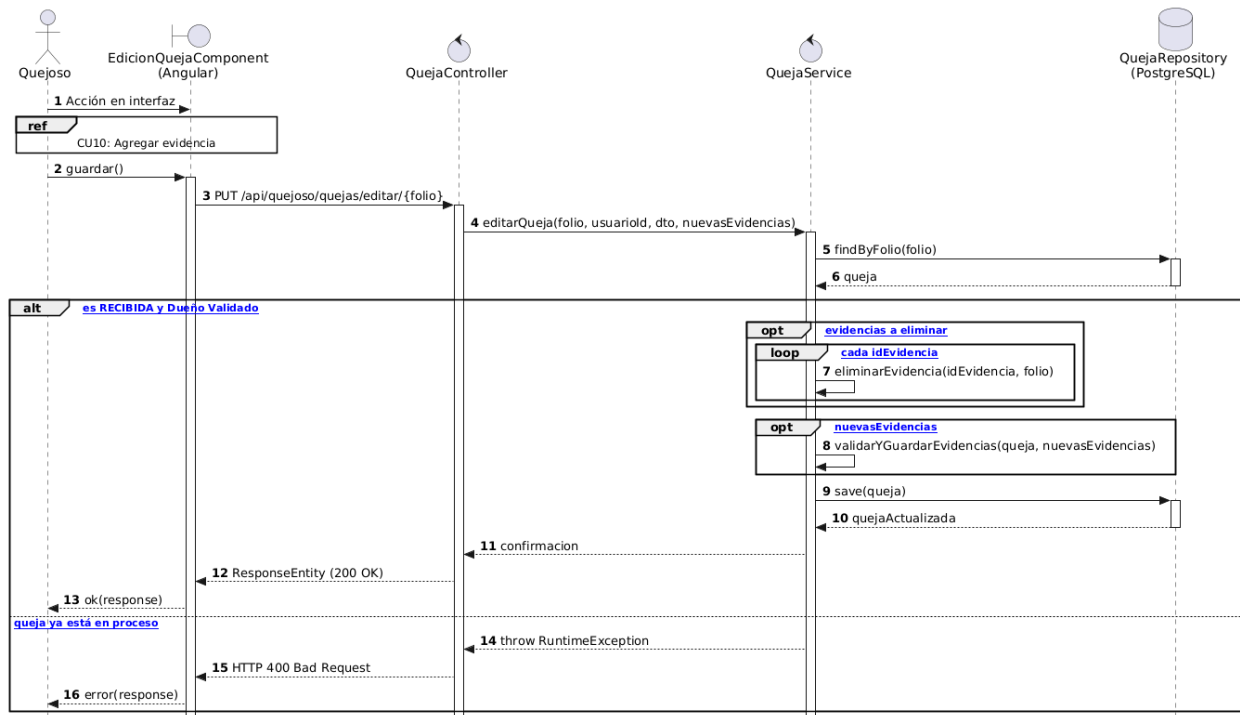


Figura 7.8: Diagrama de Secuencia: CU09 Modificar Queja

CU10: Agregar evidencia

Este diagrama modela la funcionalidad de adjuntar archivos adicionales a una queja existente. Se muestra cómo el sistema maneja la carga de archivos, su almacenamiento seguro (posiblemente en un servicio de almacenamiento externo) y la actualización de la entidad de queja para incluir referencias a las nuevas evidencias, asegurando la integridad y trazabilidad de los datos.

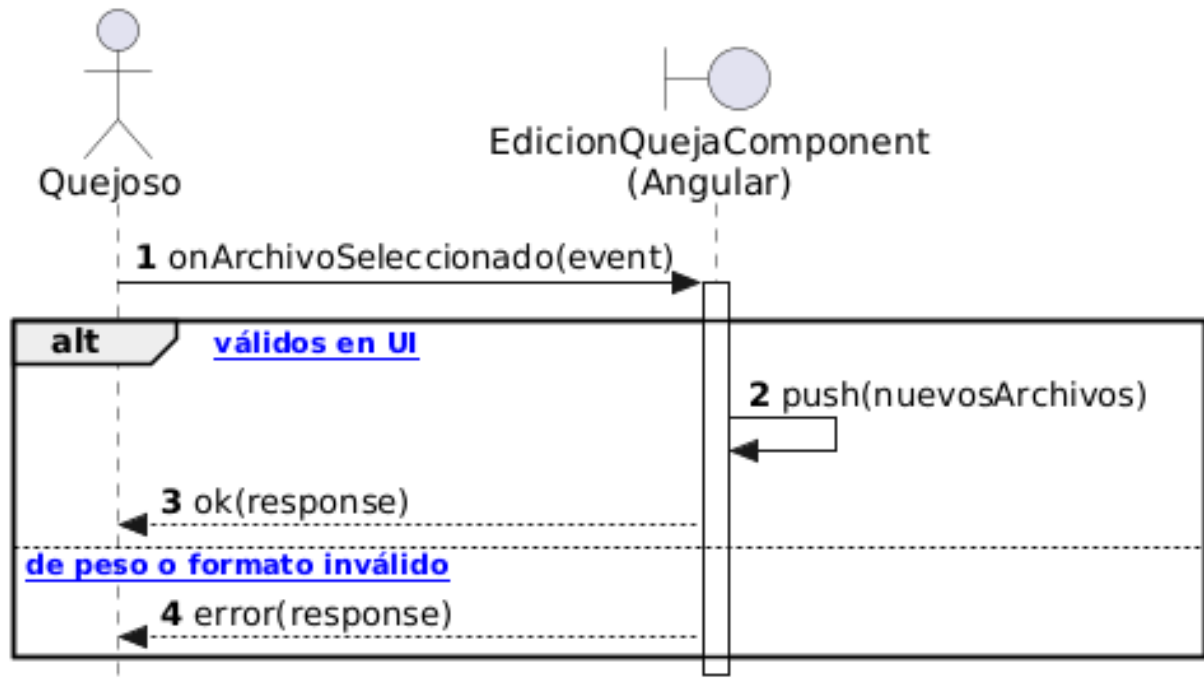


Figura 7.9: Diagrama de Secuencia: CU10 Agregar Evidencia

CU17: Aceptar/Rechazar Propuesta de Conciliación

Modela una transacción de negocio decisiva donde el quejoso ejerce su derecho de respuesta ante una propuesta de la Defensoría. El flujo garantiza que el cambio de estatus del expediente sea irreversible y quede debidamente justificado en caso de rechazo.

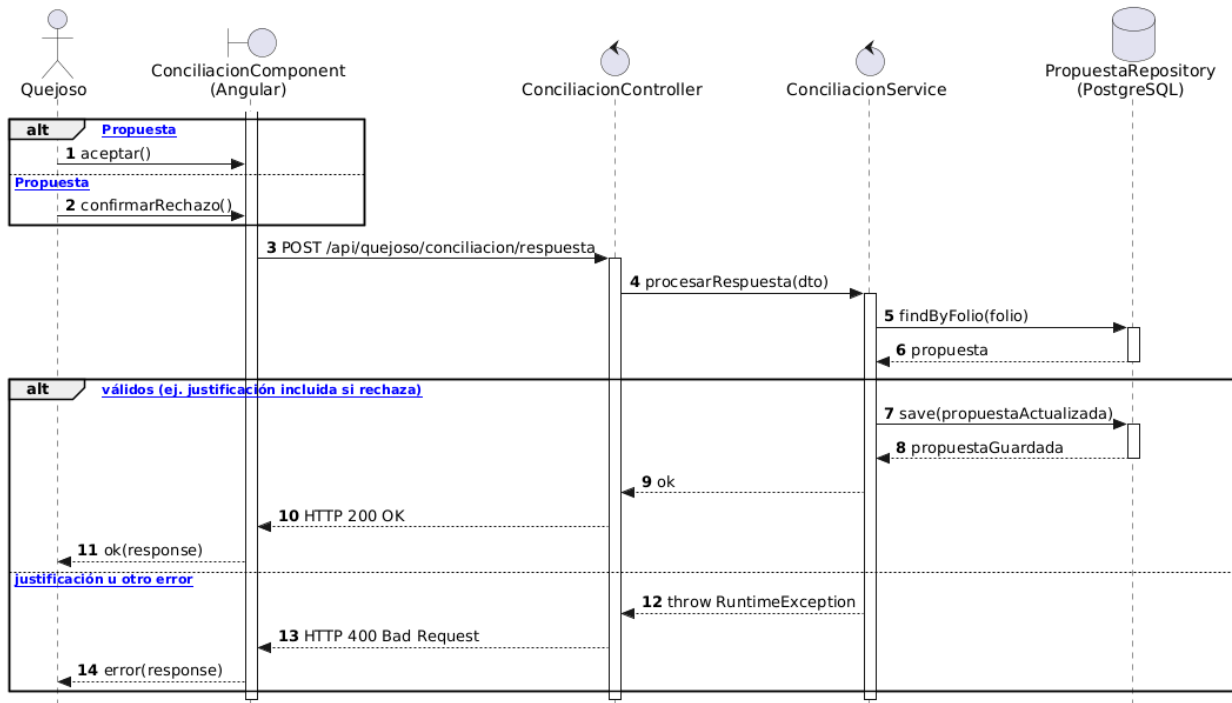


Figura 7.10: Diagrama de Secuencia: CU17 Aceptar/Rechazar Propuesta de Conciliación

CU20: Actualizar Datos de Contacto y/o Tutor

Ilustra el mantenimiento de la información de perfil. El diagrama modela el proceso completo de recuperación de datos existentes, validación de nuevos formatos y persistencia de cambios para asegurar canales de comunicación vigentes.

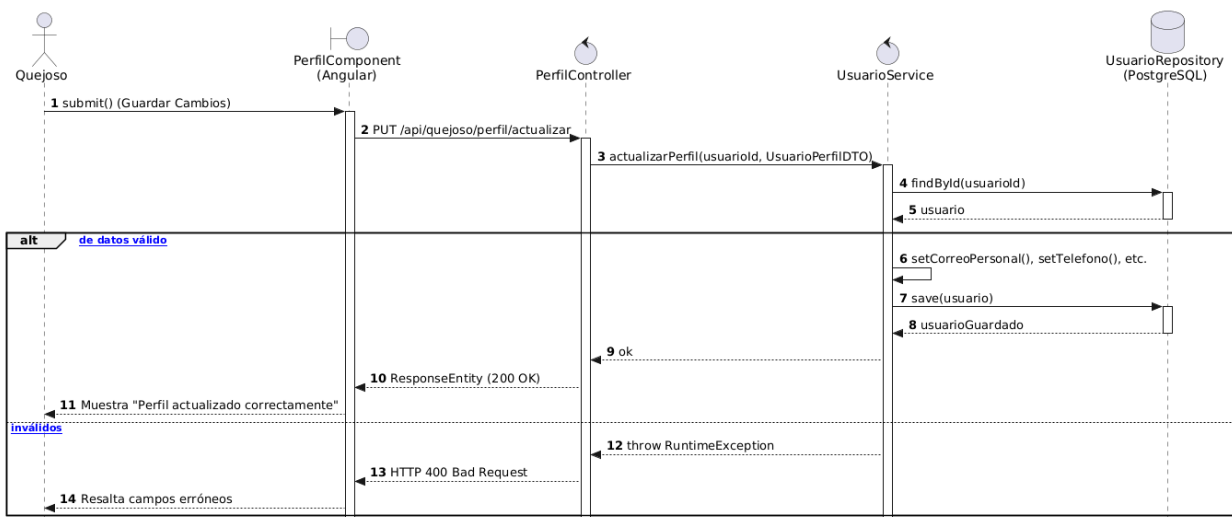


Figura 7.11: Diagrama de Secuencia: CU20 Actualizar Datos de Contacto y/o Tutor

7.2.3 Diagrama de Actividades

El comportamiento dinámico y la experiencia de navegación del quejoso se modelan mediante un diagrama de actividades que describe los flujos que el quejoso puede llevar a través de la plataforma. Para facilitar la visibilidad del diagrama se divide en 2 figuras siguientes. Esta primera figura representa el punto de entrada al sistema desde el Portal de inicio de la Defensoria. Describe las opciones disponibles para el usuario antes de contar con una sesión activa, tales como el seguimiento rápido de expedientes existentes y el proceso principal de presentar una queja. En este último, se modela la lógica de validación para menores de edad y la captura narrativa de los hechos hasta la generación del folio de éxito. El flujo concluye en un punto de decisión donde el usuario, tras recibir su acuse, determina si desea “Continuar como invitado.” o proceder a la “Configuración de Cuenta” para formalizar su acceso al sistema

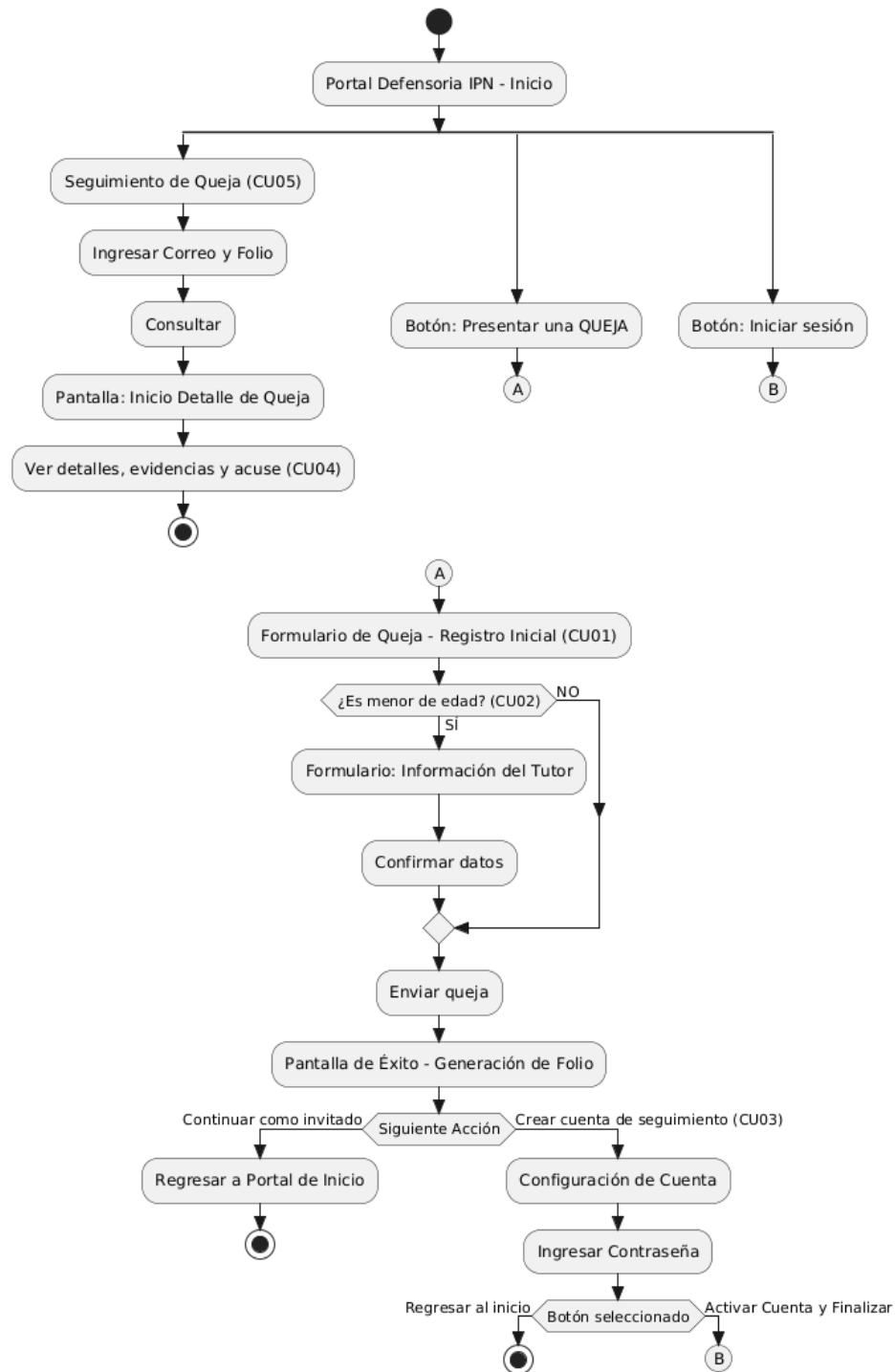


Figura 7.12: Diagrama de Actividades: Flujo de Navegación del Quejoso (Parte 1)

La segunda figura comienza con el nodo de “Iniciar Sesión”, el cual puede ser alcanzado desde el portal de inicio, tras la creación de una cuenta o desde el flujo de activación por folio. Se integran las vías alternativas de soporte, como el restablecimiento de credenciales ante el olvido de contraseñas.

Una vez superada la autenticación, se describe la navegación cíclica dentro del Dashboard, donde el quejoso interactúa con su resumen de expedientes, historial, levantamiento de nuevas denuncias y el centro de notificaciones para la toma de decisiones sobre propuestas de conciliación. El flujo permanece activo en este entorno de gestión hasta que el usuario ejecuta la acción de cierre de sesión o haya expirado esta.

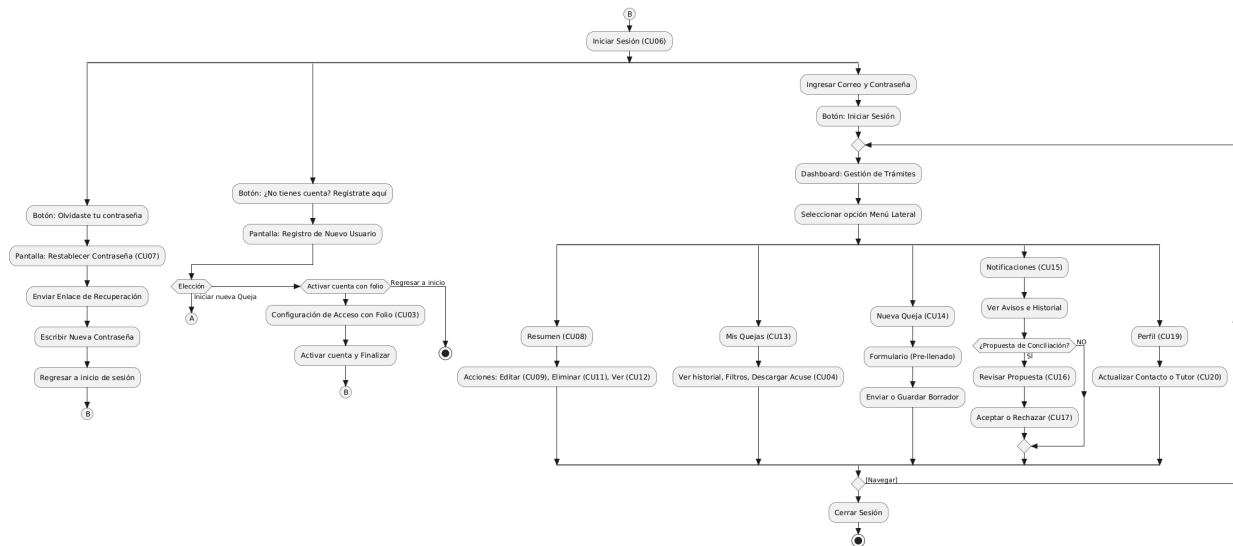


Figura 7.13: Diagrama de Actividades: Flujo de Navegación del Quejoso (Parte 2)

7.2.4 Diagrama de Estados

El ciclo de vida de una queja dentro del sistema se gestiona mediante el siguiente diagrama de estados desde la perspectiva del quejoso. Este modelo tiene el fin de mostrar cómo determina qué acciones (como editar o eliminar) están habilitadas en su tablero de control según la etapa administrativa en la que se encuentre su expediente.

El tablero del quejoso refleja cinco estados principales, los cuales son mostrados en el diagrama y explicados a continuación:

- **RECIBIDA:** Estado inicial donde el quejoso mantiene el control total para editar o eliminar su registro.
- **EN REVISIÓN:** Fase de análisis administrativo por la Defensoría donde el expediente queda en modo de solo lectura.
- **ASIGNADA_DEFENSOR:** Etapa de mediación que requiere una decisión vinculante (aceptar o rechazar) por parte del quejoso.

- **CONCLUIDA:** Estado final que habilita la descarga de la resolución y el cierre del expediente.
- **CANCELADA:** Estado final alcanzado únicamente cuando el quejoso decide eliminar la queja antes de su admisión.

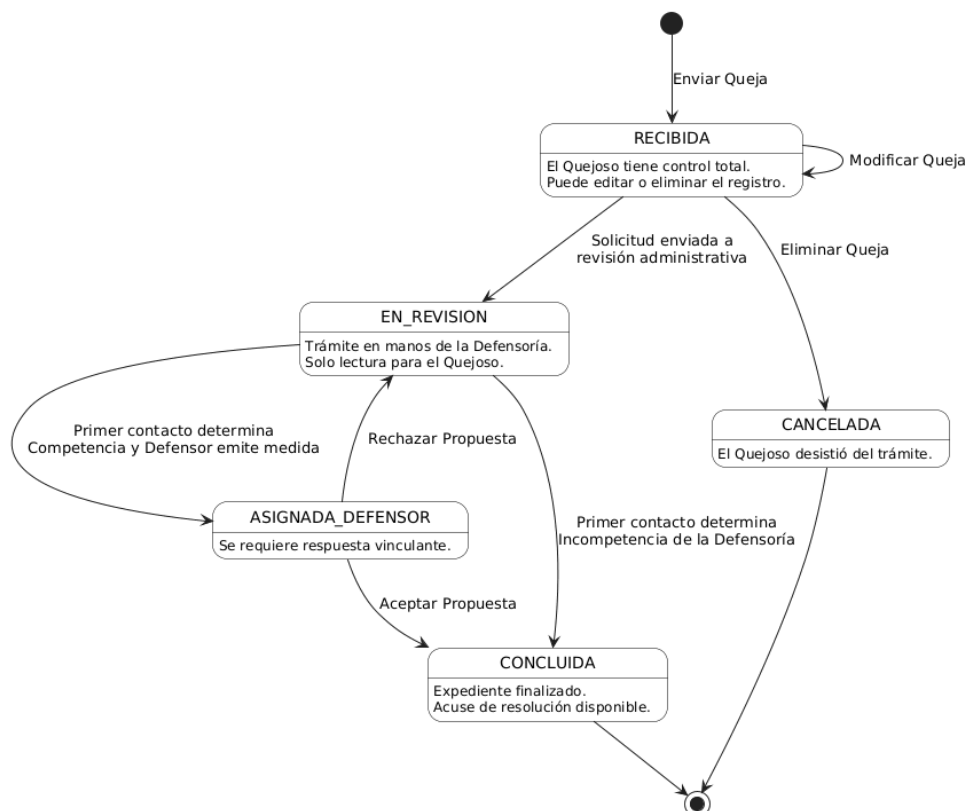


Figura 7.14: Diagrama de Estados: Ciclo de vida de la Queja

7.2.5 Mockups

Los mockups presentados en esta sección representan el diseño visual de alto nivel de la interfaz de usuario del Módulo del Quejoso, desarrollada con el framework Angular. Cada pantalla ha sido diseñada siguiendo los lineamientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, priorizando la accesibilidad, la claridad informativa y la guía al usuario a lo largo de los distintos flujos funcionales descritos en los Casos de Uso. Las vistas se organizan en el orden natural de navegación del quejoso: desde el punto de entrada al portal, pasando por el registro y autenticación, hasta la gestión completa de expedientes y propuestas de conciliación.

MQ-01: Pantalla de Inicio

Es el punto de acceso principal para la comunidad politécnica. Presenta una interfaz limpia con tres acciones principales: presentar una nueva queja, dar seguimiento a un trámite existente como invitado, o iniciar sesión. Incluye elementos informativos sobre los derechos y el propósito de la Defensoría.

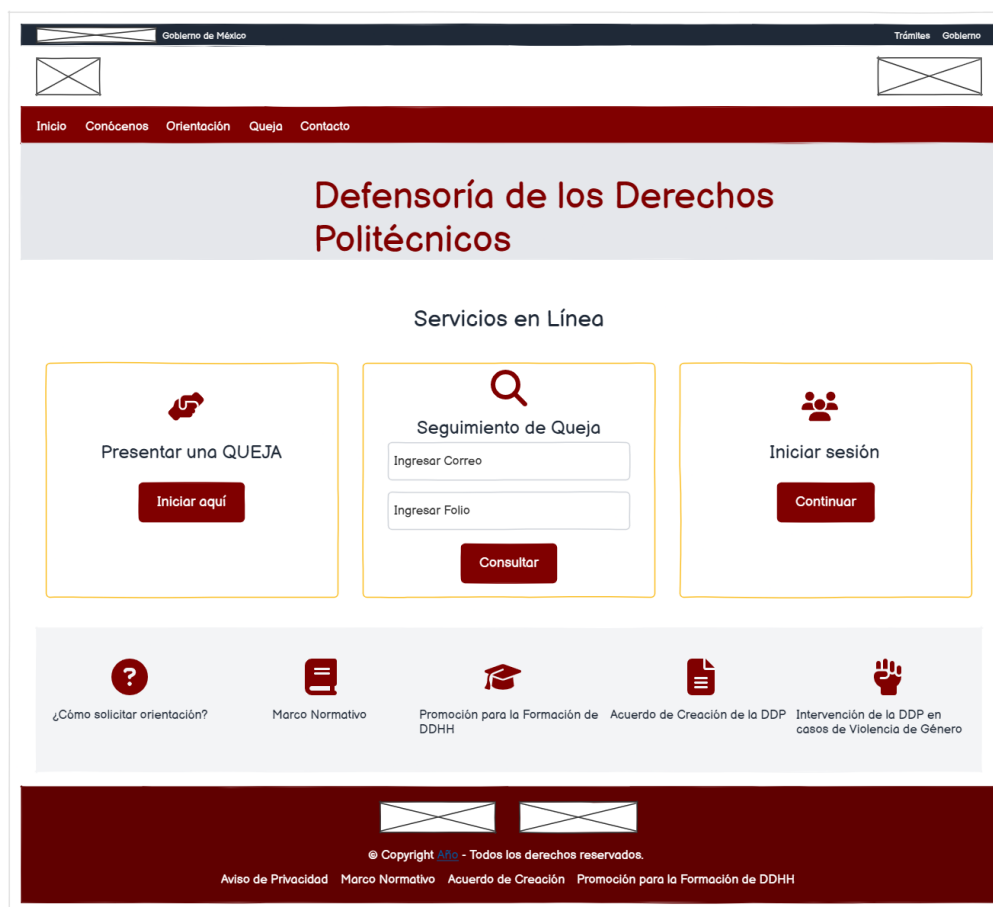


Figura 7.15: Mockup MQ-01: Pantalla de Inicio del Portal

MQ-02: Formulario de Registro de Queja

Interfaz diseñada para la captura de información de una queja. Se divide en secciones lógicas: datos personales del quejoso, narrativa detallada de los hechos y un área de carga de archivos multimedia para las evidencias. Utiliza validaciones para asegurar que los campos obligatorios sean completados correctamente.

Gobierno de México Títulos Gobierno

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

Inicio > Queja > Registro

Formulario de Registro de Quejas

Nota importante:

- Los quejos sobre incidentes ocurridos hace más de 90 días no serán procesados.
- Usted podrá editar o eliminar esta queja mientras su estatus sea 'Recibido'. Una vez pase a 'En Revisión', la información será definitiva.

Datos del Quejoso

Nombre: Primer Apellido:

Segundo Apellido: Correo:

Fecha de nacimiento:

Identificación Institucional: ☐ Alumno ☐ Empleado

Datos de la Queja

Lugar donde sucedieron los hechos: Fecha de los hechos:

Datos del Denunciado

Nombre del denunciado: Primer Apellido del denunciado:

Segundo Apellido del denunciado:

Descripción de los hechos:

Adjunta archivos que sustenten tu queja (PDF, JPG, PNG, MP4, MP3).
* Límite de 30MB en total para las evidencias adjuntas.

documento_evidencia.pdf

© Copyright - Todos los derechos reservados.
Aviso de Privacidad Marco Normativo Acuerdo de Creación Promoción para la Formación de DDHH

Figura 7.16: Mockup MQ-02: Formulario de Registro de Queja

MQ-03: Ventana de Datos del Tutor

Componente modal que se activa automáticamente cuando el sistema detecta que el quejoso es menor de edad basándose en su fecha de nacimiento. Solicita los datos de contacto y parentesco de un adulto responsable para proceder con la validez jurídica del trámite.

The image shows a web application interface for filing complaints. The main page is titled 'Formulario de Registro de Quejas' and includes a navigation bar with links: Inicio, Conócenos, Orientación, Queja, and Contacto. A breadcrumb trail indicates the current path: Inicio > Queja > Registro. A yellow box at the top of the form states: 'Usted podrá editar o eliminar esta queja mientras su estatus sea 'Recibida'. Una vez pase a 'En Revisión', la información será definitiva.'

The form is divided into sections for 'Datos del Quejoso' and 'Datos de la Queja'. A modal window titled 'Información del Tutor / Adulto Responsable' is open, displaying a yellow message: 'Se requiere un responsable legal para solicitantes menores de edad.' The modal contains the following fields:

- Nombre(s):
- Primer Apellido:
- Segundo Apellido:
- Parentesco: (Dropdown menu with 'Padre' selected)
- Correo Electrónico:
- Teléfono de Contacto (10 dígitos):
- Documento de Identidad (Opcional): (Radio button for 'Sin identificación')

At the bottom of the modal are 'Confirmar Datos' and 'Cancelar' buttons. Below the modal, the main form has a section for attaching files: 'Adjunte archivos que sustenten su queja (PDF, JPG, PNG)' with a 'Seleccionar Archivo' button. A file named 'documento_evidencia.pdf' is listed. At the bottom of the form is a large 'Enviar Queja' button. The footer includes a copyright notice and links for 'Aviso de Privacidad', 'Marco Normativo', 'Acuerdo de Creación', and 'Promoción para la Formación de DDHH'.

Figura 7.17: Mockup MQ-03: Ventana de Datos del Tutor

MQ-04: Pantalla de Éxito y Folio

Vista de confirmación tras el envío exitoso de la queja. Muestra el folio único de seguimiento generado por el sistema. Ofrece al usuario dos vías de acción inmediata: descargar el acuse de recibo en formato PDF o proceder a la configuración de una cuenta para seguimiento detallado.

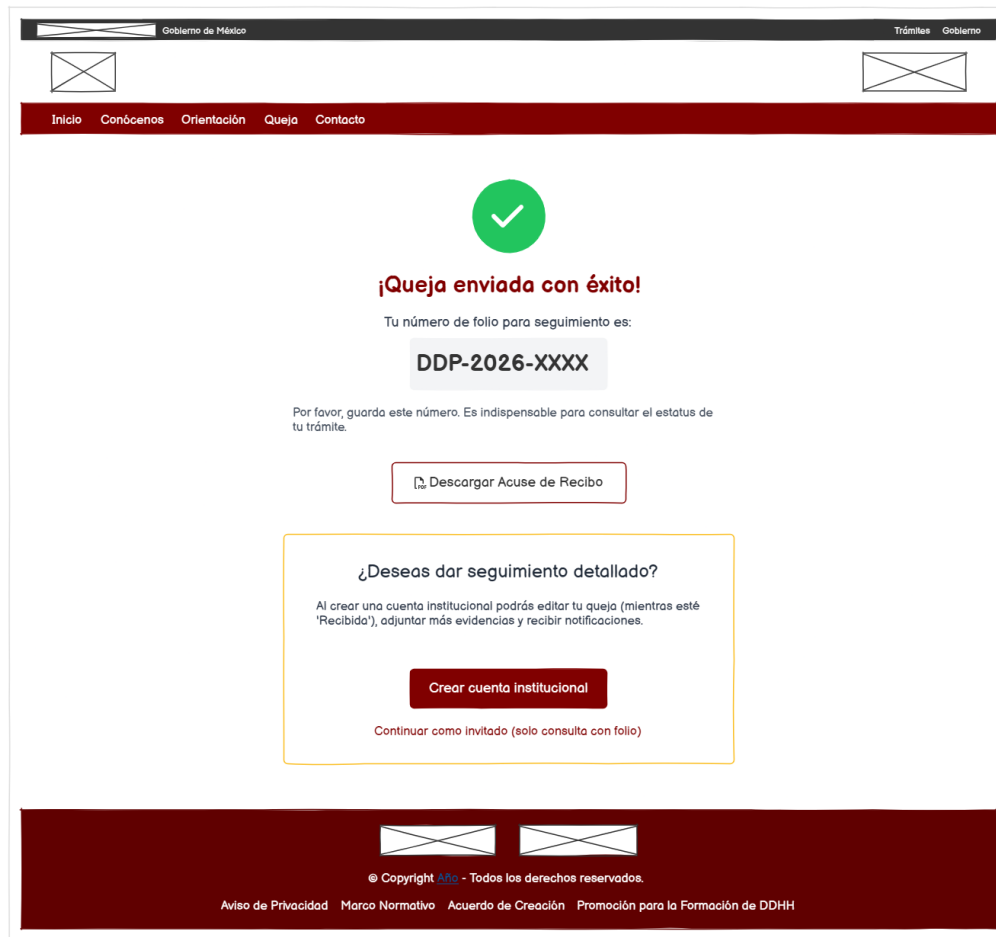


Figura 7.18: Mockup MQ-04: Pantalla de Éxito con Folio Generado

MQ-05: Configuración de Cuenta

Pantalla dedicada a la transición de usuario invitado a registrado. Permite al quejoso establecer una contraseña de acceso segura vinculada al correo proporcionado en el registro. Es el paso previo para habilitar el acceso al Dashboard institucional.

Gobierno de México Trámites Gobierno

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

✓ Paso 1: Registro ✓ Paso 2: Folio ● Paso 3: Activar Cuenta

Configuración de Acceso

Establece tus credenciales para acceder al portal de seguimiento.

Correo Electrónico:

usuario@ipn.mx

Nueva Contraseña:

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.

Confirmar Contraseña:

Su identidad será validada con su número de boleto/empleo proporcionado anteriormente.

Activar Cuenta y Finalizar

Regresar al inicio

© Copyright 2020 - Todos los derechos reservados.

Aviso de Privacidad Marco Normativo Acuerdo de Creación Promoción para la Formación de DDHH

Figura 7.19: Mockup MQ-05: Configuración de Cuenta de Seguimiento

MQ-06: Seguimiento sin Cuenta

Interfaz simplificada para el seguimiento de trámites sin necesidad de iniciar sesión. Permite a los usuarios que optaron por no crear una cuenta verificar el estatus de su trámite ingresando únicamente el folio y el correo electrónico asociado. Ofrece una vista resumida del estado actual del expediente, proporcionando información clave como la etapa administrativa y evidencias.

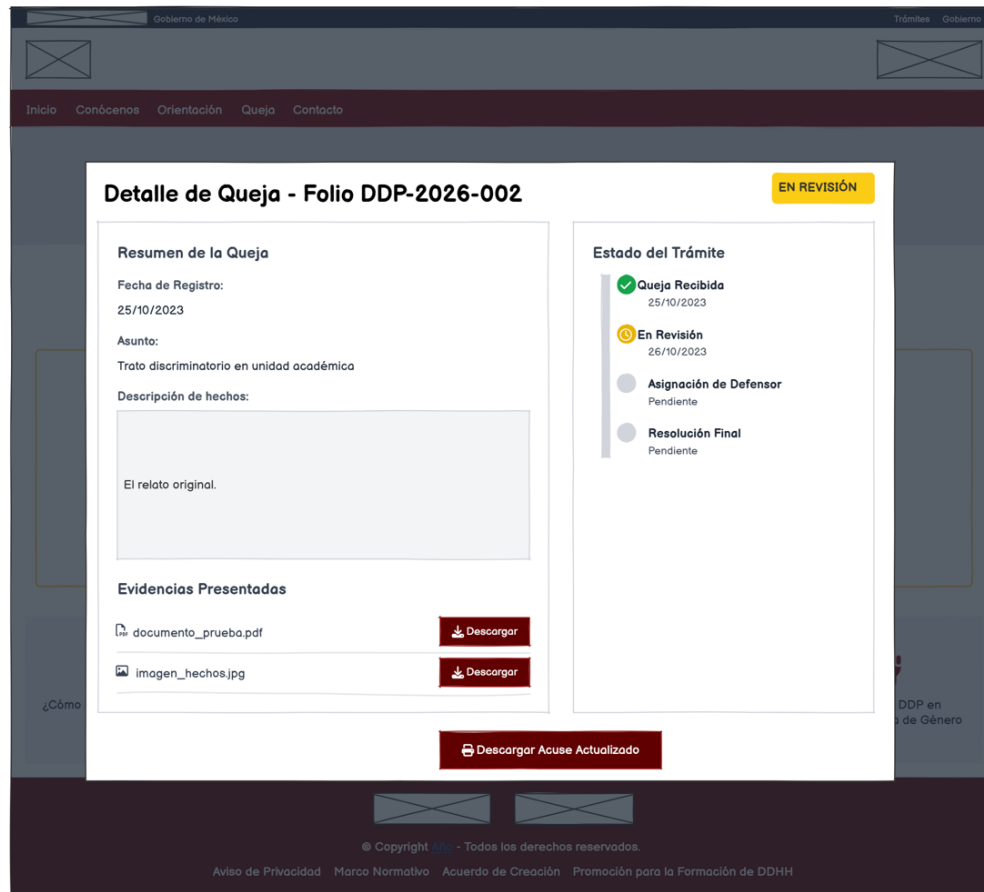


Figura 7.20: Mockup MQ-06: Seguimiento de Expediente sin Cuenta

MQ-07: Inicio de Sesión

Pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingresa sus credenciales (correo y contraseña). Incluye controles de seguridad y un enlace directo para el proceso de recuperación de cuenta en caso de olvido de credenciales.

Gobierno de México

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

Portal de Seguimiento de Quejas

Ingresa tus credenciales para gestionar tus trámites.

Usuario / Correo

Contraseña

Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

Si tienes problemas para acceder, contacta a soporte técnico de la Defensoría.

© Copyright Afo - Todos los derechos reservados.

Aviso de Privacidad Marco Normativo Acuerdo de Creación Promoción para la Formación de DDHH

Figura 7.21: Mockup MQ-07: Pantalla de Inicio de Sesión

MQ-08: Opciones de Cuenta

Pantalla de decisión que asiste al usuario que no cuenta con acceso. Ofrece dos rutas claras: iniciar el registro de una nueva queja desde cero o activar una cuenta de seguimiento utilizando un folio que ya le fue asignado previamente.

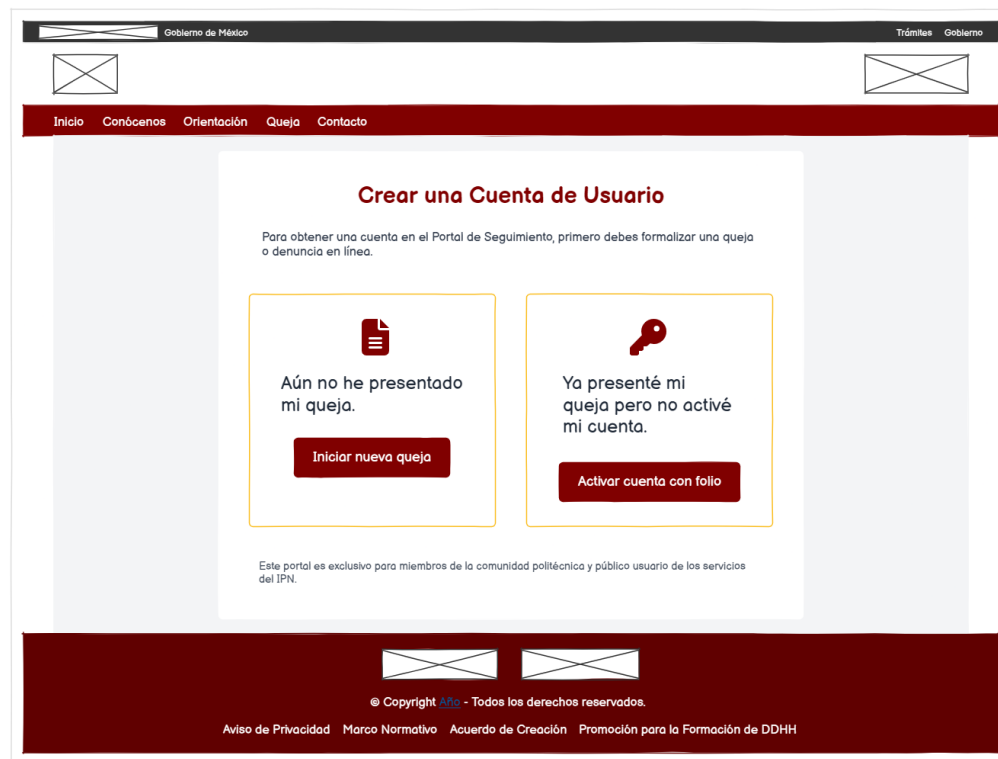


Figura 7.22: Mockup MQ-08: Opciones de Activación de Cuenta

MQ-09: Cuenta Existente

Interfaz de validación para usuarios que ya tienen un trámite en curso pero aún no han activado su perfil. Solicita el folio y el correo para verificar la identidad del solicitante en la base de datos antes de permitirle definir su contraseña de acceso.

Gobierno de México

Trámites Gobierno

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

Configuración de Acceso

Establece tus credenciales para acceder al portal de seguimiento.

Correo Electrónico:

Número de folio

Nueva Contraseña:

Confirmar Contraseña:

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.

Su identidad será validada con su número de boleto/empleado proporcionado anteriormente.

Activar Cuenta y Finalizar

Regresar al Inicio

© Copyright [Mto](#) - Todos los derechos reservados.

[Aviso de Privacidad](#) [Marco Normativo](#) [Acuerdo de Creación](#) [Promoción para la Formación de DDHH](#)

Figura 7.23: Mockup MQ-09: Aviso de Cuenta Existente

MQ-10: Restablecer Contraseña

Flujo de recuperación de cuenta. Permite al usuario solicitar un enlace de restablecimiento mediante su correo electrónico registrado. Una vez validado el token, la interfaz habilita los campos para la creación y confirmación de la nueva credencial de acceso.

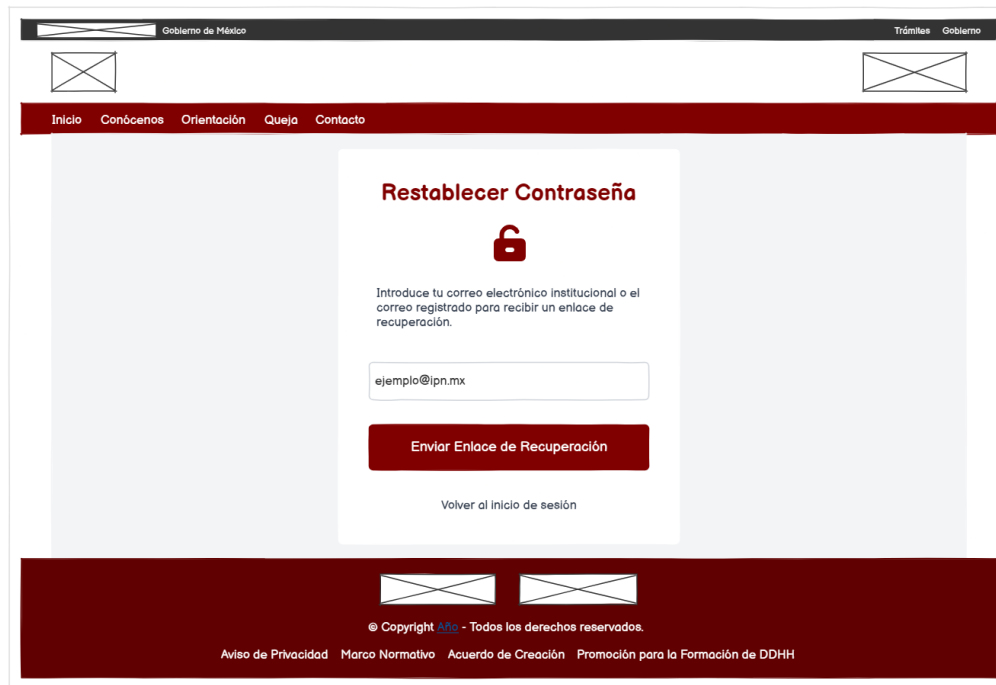


Figura 7.24: Mockup MQ-10: Pantalla de Restablecimiento de Contraseña

MQ-11: Gestión de Trámites (Dashboard)

Representa la vista principal del usuario autenticado. Presenta un resumen ejecutivo con tarjetas de conteo estadístico sobre el estatus de sus quejas (Recibidas, En Revisión, Concluidas) y una tabla con los trámites más recientes, facilitando el acceso rápido a las acciones de edición, visualización o eliminación.



Figura 7.25: Mockup MQ-11: Dashboard de Gestión de Trámites

MQ-12: Confirmar Eliminación

Interfaz de diálogo modal diseñada para la eliminación de una queja. Antes de procesar la cancelación lógica de un expediente, el sistema presenta una advertencia de seguridad para evitar eliminaciones accidentales. Esta opción solo se habilita si la queja se encuentra estrictamente en estatus RECIBIDA".



Figura 7.26: Mockup MQ-12: Diálogo de Confirmación de Eliminación

MQ-13: Editar Queja

Pantalla que permite al quejoso actualizar la información de su expediente. La interfaz carga los datos previamente registrados en el formulario, permitiendo modificar la narrativa de los hechos y gestionar los archivos de evidencia.

Mockup MQ-13: Vista de Edición de Queja. The interface displays a sidebar with navigation options: Resumen, Mis quejas, Nueva Queja, Acuerdos de Conciliación, Notificaciones, and Configuración de Perfil. The main content area is titled 'Edición de Queja - Folio DDP-2026-001'. It shows the current status as 'RECIBIDA' and allows modifications to the description and evidence. The form includes fields for 'Asunto' (Acoso escolar...), 'Fecha de los hechos' (mm/dd/yyyy), 'Unidad Académica' (ESCOM), 'Nombre del Denunciado' (Nombre de la persona), and a 'Descripción Detallada' section for the original report. A 'Gestión de Evidencias' section lists attached files: 'foto_prueba.jpg' and 'otro_documento.pdf', with an option to 'Adjuntar nuevo archivo'. The interface concludes with 'Guardar Cambios' and 'Cancelar' buttons.

Figura 7.27: Mockup MQ-13: Vista de Edición de Queja

MQ-14: Ver Detalles de Queja

Interfaz de consulta de detalles de una queja. Despliega la información almacenada en un folio específico: datos del solicitante, cronología de estatus, narrativa de la queja y el repositorio de archivos adjuntos. Es una vista de solo lectura cuando el trámite ha avanzado a revisión.

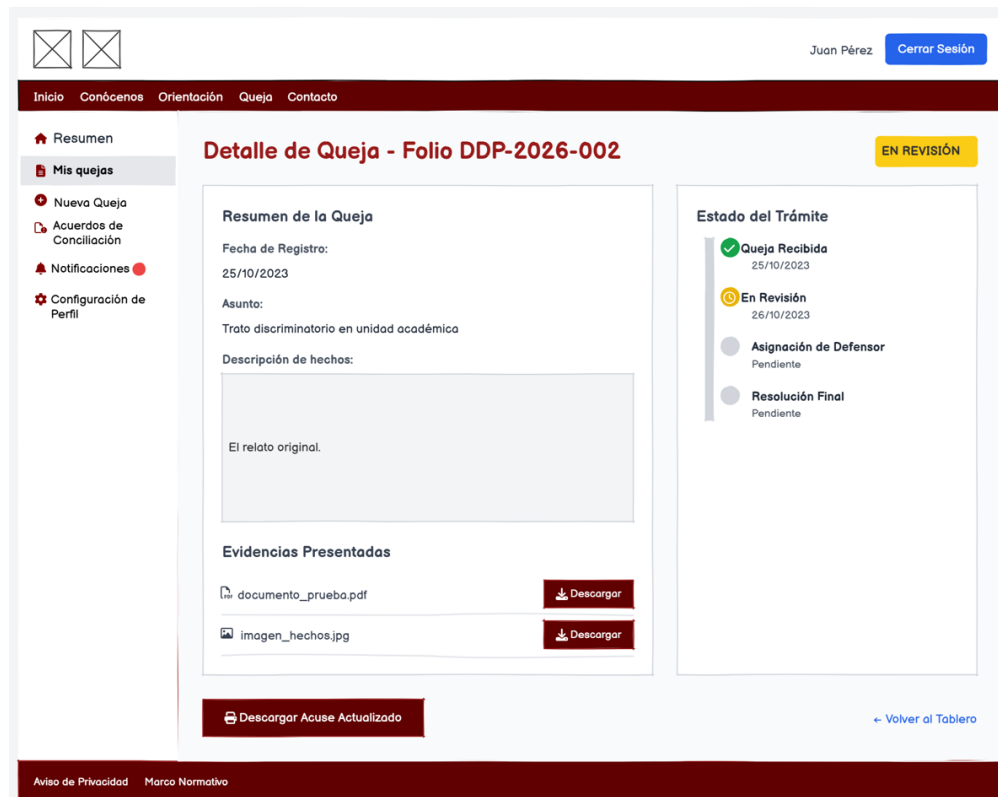


Figura 7.28: Mockup MQ-14: Vista de Detalle de Queja

MQ-15: Historial de Quejas

Sección dedicada al un historial que presenta una tabla completa con todos los folios asociados al usuario. Incluye herramientas de filtrado avanzado por estatus y fecha, permitiendo al quejoso localizar expedientes históricos y descargar sus respectivos acuses de recibo.



Figura 7.29: Mockup MQ-15: Historial de Quejas del Usuario

MQ-16: Nueva Queja (Autenticado)

Formulario optimizado para levantar una nueva queja. A diferencia del registro público, esta interfaz recupera automáticamente los datos de perfil del usuario (nombre, correo, teléfono), permitiendo que el quejoso se enfoque únicamente en describir los nuevos hechos y adjuntar las evidencias correspondientes.

The mockup shows a web interface for raising a new complaint. At the top right, the user is identified as 'Juan Pérez' with a 'Cerrar Sesión' (Log Out) button. A navigation bar includes links for 'Inicio', 'Conócenos', 'Orientación', 'Queja', and 'Contacto'. A left sidebar contains a menu with 'Resumen', 'Mis quejas', 'Nueva Queja' (highlighted), 'Acuerdos de Conciliación', 'Notificaciones', and 'Configuración de Perfil'. The main content area is titled 'Levantar Nueva Queja' and includes a 'Nota importante' stating that complaints older than 90 days will not be processed. The form itself is divided into sections: 'Detalles del Hecho' (Details of the Fact) with fields for 'Lugar donde sucedieron los hechos' (dropdown menu showing 'ESCOM'), 'Fecha de los hechos' (date picker), 'Nombre del denunciado' (text input), and 'Apellidos del denunciado' (text input); 'Relato de los Hechos' (Story of the Facts) with a large text area for a chronological description; and a file upload section with a red paperclip icon and the instruction 'Arrastre sus archivos aquí (PDF, JPG, PNG) o haga clic para buscar'. At the bottom right of the form are 'Enviar Queja' and 'Cancelar' buttons. A footer bar contains links for 'Aviso de Privacidad' and 'Marco Normativo'.

Figura 7.30: Mockup MQ-16: Formulario de Nueva Queja (Usuario Autenticado)

MQ-17: Folio de Cuenta

Vista de éxito tras registrar una nueva queja estando autenticado. Muestra el nuevo folio asignado y permite regresar de manera inmediata a la gestión de trámites, asegurando que el nuevo expediente aparezca actualizado en el historial del usuario.

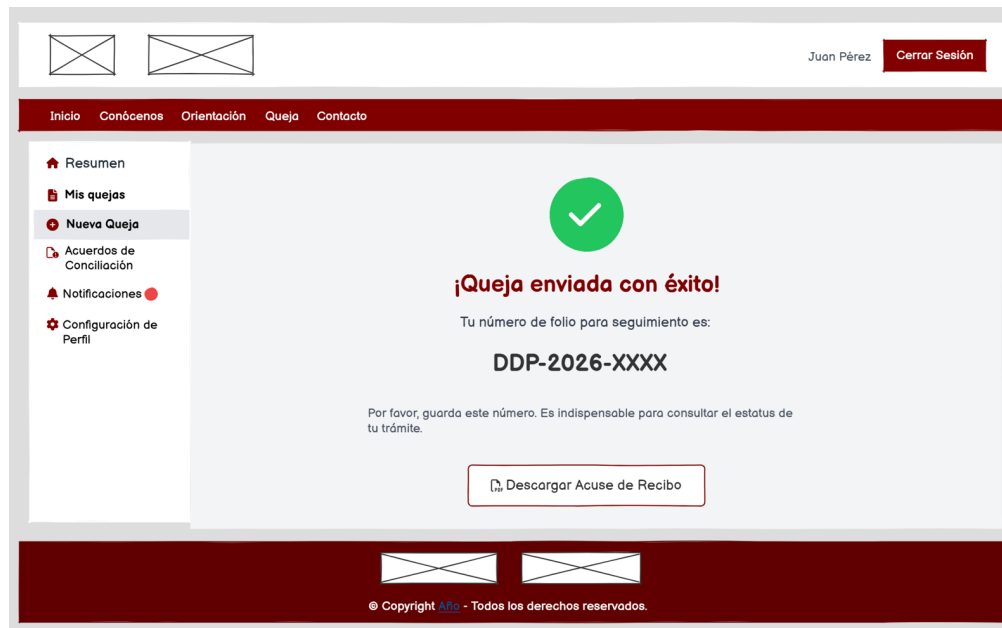


Figura 7.31: Mockup MQ-17: Confirmación de Folio en Cuenta Autenticada

MQ-18: Acuerdos de Conciliación

Vista que agrupa los expedientes que han recibido una respuesta por parte del defensor. Permite al usuario identificar rápidamente cuáles de sus trámites tienen una propuesta pendiente de revisión, facilitando la transición hacia la resolución del conflicto.



Figura 7.32: Mockup MQ-18: Vista de Acuerdos de Conciliación

MQ-19: Propuesta de Conciliación

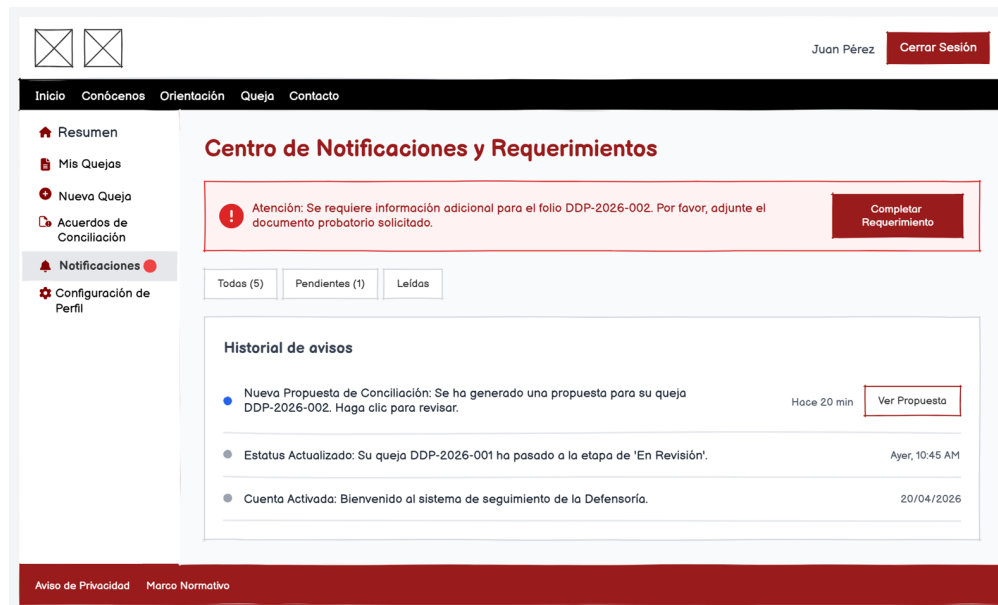
Pantalla para los procesos el proceso de aceptar o rechazar un acuerdo de conciliación. Presenta el texto de la solución propuesta por la Defensoría y habilita los controles vinculantes para que el quejoso pueda .Aceptar.º Rechazar"la propuesta. En caso de rechazo, la interfaz solicita la justificación obligatoria.

The mockup displays a web application interface for a conciliation proposal. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Conócenos', 'Orientación', 'Queja', and 'Contacto'. The user is logged in as 'Juan Pérez' with a 'Cerrar Sesión' button. The sidebar on the left contains links for 'Resumen', 'Mis Quejas', 'Nueva Queja', 'Acuerdos de Conciliación' (highlighted), 'Notificaciones', and 'Configuración de Perfil'. The main content area is titled 'Propuesta de Resolución por Conciliación' and is linked to 'Queja: DDP-2026-002'. The central section, 'ACUERDO DE CONCILIACIÓN', contains a paragraph explaining the proposal and two buttons: 'ACEPTAR' and 'RECHAZAR'. Below these buttons is a text input field for justification in case of rejection. The footer includes 'Aviso de Privacidad' and 'Marco Normativo'.

Figura 7.33: Mockup MQ-19: Detalle de Propuesta de Conciliación

MQ-20: Notificaciones

Interfaz de alertas diseñada para mostrar una lista cronológica de eventos relevantes, como cambios de estatus en los expedientes o requerimientos de información adicional, permitiendo al quejoso mantenerse actualizado sobre el progreso administrativo de sus quejas.



MQ-21: Configuración de Perfil

Vista de perfil del quejoso autenticado. Muestra la información personal registrada en el sistema —nombre, correo, teléfono y datos del tutor si aplica— y permite editar los datos de contacto para mantenerlos actualizados durante el proceso de atención.

The mockup displays a web interface for profile configuration. At the top right, the user is logged in as 'Juan Pérez' with a 'Cerrar Sesión' button. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Conócenos', 'Orientación', 'Queja', and 'Contacto'. The left sidebar contains a 'Resumen' link and a 'Configuración de perfil' link (highlighted). The main content area is titled 'Mi Perfil' and includes a 'Cambiar Contraseña' button. The 'Identidad Institucional' section contains a message: 'Estos datos son proporcionados por el sistema y no pueden ser modificados.' Below this, there are four input fields: 'Nombre Completo' (Juan Pérez López), 'Boleta' (2023630001), 'Correo Institucional' (jperezl@ipn.mx), and 'Unidad Académica' (ESCOM). The 'Información de Contacto Adicional' section includes fields for 'Correo Personal / Alternativo', 'Teléfono Celular', 'Nombre del Tutor', 'Parentesco' (Padre), and 'Teléfono del Tutor'. A button '+ Añadir otro número o correo' is also present. At the bottom of the form are 'Guardar Cambios' and 'Cancelar' buttons. The footer contains links for 'Aviso de Privacidad' and 'Marco Normativo'.

Figura 7.35: Mockup MQ-21: Configuración de Perfil del Quejoso

7.3 Microservicio del Recepcionista

Este microservicio está centrado en el recepcionista el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

7.3.1 Casos de Uso del Recepcionista

La figura 7.36 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del recepcionista. En este diagrama se identifican las interacciones relacionadas con la gestión, validación y canalización de las quejas recibidas.

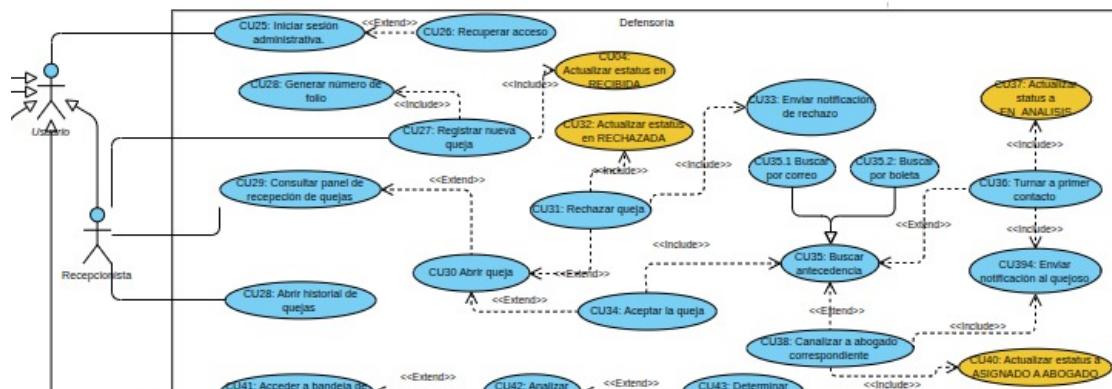


Figura 7.36: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Recepcionista

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de los Casos de Uso representados, estableciendo los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación administrativa de la plataforma.

7.4 Microservicio de Analista de Primer Contacto

Este microservicio está centrado en el analista de primer contacto el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

7.4.1 Casos de Uso del Analista de Primer Contacto

La figura 7.37 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el Analista de Primer Contacto, encargado de la evaluación técnico-jurídica inicial.

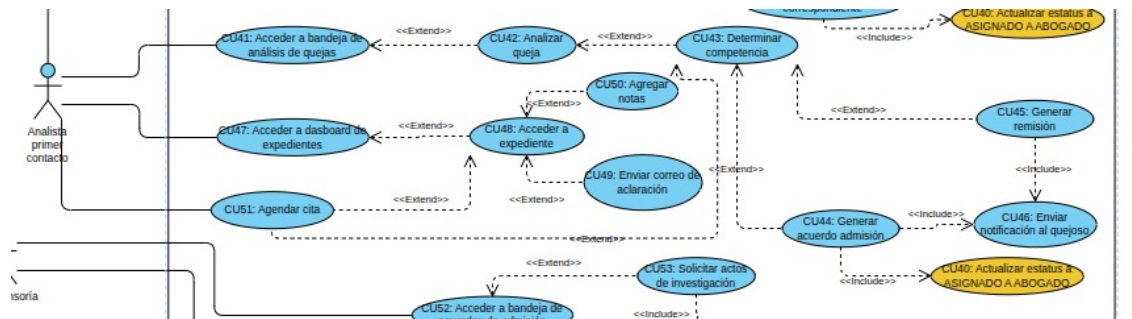


Figura 7.37: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Analista de Primer Contacto

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

7.5 Microservicio de Subdefensoría

Este microservicio está centrado en la subdefensoría, el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

7.5.1 Casos de Uso de la Subdefensoría

La figura 7.38 representa las interacciones de la Subdefensoría, centradas en la supervisión jurídica, validación de resoluciones y la firma electrónica de documentos oficiales.

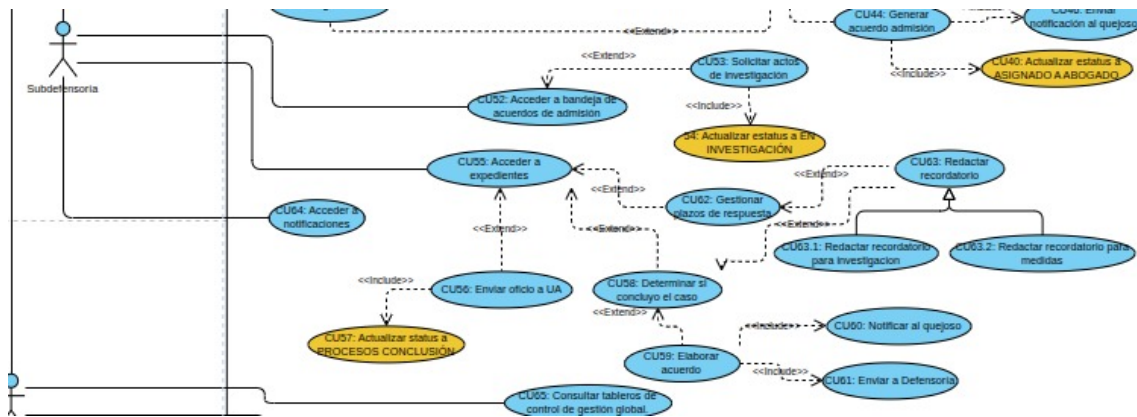


Figura 7.38: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Subdefensoría

7.6 Microservicio de Defensoría

Este microservicio está centrado en el defensoría el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

7.6.1 Casos de Uso de la Defensoría

La figura 7.39 ilustra las funciones del Titular de la Defensoría, quien realiza la supervisión final de los expedientes y gestiona el cierre administrativo de los casos resueltos.

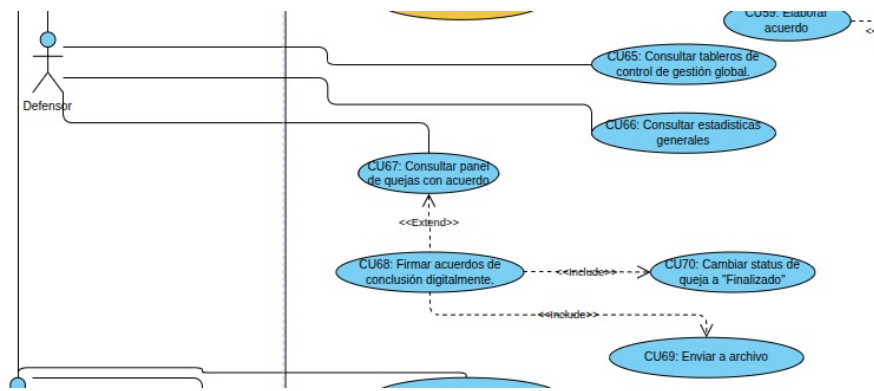


Figura 7.39: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Defensoría

7.7 Microservicio de Administrador de TI

Este microservicio está centrado en el administrador de TI el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

7.7.1 Casos de Uso del Administrador de TI

La figura 7.40 detalla las funciones del Administrador de TI, responsable del mantenimiento técnico, la gestión de catálogos del sistema y la supervisión de la infraestructura de la plataforma.

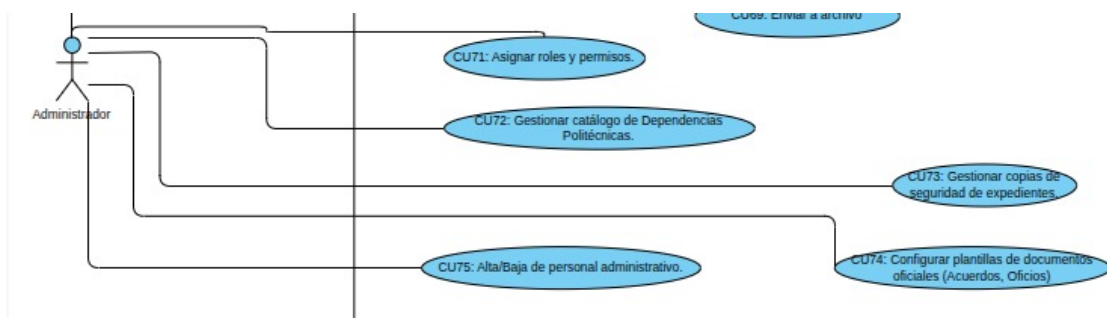


Figura 7.40: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Administrador de TI

7.8 Modelo de Arquitectura

El diseño arquitectónico de la plataforma se fundamenta en un enfoque híbrido que combina la escalabilidad de los microservicios con la robustez del patrón de diseño de tres capas. Esta decisión técnica garantiza la independencia operativa de los módulos de gestión administrativa y de inteligencia artificial, asegurando la mantenibilidad a largo plazo del sistema.

7.8.1 Visión General de la Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de la plataforma se fundamenta en la descomposición del sistema en servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos que se comunican a través de protocolos ligeros (REST/JSON). Esta decisión técnica permite que cada unidad funcional del sistema de la Defensoría opere como un proceso independiente, facilitando su despliegue, mantenimiento y escalabilidad de forma aislada.

Racionalidad de la Descomposición Funcional

A diferencia de un modelo monolítico tradicional, donde una falla en el módulo de procesamiento de texto podría comprometer la gestión completa de expedientes, esta arquitectura garantiza la resiliencia operativa. El sistema se divide estratégicamente en dos dominios tecnológicos:

- **Núcleo Administrativo y de Gestión:** Desarrollado en Java con el framework Spring Boot. Se encarga de la persistencia de datos, gestión de flujos de trabajo legales, control de acceso basado en roles (RBAC) y la generación de documentos oficiales.
- **Módulo de Inteligencia Artificial:** Implementado en Python mediante FastAPI. Especializado en el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para la determinación automática de competencia basada en el análisis semántico de las denuncias.

Heterogeneidad Tecnológica y Especialización

La arquitectura permite la coexistencia de tecnologías heterogéneas, seleccionando el lenguaje más apto para cada necesidad específica del proyecto:

1. **Java (JVM):** Proporciona un tipado estricto y una gestión de memoria robusta, ideal para la lógica de negocio crítica y la seguridad de los datos personales en cumplimiento con la normativa institucional.
2. **Python:** Ofrece acceso al estado del arte en aprendizaje automático, facilitando la integración de modelos de *Embeddings* y transformadores para capturar matices semánticos en las narrativas de los quejosos.

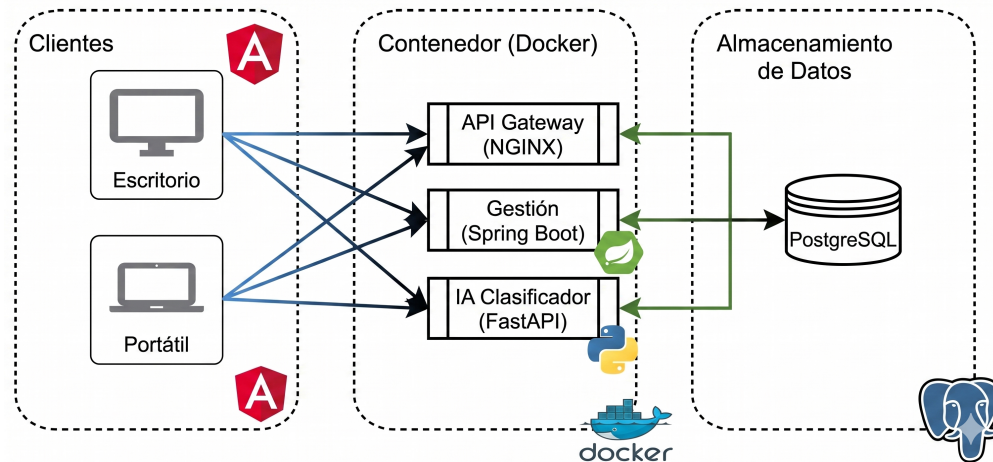


Figura 7.41: Esquema conceptual de la comunicación entre el API Gateway, los microservicios de gestión (Java) y el clasificador (Python).

Beneficios para la Defensoría de los Derechos Politécnicos

La implementación de este esquema arquitectónico ofrece ventajas estratégicas alineadas con los objetivos del Trabajo Terminal:

- **Escalabilidad Granular:** Es posible asignar recursos adicionales exclusivamente al microservicio de IA durante periodos de alta demanda de denuncias.
- **Aislamiento de Fallos:** Una saturación en el motor de clasificación no impide que el personal administrativo continúe con la integración de expedientes ya radicados.
- **Interoperabilidad:** El uso de un API Gateway centraliza el tráfico y estandariza la seguridad mediante protocolos TLS 1.3, protegiendo la información sensible en tránsito.

7.8.2 Arquitectura Interna: Patrón de 3 Capas

Cada microservicio que integra la plataforma implementa internamente una estructura de tres niveles lógicos, cuyo objetivo primordial es garantizar el desacoplamiento de responsabilidades y facilitar la mantenibilidad del sistema a largo plazo. Este diseño permite que la lógica institucional de la Defensoría permanezca aislada de las interfaces de usuario y de los motores de persistencia físicos .

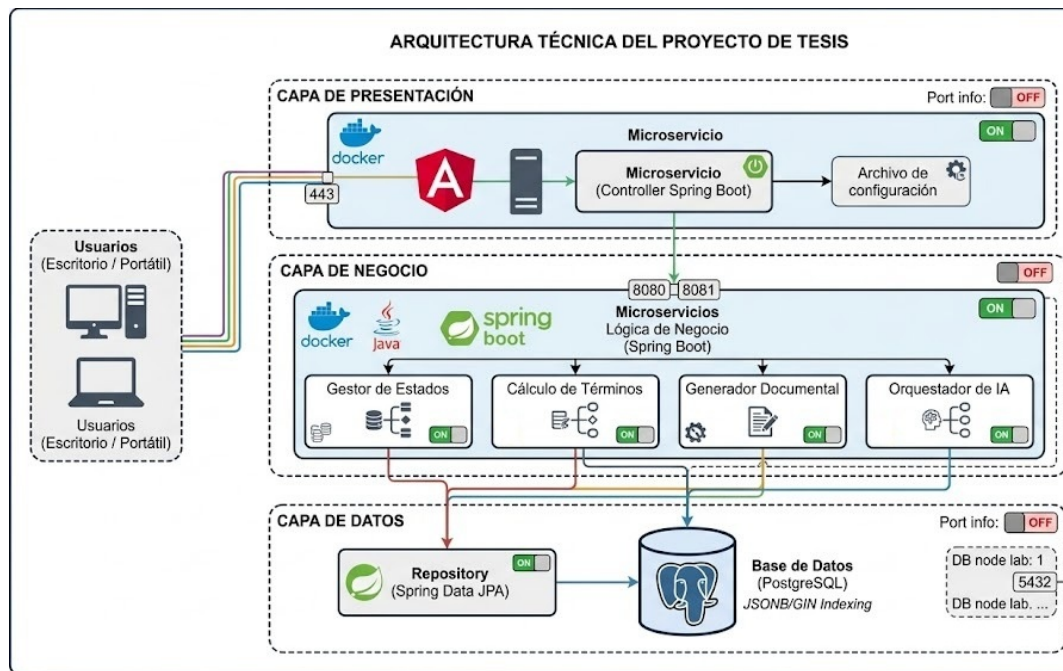


Figura 7.42: Diagrama de arquitectura interna detallando la interacción entre los niveles de presentación, negocio y datos.

Capa de Presentación (Interfaz y Controladores)

Esta capa constituye el nivel más externo del microservicio y actúa como la frontera de comunicación con el exterior. Su responsabilidad principal es capturar las peticiones de los usuarios y presentar los resultados de forma estructurada .

- **Interfaz de Usuario (Angular):** Gestiona la interacción reactiva con el quejoso y el personal de la DDP. Utiliza servicios inyectables para realizar peticiones asíncronas hacia el backend, manejando estados de carga y errores de red en tiempo real.
- **Controladores REST (Spring Boot / FastAPI):** Representan los *endpoints* de la API. Se encargan de la validación sintáctica de entrada (formatos de archivos, tipos de datos) y de la serialización de los objetos de negocio a formato JSON para su transmisión.

Capa de Lógica de Negocio (Service Layer)

Considerada el núcleo o cerebro del sistema, esta capa es donde se codifican rigurosamente las reglas institucionales y los flujos operativos definidos en el Manual de Procedimientos de la Defensoría .

- **Gestor de Ciclo de Vida:** Controla la transición de estados de las quejas (Recibida, En Revisión, Concluida), asegurando que cada paso cumpla con las precondiciones normativas antes de avanzar.
- **Monitoreo de Términos Procesales:** Implementa algoritmos para el cálculo automático de plazos legales (de 2 a 15 días hábiles), generando alertas preventivas ante posibles rezagos administrativos.
- **Orquestación del Clasificador:** Coordina la comunicación con el microservicio especializado en PLN, enviando la narrativa de los hechos para obtener una sugerencia de competencia basada en el Artículo 4º del reglamento.

Capa de Persistencia (Acceso a Datos)

Responsable de la comunicación directa con el motor de base de datos PostgreSQL, garantizando que la información de la comunidad politécnica sea duradera y se encuentre segura en reposo .

- **Patrón Repository:** Implementa una capa de abstracción mediante Spring Data JPA, eliminando el uso de consultas SQL manuales y protegiendo al sistema contra ataques de inyección de código.
- **Gestión de Datos Semi-estructurados:** Utiliza el tipo de dato JSONB para el almacenamiento flexible de metadatos de evidencias digitales y emplea índices GIN para búsquedas semánticas rápidas.
- **Repositorio de Evidencias:** Gestiona la persistencia física de documentos (PDF) y archivos multimedia, asegurando la integridad de los expedientes digitales mediante identificadores únicos vinculados a cada folio.

7.8.3 Infraestructura y Seguridad de la Arquitectura

La robustez de la plataforma se sustenta en una infraestructura diseñada bajo estándares modernos de ciberseguridad y escalabilidad, garantizando que la transición hacia la gestión digital de quejas en la Defensoría se realice de forma segura y eficiente .

Comunicación y Gateway

Para la gestión del tráfico externo y la protección de los servicios internos, se implementó el patrón **API Gateway** utilizando **NGINX** como servidor de entrada único. Este componente actúa como la frontera de seguridad perimetral del sistema, abstrayendo la complejidad de la arquitectura de microservicios .

- **Cifrado en Tránsito mediante TLS 1.3:** La seguridad de las comunicaciones entre los quejosos y el servidor institucional se garantiza mediante el protocolo **TLS 1.3**. Esta implementación asegura que el intercambio de información sensible, como evidencias y narrativas jurídicas, viaje cifrado de extremo a extremo, protegiendo la integridad del expediente digital frente a interceptaciones no autorizadas.
- **Seguridad Perimetral y Control de Acceso:** El Gateway centraliza la validación de tokens **JWT (JSON Web Tokens)**. Mediante esta estrategia, el sistema intercepta cada petición HTTP para verificar la autenticidad del usuario y validar sus permisos según el modelo **RBAC** (Control de Acceso Basado en Roles) antes de permitir la interacción con la lógica de negocio en Java o Python.

Contenerización y Orquestación

La plataforma adopta la tecnología de contenerización para mitigar los riesgos derivados de la heterogeneidad tecnológica y asegurar la portabilidad del sistema entre diferentes entornos de ejecución .

- **Empaquetado con Docker:** Cada unidad funcional (Presentación, Negocio y Datos) ha sido encapsulada en contenedores autónomos de **Docker**. Este enfoque permite que el microservicio de gestión en **Spring Boot** y el clasificador de IA en **FastAPI** coexistan de manera aislada, incluyendo todas sus dependencias y sistemas de archivos específicos dentro de una imagen inmutable.

- **Gestión mediante Docker Compose:** La orquestación del despliegue se realiza a través de **Docker Compose**, lo que permite definir la infraestructura como código. Esta herramienta gestiona la interconexión de redes internas entre contenedores y automatiza la persistencia de la base de datos **PostgreSQL**, asegurando que el sistema pueda ser replicado fielmente en el servidor institucional con un esfuerzo de configuración mínimo.
- **Aislamiento de Recursos y Disponibilidad:** Al operar en contenedores separados, se garantiza que un fallo crítico o una saturación de memoria en un módulo específico no comprometa la estabilidad global de la plataforma, permitiendo el mantenimiento independiente de cada componente sin interrumpir el servicio a la comunidad politécnica.

7.9 Modelo de Persistencia

En este capítulo se detalla la arquitectura de datos del sistema, incluyendo el diseño lógico y físico de la base de datos, así como las estrategias implementadas para garantizar la integridad y seguridad de la información. El diseño sigue el paradigma de mapeo objeto-relacional (ORM) a través de JPA/Hibernate, lo que permite una integración fluida entre la lógica de negocio en Java y el motor relacional PostgreSQL.

7.10 Diagrama Entidad-Relación (DER)

El diseño del modelo de datos sigue un enfoque relacional. A continuación se presenta la representación gráfica del modelo físico, el cual detalla las entidades, sus atributos y las relaciones de cardinalidad que rigen el flujo de información del sistema de denuncias.

7.11 Estrategia de Persistencia

La persistencia de datos se gestiona mediante las siguientes definiciones tecnológicas:

- **Motor de Base de Datos:** Se utiliza **PostgreSQL** para asegurar el cumplimiento de las propiedades ACID y la integridad referencial mediante claves foráneas.

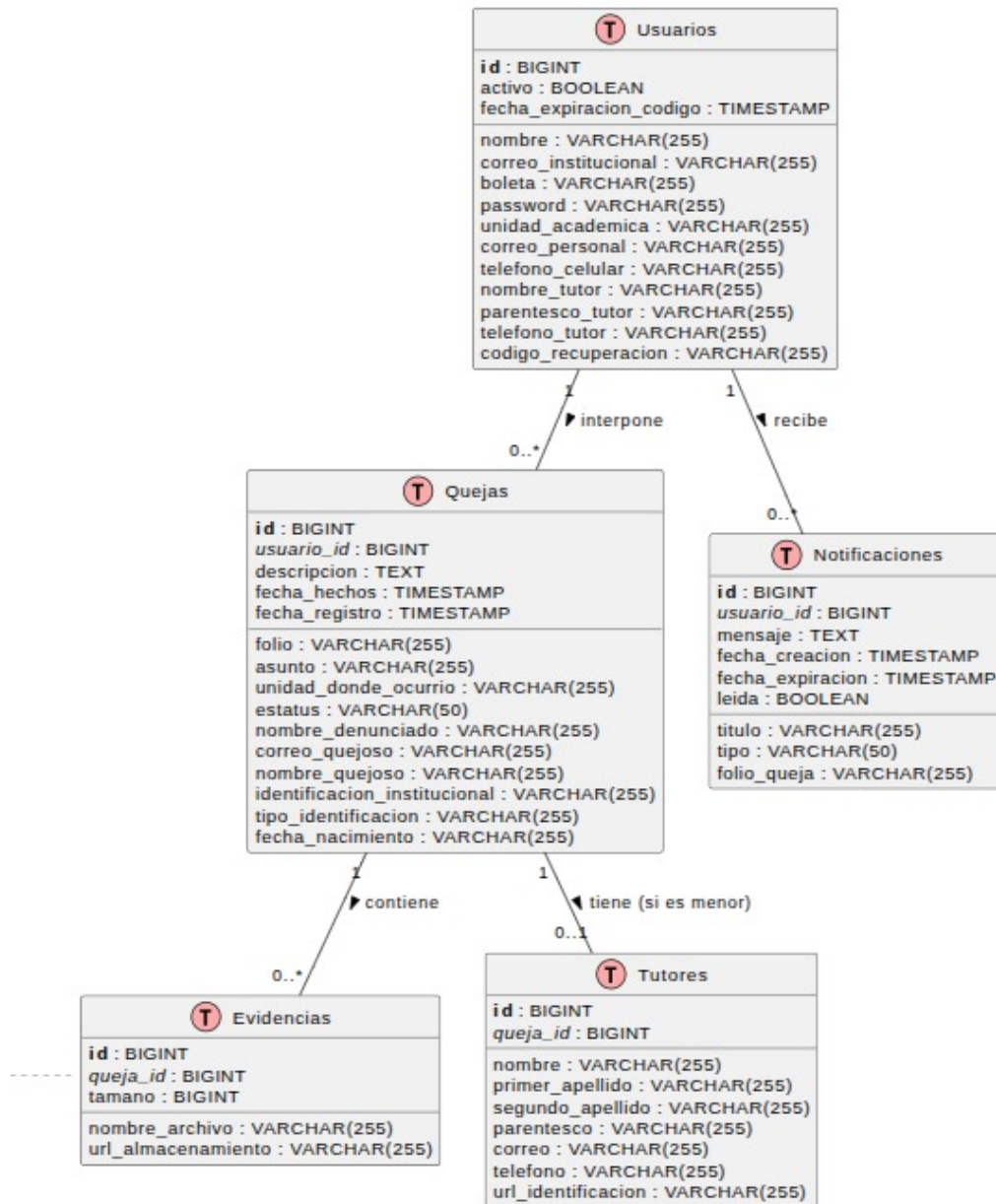


Figura 7.43: Diagrama de Entidad-Relación del Sistema de Denuncia.

- **Mapeo Objeto-Relacional (ORM):** Se emplea **Hibernate** a través de **Spring Data JPA**. Esto permite manipular los datos como objetos Java, reduciendo la probabilidad de errores en consultas SQL manuales.
- **Patrón Repository:** Se implementó este patrón para abstraer la capa de datos, facilitando la mantenibilidad y el intercambio de motores de base de datos en el futuro.
- **Seguridad:** Los datos sensibles, específicamente las contraseñas, se protegen mediante el algoritmo de hash robusto **BCrypt**.

7.12 Módulo de Usuarios y Autenticación

La tabla usuarios constituye la entidad central para la autenticación y gestión de perfiles.

7.12.1 Diccionario de Datos: Tabla Usuarios

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único interno del registro.
correo	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional del usuario.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash criptográfico de la contraseña (BCrypt).
boleta	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Identificador institucional (alumno o empleado).
nombre	VARCHAR(255)	-	Nombre(s) del titular del perfil.
reset_token	VARCHAR(255)	UNIQUE	Token para la recuperación de la cuenta.

Tabla 7.21: Diccionario de datos de la entidad usuarios.

7.12.2 Implementación de la Entidad (JPA)

Listing 7.1: Entidad Java para la gestión de usuarios.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "usuarios")
3 @Data
4 public class UsuarioEntity {

```



```

5      @Id
6      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
7      private Long id;
8
9      @Column(unique = true, nullable = false)
10     private String correo;
11
12     @Column(nullable = false)
13     private String password;
14
15     @Column(unique = true, nullable = false, length = 50)
16     private String boleta;
17
18     private String nombre;
19     private String primerApellido;
20     private String segundoApellido;
21 }

```

7.13 Módulo de Gestión de Folios y Evidencias

La entidad `FolioEntity` constituye el núcleo de información de la plataforma, consolidando los datos del incidente y los archivos probatorios.

7.13.1 Diccionario de Datos: Tabla Folios

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador interno.
codigo_folio	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Folio público de seguimiento.
asunto	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título descriptivo de la queja.
descripcion	TEXT	-	Detalle de los hechos denunciados.
nombre_tutor	VARCHAR(255)	-	Nombre del tutor (en caso de menores).

Tabla 7.22: Diccionario de datos de la entidad Folios.

7.13.2 Gestión de Evidencias Digitales

La tabla evidencias registra la ubicación de los archivos en el servidor, vinculándolos directamente a un folio mediante una relación de "Uno a Muchos".

Listing 7.2: Script DDL para la tabla de evidencias.

```

1 CREATE TABLE evidencias (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
4     ruta_almacenamiento VARCHAR(500) NOT NULL,
5     folio_id BIGINT NOT NULL,
6     CONSTRAINT fk_folio_evidencia FOREIGN KEY (folio_id)
7         REFERENCES folios(id) ON DELETE CASCADE
8 );

```

7.14 Módulo de Seguimiento de Quejas

Este módulo permite la trazabilidad cronológica de cada expediente mediante el uso de estados e hitos.

7.14.1 Diccionario de Datos: Tabla Quejas y Hitos

Para garantizar que cada avance sea registrado, se utiliza la tabla queja_hitos, la cual almacena cada cambio administrativo realizado sobre una queja.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
folio	VARCHAR(255)	PK	Identificador alfanumérico único.
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado actual del proceso.
fecha_inicio	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de registro inicial.

Tabla 7.23: Diccionario de datos de la entidad Quejas.

7.15 Catálogos del Sistema y Scripts de Creación

Para estandarizar la clasificación, se implementan catálogos de **Estatus**, **Temas** y **Tipos de Documento**. El orden de ejecución de los scripts DDL es crítico para mantener la integridad referencial:

1. `cat_estatus_queja`, `cat_tema`, `cat_tipo_documento` (Catálogos base).
2. `usuarios` y `folios` (Entidades principales).
3. `quejas`, `evidencias` e `hitos` (Dependencias funcionales).
4. `notificaciones` y tablas auxiliares.

Nota sobre Rendimiento: Se han creado índices sobre las columnas `folio`, `boleta` y `usuario_id` para optimizar la velocidad de búsqueda en procesos con grandes volúmenes de datos.

7.16 Análisis de Riesgo

Se identifican los riesgos que podrían afectar la viabilidad del proyecto utilizando una matriz de impacto y probabilidad, complementada con un análisis estático de seguridad y gobernanza (SAST). A continuación, se presenta un desglose de las vulnerabilidades y fallas detectadas tanto a nivel sistémico como por componente.

7.16.1 Análisis de Riesgo Integral del Sistema

Núcleo Administrativo y Repositorio (Java / PostgreSQL)

Este componente constituye el centro de persistencia y gestión jurídica del sistema.

- **Compromiso de Datos en Reposo:** El uso de *pgcrypto* (AES-256) es crítico; una gestión deficiente de las llaves maestras en el servidor expondría la identidad de la comunidad politécnica.

- **Fallas en la Cadena de Custodia:** Existe el riesgo de alteración de evidencias multimedia. Aunque se emplean *hashes* SHA-512, vulnerabilidades en el almacenamiento permitirían la sustitución de archivos probatorios.
- **Inyección en Búsquedas Avanzadas:** Riesgo asociado al manejo de datos semi-estructurados (JSONB) y búsquedas de texto completo si las consultas no se parametrizan correctamente.

Microservicio de Inteligencia Artificial (Python)

Módulo encargado del triaje automático basado en Procesamiento de Lenguaje Natural.

- **Denegación de Servicio (DoS) Semántico:** Los modelos *Sentence-Transformers* son costosos en recursos. Narrativas excesivamente extensas podrían saturar la memoria RAM del contenedor, deteniendo el flujo de admisión.
- **Sesgo en Clasificación Legal:** Un error en la determinación de competencia frente a las exclusiones del Artículo 4º podría rechazar quejas válidas, vulnerando el debido proceso.

7.16.2 Análisis de Riesgo: Microservicio del Quejoso

Este componente, desarrollado en Java con Spring Boot, fue evaluado bajo un modelo crítico de negocio. Los resultados del análisis técnico revelan lo siguiente:

- **Indicadores de Estado:** El microservicio presenta un índice de riesgo de 0.51 y un indicador global de 90.54. No obstante, la calificación de seguridad técnica es baja (1 estrella de 5), indicando la necesidad de correcciones urgentes.
- **Vulnerabilidades Críticas:**
 - **Inyección - Cross-site Scripting (XSS):** Se detectaron 4 fallas de prioridad muy alta (CWE-79) por neutralización inadecuada de entradas en los controladores de autenticación, perfil, quejas y trámites.
 - **Debilidad Criptográfica:** Se identificó un defecto de prioridad alta (CWE-330) en la gestión de usuarios debido al uso de generadores de números pseudo-aleatorios que no cumplen con estándares de resistencia ante ataques.
- **Gestión de Componentes:** Se identificaron 73 dependencias externas. Presentan riesgo de obsolescencia medio componentes como *jakarta.inject-api* e *io.jsonwebtoken:jjwt-api*.

- **Referencia:** Los reportes técnicos detallados se encuentran en el *Anexo E: Reportes Técnicos - Microservicio Quejoso*.

7.16.3 Matriz de Riesgos del Proyecto

Para priorizar las estrategias de mitigación, se evalúan los riesgos consolidados en la Tabla 7.24.

Tabla 7.24: Matriz de Riesgos: Impacto y Probabilidad

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
Inyección XSS en controladores	Alta	Alto	Crítica
Uso de PRNG no seguro	Media	Muy Alto	Alta
Exposición de datos personales	Baja	Muy Alto	Alta
Saturación del motor de IA (DoS)	Media	Medio	Media
Fallo en clasificación Artículo 4º	Media	Muy Alto	Crítica

7.16.4 Estrategias de Mitigación y Plan de Acción

1. **Saneamiento de Entradas:** Implementar mecanismos de codificación de salida y validación estricta en todos los controladores para eliminar los riesgos de XSS detectados.
2. **Fortalecimiento Criptográfico:** Sustituir los generadores aleatorios estándar por la clase `java.security.SecureRandom` para asegurar la integridad de los tokens y sesiones.
3. **Actualización de Dependencias:** Migrar las librerías `jjwt` y `jakarta` a versiones recientes para mitigar vulnerabilidades por obsolescencia.
4. **Resiliencia de Infraestructura:** Configurar el escalado automático de los contenedores de IA para manejar cargas variables de procesamiento.
5. **Supervisión Humana:** Mantener el modelo *Human-in-the-loop* donde el abogado valide las sugerencias de la IA, asegurando el cumplimiento normativo.

7.17 Análisis Detallado de Costos del Proyecto (12 meses)

El éxito financiero y operativo de la plataforma para la denuncia segura depende de una estimación precisa de los recursos. El presente presupuesto se ha personalizado para reflejar los gastos operativos

reales del equipo de trabajo, asegurando que la infraestructura soporte los estándares de seguridad y disponibilidad requeridos por la normativa mexicana.

7.17.1 Inversión en Hardware (Pago Único)

La infraestructura de cómputo representa la base técnica del desarrollo. Se han contabilizado los equipos de alto rendimiento necesarios para la ejecución de entornos de microservicios, contenedores (Docker/Podman) y herramientas de análisis estático de código que demandan una carga considerable de memoria RAM y procesamiento.

Tabla 7.25: Desglose de equipo de cómputo por integrante

Integrante	Equipo	Costo (MXN)
Bryan	Acer Nitro (Core i7 8th Gen, 24GB RAM)	\$6,500.00
Yayo	Huawei Matebook D16 (Core i5-12450H, 16GB RAM)	\$13,500.00
Bastian	Acer Nitro Lite 16"(Core i5-13420H, 16GB RAM)	\$14,999.00
Total Hardware		\$34,999.00

7.17.2 Gastos Operativos Individuales (Mensuales)

A diferencia de un cálculo genérico, se aplican los costos específicos reportados por cada miembro del equipo. Estos gastos cubren la conectividad de alta velocidad indispensable para la sincronización de repositorios y la energía eléctrica necesaria para mantener las estaciones de trabajo operativas durante las jornadas de desarrollo y pruebas de integración.

Tabla 7.26: Desglose de servicios básicos por integrante

Integrante	Luz (Mensual)	Internet (Mensual)	Subtotal Mensual
Bryan	\$270.00	\$500.00	\$770.00
Yayo	\$250.00	\$400.00	\$650.00
Bastian	\$250.00	\$389.00	\$639.00
Total Servicios Mensual (Equipo)			\$2,059.00
Total Servicios Anual (12 meses)			\$24,708.00

7.17.3 Licenciamiento y Herramientas Especializadas

Para garantizar la integridad y seguridad de la plataforma, se han seleccionado herramientas líderes en la industria. El uso de **Termius** permite una gestión cifrada de servidores, mientras que **Kiuwan** y **SonarQube** se implementan como filtros críticos de seguridad (SAST) para mitigar vulnerabilidades antes del despliegue. Los costos en moneda extranjera consideran un tipo de cambio base de \$17.34 MXN.

Tabla 7.27: Cronograma de herramientas y licencias

Herramienta	Costo Unitario	Periodo / Cantidad	Total (MXN)
Balsamiq	\$237.00/mes	Mes 1 al 3	\$711.00
Visual Paradigm	\$123.00/mes	Mes 1 al 6	\$738.00
Termius	\$346.80/mes (\$20 USD)	3 pers. × 12 meses	\$12,484.80
VPS	\$389.00/mes	12 meses	\$4,668.00
Kiuwan	\$21,675.00/año	Mes 2 al 12	\$21,675.00
SonarQube	\$12,484.80/año	Mes 2 al 12	\$12,484.80
Total Software y Licencias			\$52,761.60

7.17.4 Resumen Consolidado de la Inversión

El costo total refleja la inversión integral para el desarrollo de la plataforma. La categoría de Capital Humano constituye el rubro principal, contemplando el trabajo especializado de tres ingenieros becarios. Se incluye un margen destinado a la capacitación técnica inicial necesaria para dominar el stack tecnológico seleccionado, asegurando que el desarrollo cumpla con los estándares de calidad exigidos por la institución.

Tabla 7.28: Resumen consolidado de la inversión (12 meses)

Categoría	Costo Total (MXN)	Porcentaje (%)
Hardware (Inversión Inicial)	\$34,999.00	3.48 %
Servicios Individuales (Luz e Internet)	\$24,708.00	2.46 %
Licenciamiento y VPS	\$52,761.60	5.25 %
Capital Humano y Capacitación	\$892,657.50	88.81 %
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$1,005,126.10	100.00 %

Nota sobre la viabilidad económica: El 88.81 % de la inversión se concentra en el talento humano, lo cual es característico en proyectos de ingeniería de software de alto impacto social, donde la propiedad intelectual y el diseño de protocolos de seguridad segura son los activos de mayor valor.

Capítulo 8

Desarrollo y Validación del Clasificador

Este capítulo documenta el diseño, implementación y evaluación experimental del módulo de clasificación automática de quejas del sistema. El objetivo central es determinar si una queja admitida en la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) corresponde a una de las categorías previstas en el Artículo 4 del Reglamento de la Defensoría. Para ello se construyó un conjunto de *pipelines* de aprendizaje automático que combinan representaciones semánticas de texto con atributos jurídicos explícitos derivados del propio caso.

8.1 Ingeniería de Características

La representación de cada queja ante el clasificador se compone de dos fuentes de información complementarias: una semántica, extraída del texto libre de los hechos, y otra jurídica, derivada del análisis estructurado de cada caso.

8.1.1 Atributos Jurídicos Booleanos

A partir del Artículo 4 del Reglamento de la DDP se definieron siete atributos booleanos que codifican las condiciones normativas relevantes para clasificar una queja. Cada atributo toma el valor 1 si la condición se cumple y 0 en caso contrario:

Tabla 8.1: Atributos jurídicos utilizados como características del clasificador

Nombre del campo	Descripción
es_conflicto_laboral_art4_I	Conflicto de naturaleza laboral (Art. 4-I)
es_evaluacion_academica_pura_art4_II	Evaluación académica sin vulneración de derechos (Art. 4-II)
hay_vulneracion_notoria_de_derechos	Vulneración notoria de derechos en contexto evaluativo
es_resolucion_disciplinaria_art4_III	Resolución disciplinaria (Art. 4-III)
es_afectacion_colectiva_art4_IV	Afectación de carácter colectivo (Art. 4-IV)
involucra_oic_art4_V	Involucra al Órgano Interno de Control (Art. 4-V)
hay_acto_u_omision_de_autoridad	Existencia de acto u omisión de autoridad institucional

La extracción de estos atributos se centraliza en la función `extraer_features_juridicos()`, cuyo núcleo es la conversión tipológica de cada campo a entero binario:

Listing 8.1: Extracción de atributos jurídicos

```

1 for campo in CAMPOS_JURIDICOS:
2     valor = row.get(campo, False)
3     if isinstance(valor, str):
4         valor = valor.lower() == "true"
5     fila.append(int(bool(valor)))

```

La normalización explícita de cadenas de texto ("true"/"false") garantiza consistencia independientemente del origen del dato (JSON, base de datos, entrada manual).

8.1.2 Factor de Amplificación α

Los vectores de texto producidos por los modelos de lenguaje tienen entre 300 y 768 dimensiones. Si los atributos jurídicos se concatenaran sin escalar, quedarían diluidos frente al componente semántico. Para contrarrestar esto, se aplica un factor de amplificación $\alpha = 3,0$ antes de la concatenación:

$$\mathbf{x} = \left[\mathbf{e} \mid \alpha \cdot \mathbf{j} \right] \quad (8.1)$$

donde $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$ es el embedding textual, $\mathbf{j} \in \{0, 1\}^7$ el vector de atributos jurídicos y $\alpha = 3,0$ el factor de amplificación. En código:

Listing 8.2: Concatenación ponderada de características

```
1 embeddings = self.vectorizador_.transform(textos)
2 features_amplificados = features_juridicos * self.peso_juridico #
   alpha = 3.0
3 return np.hstack([embeddings, features_amplificados])
```

El valor $\alpha = 3,0$ fue elegido experimentalmente: valores menores no diferenciaban casos limítrofes y valores superiores a 5,0 sobreajustaban la predicción a los atributos jurídicos, ignorando matices semánticos del texto.

8.2 Arquitectura del Pipeline

El sistema de clasificación se implementó mediante la interfaz `Pipeline` de *scikit-learn*, lo que garantiza que cada transformación aprendida en entrenamiento se aplique de forma idéntica en inferencia, eliminando el riesgo de fuga de datos (*data leakage*).[67]

8.2.1 Estrategias de Vectorización

Se evaluaron dos representaciones semánticas independientes para determinar cuál captura mejor las particularidades del lenguaje jurídico en español.

Vectorización con spaCy (`es_core_news_lg`)

El modelo `es_core_news_lg` de spaCy genera vectores de 300 dimensiones por token. [66] La representación del documento se obtiene promediando únicamente los tokens con vector y que no sean palabras vacías (*stop words*):

Listing 8.3: Vectorizador basado en spaCy

```

1 tokens = [tok.vector for tok in doc if tok.has_vector and not
    tok.is_stop]
2 vecs.append(np.mean(tokens, axis=0) if tokens else np.zeros(300))

```

La carga del modelo se realiza de forma *perezosa* (*lazy loading*) dentro del método `transform()`, lo que evita errores de serialización al guardar el *pipeline* con `joblib`.

Vectorización con Sentence-BERT

El modelo `paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2` produce embeddings de 768 dimensiones entrenados explícitamente para capturar similitud semántica entre oraciones en múltiples idiomas, incluyendo español.[64] A diferencia del promedio de tokens de `spaCy`, este modelo considera el contexto completo de la oración:

Listing 8.4: Vectorizador basado en Sentence-BERT

```

1 model = SentenceTransformer("paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2")
2 return model.encode(list(textos), show_progress_bar=False)

```

Al igual que el vectorizador de `spaCy`, la instancia del modelo se crea dentro de `transform()` para compatibilidad con entornos multiproceso.

8.2.2 Transformador Combinado (VectorizadorCombinado)

La clase `VectorizadorCombinado` actúa como transformador unificado compatible con la interfaz `BaseEstimator` y `TransformerMixin` de *scikit-learn*. Recibe como entrada un `DataFrame` con dos columnas: el texto de los hechos y el vector de atributos jurídicos ya calculado. Su salida es la matriz de características combinadas descrita en la [Eq. \(8.1\)](#).

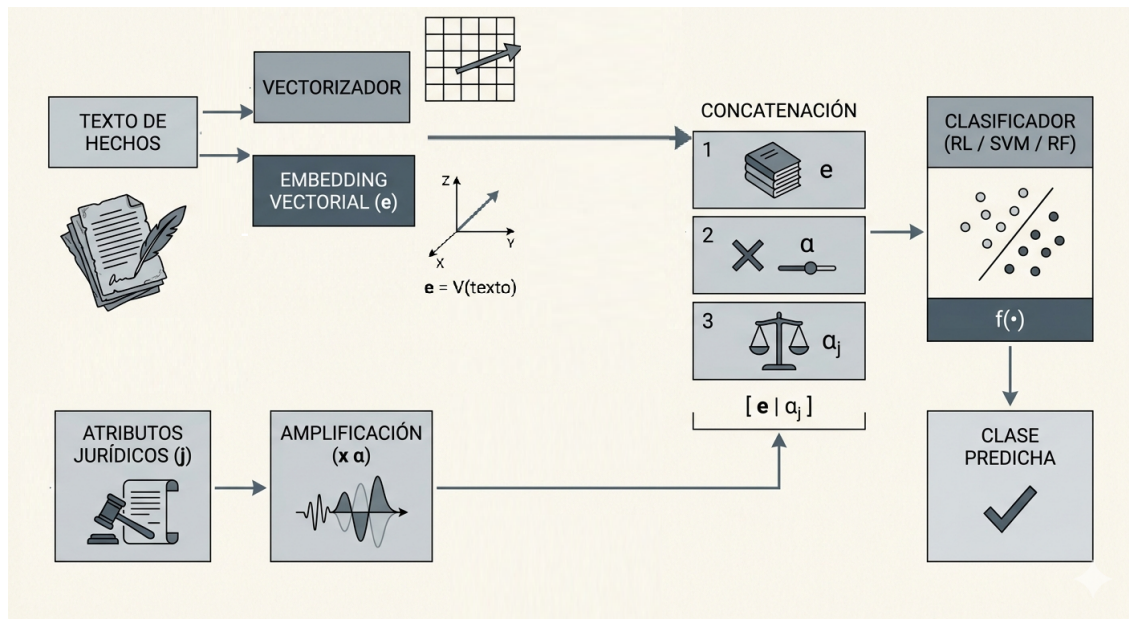


Figura 8.1: Arquitectura del pipeline de clasificación combinado

La **Figura 8.1** detalla el flujo de datos y la integración de componentes dentro del sistema. El diseño se basa en un enfoque híbrido que procesa simultáneamente información cualitativa y cuantitativa:

- **Extracción de Embeddings (e):** El bloque superior representa la transformación del texto libre de los hechos en un vector denso. Dependiendo de la configuración, se utiliza el promedio de vectores de *spaCy* o las representaciones contextuales de *Sentence-BERT*, capturando la semántica narrativa del caso.
- **Procesamiento de Atributos Jurídicos (j):** Paralelamente, los atributos técnicos identificados en el corpus jurídico son procesados. Se introduce un factor de amplificación (α) que permite al investigador ponderar la importancia de estos metadatos frente al texto de los hechos antes de la clasificación.
- **Fusión y Clasificación:** El *VectorizadorCombinado* realiza la concatenación de ambos vectores $[e \mid \alpha \cdot j]$. Este vector resultante, que condensa tanto el contexto lingüístico como el rigor de las variables jurídicas, es entregado al clasificador final para determinar la categoría correspondiente.

Esta arquitectura modular asegura que el pipeline sea agnóstico al modelo de lenguaje utilizado, permitiendo intercambiar el vectorizador o el clasificador sin alterar la estructura fundamental del experimento.

8.2.3 Construcción Modular del Pipeline

La función `construir_pipeline_combinado()` encapsula el ensamblaje del *pipeline*, tomando como parámetros la clase del vectorizador y el clasificador:

Listing 8.5: Construcción del pipeline combinado

```
1 Pipeline([
2     ("vectorizador", VectorizadorCombinado(vec_clase,
3     peso_juridico)),
4     ("clasificador", copy.deepcopy(clf)),
5 ])
```

El uso de `copy.deepcopy(clf)` es indispensable en el bucle experimental: garantiza que cada combinación reciba una instancia limpia del clasificador, sin estado residual de iteraciones anteriores.

8.3 Experimentación y Comparación de Modelos

8.3.1 Configuración Experimental

Para evaluar cada *pipeline* de manera robusta se adoptó el siguiente protocolo:

- **Partición estratificada 80/20:** preserva la distribución de clases en entrenamiento y prueba, garantizando que clases minoritarias estén representadas en ambos subconjuntos.
- **Validación cruzada $k = 3$ (3-fold CV):** estima el desempeño esperado en datos no vistos y detecta sobreajuste comparando el F1 del conjunto de prueba contra el F1 promedio de la validación cruzada.
- **Métrica principal:** F1-score ponderado (*weighted*), adecuado para conjuntos con desequilibrio de clases.

El protocolo se implementa en `evaluar_pipeline_combinado()`. La línea clave de la validación cruzada es:

Listing 8.6: Validación cruzada del pipeline

```
1 cv_scores = cross_val_score(pipe, df, y, cv=3, scoring="f1_weighted")
```

Nota técnica: Al usar *SentenceBERT* se recomienda `n_jobs=1` en `cross_val_score` para evitar colisiones de memoria en entornos multiproceso.

El espacio experimental cubre 2 vectorizadores $\times$ 3 clasificadores = 6 combinaciones, entrenadas y evaluadas de forma automática en la función `comparar_todos()`:

Listing 8.7: Bucle experimental automático

```
1 for vec_nombre, vec_clase in VECTORIZADORES.items():
2     for clf_nombre, clf in CLASIFICADORES.items():
3         pipe = construir_pipeline_combinado(vec_clase, clf)
4         metricas = evaluar_pipeline_combinado(pipe, df_input,
            etiquetas)
```

8.3.2 Resultados Cuantitativos

La [Tabla 8.2](#) presenta los resultados de los seis experimentos sobre el corpus de casos de la DDP.

Tabla 8.2: Comparación de modelos de clasificación automática de quejas

Vectorizador	Clasificador	Accuracy	F1 (test)	CV F1 μ	CV F1 σ
spaCy avg	SVM-RBF	1.0000	1.0000	0.9809	0.0164
spaCy avg	Reg. Logística	1.0000	1.0000	0.9809	0.0164
spaCy avg	Random Forest	0.9810	0.9809	0.9216	0.0381
SBERT	SVM-RBF	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
SBERT	Reg. Logística	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
SBERT	Random Forest	0.9810	0.9809	0.9790	0.0257

8.3.3 Análisis de Desempeño y Selección del Modelo

Los resultados revelan tres patrones claros:

Superioridad de SBERT sobre spaCy. Si bien ambos vectorizadores alcanzan $F1 = 1,0$ en el conjunto de prueba con SVM y Regresión Logística, SBERT produce validación cruzada perfecta ($\mu = 1,0$, $\sigma = 0,0$), lo que indica que su representación contextual es más discriminativa y estable

ante distintas particiones del corpus. spaCy, en cambio, presenta varianza de $\sigma = 0,0164$, reflejo de su dependencia del promedio de vectores de tokens independientes.

Random Forest como caso inferior. En ambos vectorizadores, Random Forest exhibe F1 de validación cruzada entre 0,92 y 0,98, con la mayor varianza del experimento ($\sigma = 0,0381$ con spaCy). Esto sugiere que el ensamble de árboles no generaliza tan bien como los clasificadores lineales o de margen máximo cuando el espacio de características ya es semánticamente rico.

Modelo seleccionado: SBERT + SVM-RBF. La combinación `sentence_bert__SVM_RBF` es seleccionada para producción al ser la única con varianza nula en validación cruzada, lo que garantiza comportamiento predecible ante casos nuevos. El kernel RBF del SVM proyecta implícitamente las características a un espacio de dimensión superior, hallando fronteras de decisión no lineales que separan perfectamente las categorías jurídicas.

La [Figura 8.2](#) resume visualmente el F1 ponderado de validación cruzada para los seis experimentos.

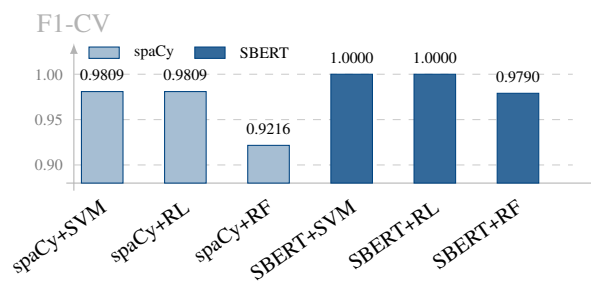


Figura 8.2: F1 ponderado (validación cruzada $k = 3$) por combinación de modelo

8.4 Persistencia y Gestión del Mejor Modelo

8.4.1 Serialización con `joblib`

Una vez evaluado, cada *pipeline* se serializa en disco con `joblib`, que maneja eficientemente objetos NumPy de gran tamaño en comparación con el módulo estándar `pickle`:

Listing 8.8: Serialización del pipeline entrenado

```
1 ruta_pkl = f"modelos/{nombre}.pkl"
2 joblib.dump(pipe, ruta_pkl)
```


Cada archivo se nombra con el patrón <vectorizador>__<clasificador>__<timestamp>, lo que permite trazabilidad temporal de los experimentos y coexistencia de múltiples versiones del modelo en el directorio modelos/.

8.4.2 Selección Persistente del Mejor Modelo

La función `guardar_metricas_mejor_modelo()` implementa una política de reemplazo conservadora: el archivo `mejor_modelo_metricas.json` sólo se sobrescribe si el F1 del experimento actual supera al del modelo previamente guardado.

Listing 8.9: Política de actualización del mejor modelo

```
1 if nuevo_registro["metricas"]["f1_weighted"] > f1_previo:
2     json.dump(nuevo_registro, f, indent=2, ensure_ascii=False)
```

Esta decisión de diseño protege contra regresiones accidentales de desempeño cuando se realizan experimentos con conjuntos de datos distintos o hiperparámetros diferentes. El JSON resultante incluye metadatos enriquecidos: clave del experimento, *timestamp*, rutas de artefactos, métricas completas y los campos jurídicos utilizados, suficientes para reproducir o auditar el experimento en el futuro.

8.5 Validación del Flujo de Inferencia

8.5.1 Flujo de Predicción

La función `predecir()` encapsula el flujo completo de inferencia. Carga dinámicamente el mejor modelo disponible, construye el DataFrame de entrada y devuelve la clase predicha:

Listing 8.10: Función de predicción con carga dinámica del mejor modelo

```
1 mejor_clave = max(res, key=lambda k: res[k]["f1"])
2 pipe = joblib.load(res[mejor_clave]["ruta_pkl"])
3
4 f_vec = np.array([int(bool(features_juridicos.get(c, False)))
5                  for c in CAMPOS_JURIDICOS], dtype=np.float32)
6 df_pred = pd.DataFrame({"texto": [texto],
7                          "features_juridicos": [f_vec]})
```

```
8 return pipe.predict(df_pred)[0]
```

Nótese que el parámetro `features_juridicos` es opcional: si el usuario no lo proporciona, la función inicializa todos los atributos en `False`, permitiendo clasificar a partir del texto únicamente. Esto habilita dos modos de operación del microservicio: asistido (con los campos jurídicos capturados por el formulario) y autónomo (sólo texto).

8.5.2 Casos de Prueba Funcionales

Se validó el flujo completo de inferencia sobre casos representativos del corpus, verificando que la predicción es consistente tanto con los atributos jurídicos activos como sin ellos. La [Tabla 8.3](#) muestra una selección de casos de prueba y sus resultados.

Tabla 8.3: Casos de prueba funcionales del clasificador

Descripción del caso (resumen)	Clase real	Predicción
Docente reporta modificación arbitraria de contrato	Laboral (Art. 4-I)	✓
Alumno impugna calificación de examen ordinario	Evaluación académica (Art. 4-II)	✓
Alumno denuncia represalia por queja previa	Vulneración de derechos	✓
Grupo solicita revisión de plan de estudios	Afectación colectiva (Art. 4-IV)	✓
Irregularidad en licitación reportada al OIC	OIC (Art. 4-V)	✓

Limitación conocida: *El corpus de entrenamiento es de tamaño reducido, lo que explica los valores F1 de validación perfectos. Se recomienda ampliar el conjunto de datos antes de desplegar el modelo en producción y reevaluar con un protocolo de validación cruzada estratificada $k = 5$ para obtener estimaciones más conservadoras del desempeño real.*

8.6 Pruebas

Para validar la capacidad de generalización del sistema y su utilidad real ante usuarios no familiarizados con la normativa, se realizó una fase de pruebas denominada "Modo Autónomo". En esta etapa, el

clasificador procesa las quejas ignorando por completo los atributos jurídicos booleanos (fijándolos todos en valor 0), forzando al sistema a basar su veredicto exclusivamente en la representación semántica del texto

8.6.1 Definición del Escenario de Prueba

Se utilizo un conjunto de 40 datos sintéticos de quejas que contienen casos de competencia e incompetencia a la Defensoría, acorde al artículo 4. Cada queja fue sometida a los 6 modelos para obtener aquel que sin necesidad de los atributos jurídicos, logre clasificar de manera adecuada las quejas.

8.6.2 Desempeño del Modelo en Ausencia de Metadatos

La Tabla 8.4 resume el desempeño de los modelos bajo esta condición de estrés (sin ayuda de etiquetas jurídicas).

Tabla 8.4: Exactitud de los modelos en Modo Autónomo (Solo Texto)

Modelo de Clasificación	Aciertos (40)	Exactitud
spacy_avg + SVM_RBF	40	100.00 %
spacy_avg + RegLog	39	97.50 %
spacy_avg + RandomForest	39	97.50 %
sentence_bert + RandomForest	40	100.00 %
sentence_bert + RegLog	20	50.00 %
sentence_bert + SVM_RBF	20	50.00 %*

Nota: Se observa que el modelo SBERT + SVM presenta una fuerte dependencia del factor de amplificación $\alpha = 3,0$ para separar las clases cuando el corpus es reducido, esto se muestra en los resultados, y modelos como Spacy + SVM y SBERT + RandomForest muestran menor dependencia hacía la información jurídica.

8.6.3 Análisis de Casos Críticos

Tras procesar los resultados de los archivos de salida, se seleccionaron ejemplos representativos donde el modelo **spaCy + SVM** y **SBERT+ Random Forest** demostró robustez absoluta incluso en ausencia de metadatos.

Tabla 8.5: Muestra de inferencias autónomas exitosas

Descripción de la Queja (Resumen)	Clase Real	Predicción	Correcto
Profesor reporta retiro de pago de estímulo por trámites administrativos en la ESIME Zacatenco.	No Comp.	No Comp.	✓
Alumna denuncia discriminación por apariencia física y trato humillante frente al grupo.	Competente	Competente	✓
Investigación activa del OIC por irregularidades en papelería de oficina en la ENCB.	No Comp.	No Comp.	✓

Observación: En la Tabla 8.2 observamos que todos los modelos presentaban excelentes resultados después de las pruebas, sin embargo, en aquellas pruebas, se mantenía la existencia de los atributos jurídicos de la Tabla 8.1, no obstante, al forzar la predicción únicamente con el texto (Tabla 8.4) observamos la superioridad de *Spacy + SVM RBF* y *SBERT + Random Forest*, siendo estos los únicos capaces de predecir con exactitud todas las quejas puesta a prueba.

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso y sus especificaciones técnicas, describiendo las interacciones entre los actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema DDP.

.0.4 Casos de Uso del Recepcionista

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de los Casos de Uso representados, estableciendo los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación administrativa de la plataforma.

Tabla 6: Especificación de Caso de Uso CU25: Iniciar sesión administrativa

Identificador	CU25	Nombre	Iniciar sesión administrativa
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Permite al personal acceder a las funciones de gestión mediante credenciales.		
Disparador	El usuario accede a la URL administrativa del sistema.		
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la base de datos de personal.		
Flujo Principal	1. El Usuario ingresa correo institucional y contraseña. 2. El Sistema valida las credenciales contra el servicio de autenticación. 3. El Sistema redirige al Dashboard correspondiente.		
Flujos Alternativos	1a. Olvido de contraseña: 1. El usuario selecciona “Recuperar acceso” (CU26).		
Situaciones de error	Credenciales incorrectas; cuenta bloqueada.		
Estado en error	El sistema muestra mensaje de error y permanece en el login.		
Postcondiciones	Sesión activa con token de seguridad (JWT).		

Tabla 7: Especificación de Caso de Uso CU27: Registrar nueva queja

Identificador	CU27	Nombre	Registrar nueva queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Captura manual de denuncias recibidas por medios físicos.		
Disparador	Recepción de documentación física en ventanilla.		
Precondiciones	CU25	Postcondiciones	Registro en BD y folio generado (CU28).
Flujo Principal	1. El Recepcionista captura datos del quejoso. 2. El Sistema genera el folio automáticamente (CU28). 3. El Sistema actualiza estatus a RECIBIDA (CU04). 4. Se confirma el registro.		
Flujos Alternativos	Captura incompleta: El sistema solicita campos obligatorios.		
Situaciones de error	Fallo en el servicio de generación de folios.		
Estado en error	No se guarda el registro.		

Tabla 8: Especificación de Caso de Uso CU29: Consultar panel de recepción

Identificador	CU29	Nombre	Consultar panel de recepción de quejas
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Visualización de la bandeja de entrada de quejas pendientes.		
Disparador	El usuario selecciona “Bandeja de Entrada”.		
Flujo Principal	1. El Sistema consulta las quejas con estatus RECIBIDA. 2. Se despliega lista paginada.		
Flujos Alternativos	Búsqueda por filtros (fecha, nombre).		
Situaciones de error	Error de conexión con la base de datos.		
Estado en error	Se muestra mensaje de “Servicio no disponible”.		

Tabla 9: Especificación de Caso de Uso CU25: Iniciar sesión administrativa

Identificador	CU25	Nombre	Iniciar sesión administrativa
Actor Principal	Recepcionista (Hereda de Usuario)		

Descripción	Permite al personal acceder al sistema mediante credenciales institucionales.
Disparador	El usuario accede a la interfaz de login administrativa.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema otorga acceso al panel.
Flujos Alternativos	1a. Olvido de datos: Se extiende a CU26.
Situaciones de error	Credenciales inválidas.
Estado en error	Mensaje de error y denegación de acceso.
Postcondiciones	Sesión iniciada correctamente.

Tabla 10: Especificación de Caso de Uso CU26: Recuperar acceso

Identificador	CU26	Nombre	Recuperar acceso
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Proceso para restablecer la contraseña de acceso.		
Disparador	El usuario selecciona . ^o lvidé mi contraseña. ^{en} CU25.		
Precondiciones	Tener una cuenta registrada.		
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su correo. 2. El sistema envía un enlace de recuperación. 3. El usuario actualiza su contraseña.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Correo no registrado.		
Estado en error	Mensaje de correo inexistente.		
Postcondiciones	Contraseña actualizada.		

Tabla 11: Especificación de Caso de Uso CU27: Registrar nueva queja

Identificador	CU27	Nombre	Registrar nueva queja
Actor Principal	Recepcionista		

Descripción	Registro manual de quejas recibidas de forma externa o presencial.
Disparador	El Recepcionista recibe documentación de una queja física.
Precondiciones	Sesión iniciada (CU25).
Flujo Principal	1. El Recepcionista ingresa datos del quejoso y hechos. 2. El sistema incluye CU28 para generar folio. 3. El sistema incluye CU04 para poner estatus RECIBIDA.
Flujos Alternativos	N/A
Situaciones de error	Datos obligatorios faltantes.
Estado en error	No se guarda el registro.
Postcondiciones	Queja registrada con éxito.

Tabla 12: Especificación de Caso de Uso CU28: Generar número de folio

Identificador	CU28	Nombre	Generar número de folio
Actor Principal	Sistema (Iniciado por Recepcionista)		
Descripción	Crea un identificador único para el seguimiento de la queja.		
Disparador	Se invoca desde el registro de queja (CU27).		
Precondiciones	Datos de la queja validados.		
Flujo Principal	1. El sistema calcula el siguiente número de folio según el año. 2. Se asigna al registro actual.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Colisión de folios en base de datos.		
Estado en error	Fallo en el registro.		
Postcondiciones	Folio único asignado.		

Tabla 13: Especificación de Caso de Uso CU29: Consultar panel de recepción

Identificador	CU29	Nombre	Consultar panel de recepción de quejas
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Visualización de la bandeja de entrada con las quejas en estatus RECIBIDA.		

Disparador	El usuario selecciona la opción "Panel de Recepción".
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo Principal	1. El sistema busca quejas con estatus RECIBIDA. 2. Se despliega la lista paginada.
Flujos Alternativos	1a. Extensión: El usuario puede seleccionar una queja para CU30.
Situaciones de error	Error de conexión a BD.
Estado en error	Mensaje de error técnico.
Postcondiciones	Lista de quejas visualizada.

Tabla 14: Especificación de Caso de Uso CU30: Abrir queja

Identificador	CU30	Nombre	Abrir queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Permite ver el detalle completo de un folio específico.		
Disparador	El usuario selecciona una queja del panel (CU29).		
Precondiciones	Queja existente.		
Flujo Principal	1. El sistema recupera datos y evidencias. 2. Se muestra la vista detallada.		
Flujos Alternativos	1a. Extensión: Puede optar por CU31 (Rechazar) o CU34 (Aceptar).		
Situaciones de error	Folio no encontrado.		
Estado en error	Redirección al panel.		
Postcondiciones	Información expuesta para análisis.		

Tabla 15: Especificación de Caso de Uso CU31: Rechazar queja

Identificador	CU31	Nombre	Rechazar queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Descarte de quejas que no son competencia de la Defensoría.		
Disparador	El usuario determina improcedencia desde CU30.		
Precondiciones	Queja abierta.		

Flujo Principal	1. El usuario ingresa motivo. 2. El sistema incluye CU32 (Estatus RECHAZADA) y CU33 (Notificar).		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Fallo en envío de notificación.		
Estado en error	Postcondiciones	Queja cerrada y usuario notificado.	

Tabla 16: Especificación de Caso de Uso CU33: Notificar rechazo de queja

Identificador	CU33	Nombre	Notificar rechazo de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envía de forma automática un correo electrónico al quejoso informándole que su solicitud ha sido rechazada, incluyendo los motivos legales o administrativos del descarte.		
Disparador	Se invoca automáticamente cuando el Recepcionista confirma la acción de rechazo (CU31).		
Precondiciones	La queja debe tener un correo electrónico de contacto válido registrado y el estatus debe haber cambiado a “RECHAZADA”.		
Flujo Principal	1. El Sistema recupera el nombre del quejoso, el folio y el motivo del rechazo ingresado en el CU31. 2. El Sistema redacta el mensaje utilizando la plantilla institucional predefinida. 3. El Sistema envía el correo electrónico a través del servidor de mensajería SMTP. 4. El Sistema registra en el log de la queja que la notificación fue enviada.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de conexión con el servidor SMTP; dirección de correo electrónico con formato inválido o inexistente.		

Estado en error	El sistema muestra un aviso al Recepcionista indicando que la notificación no pudo ser entregada, aunque el estatus de la queja sí se actualiza.
Postcondiciones	El quejoso queda formalmente notificado sobre la resolución de su trámite.

Tabla 17: Especificación de Caso de Uso CU35: Buscar antecedencia

Identificador	CU35	Nombre	Buscar antecedencia
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Localiza expedientes previos del mismo quejoso.		
Disparador	El usuario requiere validar reincidencias.		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El usuario selecciona método de búsqueda. 2. Se ejecuta búsqueda por correo (35.1) o boleta (35.2). 3. Se muestran coincidencias.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Formato de boleta/correo inválido.		
Estado en error	Mensaje de error de formato.		
Postcondiciones	Historial de antecedentes visualizado.		

Tabla 18: Especificación de Caso de Uso CU36: Turnar a primer contacto

Identificador	CU36	Nombre	Turnar a primer contacto
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Envío de la queja al área jurídica para análisis inicial.		
Disparador	El usuario selecciona "Turnar" tras aceptar la queja.		
Precondiciones	Queja aceptada.		
Flujo Principal	1. El sistema incluye CU37 (Estatus EN ANÁLISIS). 2. El sistema incluye CU394 para notificar al quejoso.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Error de actualización de registro.		

Estado en error	Estatus no cambia.
Postcondiciones	Expediente en bandeja de abogados.

Tabla 19: Especificación de Caso de Uso CU38: Canalizar a abogado

Identificador	CU38	Nombre	Canalizar a abogado correspondiente
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Asignación directa de un responsable legal al caso.		
Disparador	Se identifica al abogado encargado del área.		
Precondiciones	Queja en análisis.		
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un abogado de la lista. 2. El sistema vincula al abogado. 3. Incluye CU40 (Estatus ASIGNADO A ABOGADO).		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Abogado no disponible.		
Estado en error	La queja queda sin asignar.		
Postcondiciones	Abogado asignado al folio.		

Tabla 20: Especificación de Caso de Uso CU39: Cerrar sesión

Identificador	CU39	Nombre	Cerrar sesión
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Finaliza la sesión actual del usuario en el sistema.		
Disparador	El usuario selecciona "Salir".		
Precondiciones	Sesión iniciada.		
Flujo Principal	1. El sistema invalida el token de acceso. 2. El usuario es redirigido al login.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	N/A		
Estado en error	N/A		

Postcondiciones	Sesión cerrada de forma segura.
------------------------	---------------------------------

.0.5 Casos de Uso del Analista de Primer Contacto

La figura 7.37 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el Analista de Primer Contacto, encargado de la evaluación técnico-jurídica inicial.

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

Tabla 21: Especificación de Caso de Uso CU41: Consultar panel de análisis

Identificador	CU41	Nombre	Consultar panel de análisis
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Permite visualizar la bandeja de expedientes turnados para análisis inicial.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Bandeja de Análisis. ^{en} el sistema.		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión administrativa (CU25).		
Flujo Principal	1. El Analista solicita la lista de quejas. 2. El sistema recupera los expedientes con estatus ^{.EN} ANÁLISIS. ^o ^{.^} SIGNADO A ABOGADO". 3. Se despliega la lista con filtros por prioridad y fecha.		
Flujos Alternativos	1a. Extensión: El analista puede seleccionar una queja para abrirla (CU42).		
Situaciones de error	Fallo de conexión con el microservicio de expedientes.		
Estado en error	Se muestra mensaje de "Bandeja no disponiblez tabla vacía.		
Postcondiciones	El usuario visualiza la carga de trabajo pendiente.		

Tabla 22: Especificación de Caso de Uso CU42: Abrir queja para análisis

Identificador	CU42	Nombre	Abrir queja para análisis
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Acceso al expediente detallado para su evaluación jurídica.		

Disparador	Selección de un folio desde el panel de análisis (CU41).
Precondiciones	El expediente debe estar disponible en la bandeja del analista.
Flujo Principal	1. El sistema carga los datos generales, descripción de hechos y evidencias. 2. Se habilitan las herramientas de evaluación técnico-jurídica.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Error al recuperar los archivos adjuntos (evidencias).
Estado en error	Se muestra el expediente pero con advertencia de "Archivos no disponibles".
Postcondiciones	Información lista para dictaminación inicial.

Tabla 23: Especificación de Caso de Uso CU43: Evaluar procedencia técnico-jurídica

Identificador	CU43	Nombre	Evaluar procedencia técnico-jurídica
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Evaluación de los hechos para determinar si existe una presunta violación a derechos.		
Disparador	El Analista inicia la revisión del cuerpo de la queja.		
Precondiciones	Expediente abierto (CU42).		
Flujo Principal	1. El Analista revisa los hechos narrados. 2. Registra observaciones técnicas sobre la competencia de la Defensoría. 3. Prepara la resolución para aceptar, rechazar o prevenir.		
Flujos Alternativos	1a. Incompetencia detectada: Se procede al rechazo (CU44).		
Situaciones de error	Pérdida de datos en el formulario de observaciones.		
Estado en error	El sistema solicita guardar cambios antes de salir.		
Postcondiciones	Evaluación registrada en el historial del expediente.		

Tabla 24: Especificación de Caso de Uso CU44: Rechazar queja por improcedencia

Identificador	CU44	Nombre	Rechazar queja por improcedencia
----------------------	------	---------------	----------------------------------

Actor Principal	Analista de Primer Contacto
Descripción	Cierre del expediente cuando se determina que no hay elementos jurídicos suficientes.
Disparador	El Analista selecciona Rechazar"tras la evaluación (CU43).
Precondiciones	Justificación técnica redactada.
Flujo Principal	1. El Analista confirma el rechazo. 2. El sistema incluye CU45 para actualizar estatus a RECHAZADA. 3. El sistema incluye CU46 para notificar al quejoso.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Fallo en el microservicio de notificaciones.
Estado en error	Estatus actualizado, pero se genera alerta de notificación pendiente.
Postcondiciones	Expediente cerrado y archivado como rechazado.

Tabla 25: Especificación de Caso de Uso CU45: Cambiar estatus a rechazada

Identificador	CU45	Nombre	Cambiar estatus a rechazada
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización automatizada del estado del expediente tras un dictamen de improcedencia.		
Disparador	Se invoca desde el Caso de Uso CU44 (Rechazar queja).		
Precondiciones	Existencia de una justificación técnica de rechazo registrada.		
Flujo Principal	1. El Sistema localiza el registro por folio. 2. El Sistema modifica el atributo 'estatus' al valor 'RECHAZADA'. 3. El Sistema registra la fecha y hora de la modificación.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de escritura en BD.		
Estado en error	El sistema reintenta la operación antes de abortar.		
Postcondiciones	La queja cambia su flujo hacia el archivo histórico.		

Tabla 26: Especificación de Caso de Uso CU46: Notificar rechazo de queja

Identificador	CU46	Nombre	Notificar rechazo de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío de comunicación oficial al quejoso informando la improcedencia.		
Disparador	Cambio de estatus exitoso en el CU45.		
Precondiciones	Correo electrónico del quejoso validado.		
Flujo Principal	1. El Sistema genera el cuerpo del mensaje. 2. Se envía el correo electrónico institucional. 3. Se adjunta el documento de resolución.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Servidor SMTP fuera de línea.		
Estado en error	Se registra el fallo en la bitácora de notificaciones.		
Postcondiciones	El usuario es informado legalmente del rechazo.		

Tabla 27: Especificación de Caso de Uso CU47: Emitir prevención

Identificador	CU47	Nombre	Emitir prevención
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Solicitud de información adicional o aclaraciones al quejoso.		
Disparador	El Analista detecta falta de claridad o pruebas esenciales.		
Precondiciones	Expediente abierto en análisis.		
Flujo Principal	1. El Analista redacta los puntos a aclarar. 2. El sistema incluye CU48 (Estatus PREVENCIÓN). 3. El sistema incluye CU49 (Notificar prevención).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	El quejoso no tiene medio de contacto válido.		
Estado en error	El sistema impide emitir la prevención.		
Postcondiciones	El expediente queda en espera de respuesta.		

Tabla 28: Especificación de Caso de Uso CU48: Cambiar estatus a prevención

Identificador	CU48	Nombre	Cambiar estatus a prevención
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización del estado del expediente a fase de espera.		
Disparador	Se invoca desde el Caso de Uso CU47.		
Precondiciones	Registro de puntos pendientes aclarado.		
Flujo Principal	1. El Sistema identifica el folio. 2. Actualiza el estatus a 'PREVENCIÓN'. 3. Inicia temporizador legal.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error de concurrencia.		
Estado en error	Mensaje de error al usuario analista.		
Postcondiciones	Expediente bloqueado para edición.		

Tabla 29: Especificación de Caso de Uso CU49: Notificar prevención

Identificador	CU49	Nombre	Notificar prevención
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Comunicación automática solicitando complementar la queja.		
Disparador	Cambio de estatus exitoso en el CU48.		
Precondiciones	Existencia de medio de contacto.		
Flujo Principal	1. El Sistema redacta la notificación. 2. Envía correo con acuse digital. 3. Habilita portal para subida de documentos.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Dirección de correo errónea.		
Estado en error	Se genera tarea de contacto telefónico.		
Postcondiciones	Quejoso notificado formalmente.		

Tabla 30: Especificación de Caso de Uso CU50: Admitir queja

Identificador	CU50	Nombre	Admitir queja
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Validar la queja como procedente para investigación formal.		
Disparador	El Analista selecciona .Admitir. ^{en} el expediente.		
Precondiciones	Revisión técnico-jurídica aprobada.		
Flujo Principal	1. El Analista confirma la admisión. 2. El Sistema incluye CU51 (Estatus ADMITIDA). 3. El Sistema genera PDF del auto de admisión.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error en motor de PDF.		
Estado en error	Se actualiza estatus pero se pide generación manual.		
Postcondiciones	Queja lista para turno a investigación.		

Tabla 31: Especificación de Caso de Uso CU51: Cambiar estatus a admitida

Identificador	CU51	Nombre	Cambiar estatus a admitida
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Formalizar entrada de queja al proceso de investigación.		
Disparador	Confirmación de admisión en CU50.		
Precondiciones	Expediente en estatus de análisis.		
Flujo Principal	1. El Sistema cambia estado a 'ADMITIDA'. 2. Libera folio para área de investigación. 3. Crea entrada en histórico.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de red en persistencia.		
Estado en error	Rollback de operación.		
Postcondiciones	Queja admitida formalmente.		

.0.6 Casos de Uso de la Subdefensoría

La figura 7.38 representa las interacciones de la Subdefensoría, centradas en la supervisión jurídica, validación de resoluciones y la firma electrónica de documentos oficiales.

Tabla 32: Especificación de Caso de Uso CU52: Consultar panel de subdefensoría

Identificador	CU52	Nombre	Consultar panel de subdefensoría
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Permite visualizar el listado de expedientes que requieren revisión de jerarquía superior o firma.		
Disparador	El usuario accede al módulo de supervisión.		
Precondiciones	Sesión administrativa iniciada (CU25).		
Flujo Principal	1. El usuario solicita la carga de expedientes. 2. El sistema filtra quejas en estatus de revisión o listas para firma. 3. Se despliega la lista con indicadores de urgencia.		
Flujos Alternativos	Búsqueda por número de folio específico.		
Situaciones de error	Error de respuesta del servidor de datos.		
Estado en error	Mensaje de error y reintento de carga.		
Postcondiciones	Visualización de expedientes pendientes de validar.		

Tabla 33: Especificación de Caso de Uso CU53: Abrir expediente para revisión

Identificador	CU53	Nombre	Abrir expediente para revisión
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Visualización integral del caso, incluyendo el histórico de análisis del abogado y el analista.		
Disparador	Selección de un folio desde el CU52.		
Precondiciones	Expediente disponible en la bandeja de la Subdefensoría.		
Flujo Principal	1. El sistema recupera el expediente electrónico. 2. Se muestran los proyectos de resolución generados por el área jurídica.		
Flujos Alternativos	N/A.		

Situaciones de error	Incapacidad para cargar documentos PDF adjuntos.
Estado en error	Aviso de archivo corrupto o no encontrado.
Postcondiciones	Contenido del expediente expuesto para dictaminación.

Tabla 34: Especificación de Caso de Uso CU54: Validar proyecto de resolución

Identificador	CU54	Nombre	Validar proyecto de resolución
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Revisión de la legalidad y congruencia del documento de resolución antes de su emisión final.		
Disparador	El usuario inicia el proceso de validación en el expediente abierto.		
Precondiciones	Proyecto de resolución cargado por un abogado.		
Flujo Principal	1. El Subdefensor revisa el texto del proyecto. 2. El usuario decide entre: Aprobar, Rechazar o Solicitar Corrección.		
Flujos Alternativos	1a. Correcciones: Se devuelve al abogado con comentarios.		
Situaciones de error	Fallo al guardar las observaciones de revisión.		
Estado en error	Se solicita al usuario no cerrar la ventana para evitar pérdida de datos.		
Postcondiciones	Estado de validación registrado.		

Tabla 35: Especificación de Caso de Uso CU55: Firmar resolución electrónicamente

Identificador	CU55	Nombre	Firmar resolución electrónicamente
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Aplicación de la firma electrónica institucional para dar validez legal al documento.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Firmar Documento".		
Precondiciones	Resolución validada previamente y certificado digital vigente.		
Flujo Principal	1. El sistema solicita la clave privada o token. 2. El sistema incluye CU56 (Generar cadena de firma). 3. Se estampa la firma en el PDF.		
Flujos Alternativos	N/A.		

Situaciones de error	Certificado digital caducado; contraseña incorrecta.	
Estado en error	Operación cancelada y mensaje de error de autenticidad.	
Postcondiciones	CU57 (Estatus Firmado) y CU58 (Notificar).	

Tabla 36: Especificación de Caso de Uso CU56: Generar cadena original y sello

Identificador	CU56	Nombre	Generar cadena original y sello
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Cifrado de los datos del documento para garantizar su integridad (no alteración).		
Disparador	Ejecución de la firma electrónica (CU55).		
Precondiciones	Documento PDF final generado.		
Flujo Principal	1. El sistema extrae el hash del documento. 2. Genera la cadena original según el estándar institucional. 3. Crea el código QR de validación.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error en el algoritmo de cifrado.		
Estado en error	Fallo crítico, el documento no se marca como firmado.		
Postcondiciones	Sello digital generado satisfactoriamente.		

Tabla 37: Especificación de Caso de Uso CU57: Cambiar estatus a firmado

Identificador	CU57	Nombre	Cambiar estatus a firmado
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización del estado de la queja para permitir su notificación final.		
Disparador	Finalización exitosa del CU55.		
Precondiciones	Documento PDF actualizado con sellos digitales.		

Flujo Principal	1. El sistema actualiza el campo estatus a 'FIRMADO Y NOTIFICABLE'. 2. Registra el evento en la bitácora del folio.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Base de datos ocupada o sin conexión.
Estado en error	Reintento automático por parte del microservicio.
Postcondiciones	El expediente queda listo para envío al quejoso.

Tabla 38: Especificación de Caso de Uso CU58: Notificar resolución firmada

Identificador	CU58	Nombre	Notificar resolución firmada
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío automático del documento final al correo electrónico del quejoso.		
Disparador	Cambio de estatus en el CU57.		
Precondiciones	Correo del destinatario registrado.		
Flujo Principal	1. El sistema adjunta la resolución firmada. 2. Envía la notificación con las instrucciones de descarga.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo del servidor de correo.		
Estado en error	El sistema marca la notificación como 'Pendiente de reenvío'.		
Postcondiciones	El usuario recibe el resultado oficial de su queja.		

Tabla 39: Especificación de Caso de Uso CU59: Generar reportes estadísticos

Identificador	CU59	Nombre	Generar reportes estadísticos
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Obtención de datos agregados sobre el desempeño institucional y tipos de quejas.		
Disparador	El usuario selecciona el menú de 'Reportes'.		
Precondiciones	Permisos de nivel directivo.		

Flujo Principal	1. El sistema ofrece filtros (fechas, áreas, estatus). 2. El sistema incluye CU60 (Procesar datos). 3. Se genera archivo descargable.
Flujos Alternativos	Visualización de gráficas en pantalla.
Situaciones de error	Timeout por volumen excesivo de datos.
Estado en error	Solicitud de reducir el rango de fechas.
Postcondiciones	Reporte generado en formato PDF/Excel.

Tabla 40: Especificación de Caso de Uso CU61: Gestionar usuarios administrativos

Identificador	CU61	Nombre	Gestionar usuarios administrativos
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Administración de las cuentas del personal (repcionistas, analistas, abogados).		
Disparador	Necesidad de alta, baja o cambio de rol de un empleado.		
Precondiciones	Sesión con privilegios de administrador.		
Flujo Principal	1. El usuario accede al padrón de personal. 2. El sistema permite: Crear (CU62), Editar (CU63) o Eliminar (CU64).		
Flujos Alternativos	Búsqueda de usuario por nombre o clave de empleado.		
Situaciones de error	Intento de eliminar una cuenta con expedientes activos asignados.		
Estado en error	Bloqueo de la acción y solicitud de reasignación de quejas.		
Postcondiciones	Base de datos de usuarios actualizada.		

Tabla 41: Especificación de Caso de Uso CU62: Crear nuevo usuario

Identificador	CU62	Nombre	Crear nuevo usuario
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Registro de un nuevo integrante del equipo administrativo.		
Disparador	Selección de "Nuevo Usuario. ^{en} CU61.		
Precondiciones	Disponer del correo institucional del nuevo usuario.		

Flujo Principal	1. Ingreso de datos personales y asignación de rol. 2. El sistema envía invitación de activación por correo.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Correo electrónico ya registrado en el sistema.
Estado en error	Mensaje de "Usuario ya existe".
Postcondiciones	Nuevo registro creado en estatus 'Pendiente de activar'.

Tabla 42: Especificación de Caso de Uso CU39: Cerrar sesión

Identificador	CU39	Nombre	Cerrar sesión
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Terminación segura de la sesión del alto mando.		
Disparador	El usuario selecciona 'Salir'.		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. Inactivación de token. 2. Redirección al login.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	N/A.		
Estado en error	N/A.		
Postcondiciones	Sesión finalizada.		

.0.7 Casos de Uso de la Defensoría

La figura 7.39 ilustra las funciones del Titular de la Defensoría, quien realiza la supervisión final de los expedientes y gestiona el cierre administrativo de los casos resueltos.

Tabla 43: Especificación de Caso de Uso CU65: Consultar panel de defensoría

Identificador	CU65	Nombre	Consultar panel de defensoría
Actor Principal	Defensoría		

Descripción	Acceso a la bandeja global de quejas que han finalizado su proceso jurídico y requieren cierre.
Disparador	El usuario accede al módulo de alta dirección.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Defensor Titular.
Flujo Principal	1. El Sistema consulta expedientes en estatus 'FIRMADO' o 'POR CERRAR'. 2. El Sistema muestra una tabla resumen con folios, fechas y resoluciones.
Flujos Alternativos	Búsqueda por filtros avanzados de periodos anuales.
Situaciones de error	Error de carga por saturación de base de datos.
Estado en error	El sistema muestra mensaje de espera.
Postcondiciones	Lista de expedientes lista para supervisión.

Tabla 44: Especificación de Caso de Uso CU66: Abrir queja para cierre

Identificador	CU66	Nombre	Abrir queja para cierre
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Visualización del expediente completo antes de proceder al archivo definitivo.		
Disparador	Selección de un folio en el panel (CU65).		
Precondiciones	El expediente debe estar debidamente firmado por la Subdefensoría.		
Flujo Principal	1. El Sistema despliega la información del quejoso, hechos y la resolución final. 2. Permite la descarga del documento firmado para revisión visual.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Documento final no encontrado en el servidor de archivos.		
Estado en error	Aviso de error técnico; se impide el cierre hasta que el archivo sea restaurado.		
Postcondiciones	Expediente listo para confirmación de cierre.		

Tabla 45: Especificación de Caso de Uso CU67: Cerrar queja definitivamente

Identificador	CU67	Nombre	Cerrar queja definitivamente
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Acción formal que concluye el trámite administrativo de la queja.		
Disparador	El Defensor selecciona la opción "Cerrar Expediente".		
Precondiciones	Resolución enviada y notificada previamente.		
Flujo Principal	1. El usuario confirma el cierre. 2. El Sistema incluye CU68 (Cambiar estatus a CONCLUIDA). 3. El Sistema incluye CU69 (Notificar cierre).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo en la actualización del registro en el microservicio de expedientes.		
Estado en error	El sistema revierte el cambio de estado (Rollback).		
Postcondiciones	La queja pasa a estatus de 'Concluida'.		

Tabla 46: Especificación de Caso de Uso CU68: Cambiar estatus a concluida

Identificador	CU68	Nombre	Cambiar estatus a concluida
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Proceso automatizado para marcar el folio como terminado en la base de datos.		
Disparador	Confirmación de cierre en CU67.		
Precondiciones	Folio activo en fase final.		
Flujo Principal	1. El Sistema cambia el atributo estatus a 'CONCLUIDA'. 2. El Sistema bloquea cualquier modificación posterior al expediente.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Pérdida de conexión con el motor de base de datos.		
Estado en error	Registro de error en logs del sistema.		
Postcondiciones	Expediente archivado electrónicamente.		

Tabla 47: Especificación de Caso de Uso CU69: Notificar cierre de queja

Identificador	CU69	Nombre	Notificar cierre de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío de un correo final de cortesía informando que el expediente ha sido archivado.		
Disparador	Éxito en el cambio de estatus (CU68).		
Precondiciones	Correo electrónico del quejoso disponible.		
Flujo Principal	1. El Sistema redacta el mensaje de conclusión de trámite. 2. Se envía el correo al usuario. 3. Se registra el envío en el historial del folio.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo del servidor SMTP.		
Estado en error	El sistema marca la notificación como fallida para revisión manual.		
Postcondiciones	El quejoso es informado de la conclusión administrativa.		

.0.8 Casos de Uso del Administrador de TI

La figura 7.40 detalla las funciones del Administrador de TI, responsable del mantenimiento técnico, la gestión de catálogos del sistema y la supervisión de la infraestructura de la plataforma.

Tabla 48: Especificación de Caso de Uso CU70: Consultar panel de TI

Identificador	CU70	Nombre	Consultar panel de TI
Actor Principal	Administrador de TI		
Descripción	Interfaz principal con métricas de salud del sistema, logs recientes y accesos a módulos de configuración.		
Disparador	El usuario accede a la ruta /admin-ti/dashboard.		
Precondiciones	Sesión activa con privilegios de superusuario.		
Flujo Principal	1. El sistema carga el estatus de los microservicios. 2. Se despliegan opciones de gestión de catálogos y mantenimiento.		
Flujos Alternativos	Visualización de alertas técnicas críticas.		

Situaciones de error	Error de comunicación con el servicio de monitoreo.
Estado en error	El sistema muestra mensaje de "Servicios de monitoreo offline".
Postcondiciones	Panel técnico visualizado.

Tabla 49: Especificación de Caso de Uso CU71: Gestionar catálogos del sistema

Identificador	CU71	Nombre	Gestionar catálogos del sistema
Actor Principal	Administrador de TI		
Descripción	Control sobre las tablas maestras que alimentan los formularios de la plataforma.		
Disparador	El usuario selecciona Catálogos. ^{en} el menú.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo Principal	1. El sistema lista los catálogos disponibles (Escuelas, Cargos, Materias). 2. El usuario selecciona un catálogo para su edición (CU72).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error de permisos en BD.		
Estado en error	Redirección al panel principal.		
Postcondiciones	Módulos de catálogo listos para operar.		

Tabla 50: Especificación de Caso de Uso CU72: Gestionar catálogo de escuelas

Identificador	CU72	Nombre	Gestionar catálogo de escuelas/facultades
Actor Principal	Administrador de TI		
Descripción	Alta, baja o modificación de las entidades académicas institucionales.		
Disparador	Selección del catálogo de escuelas en CU71.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo Principal	1. El sistema muestra la lista de escuelas registradas. 2. El usuario realiza operaciones CRUD. 3. El sistema actualiza en cascada para nuevos registros.		
Flujos Alternativos	N/A.		

Situaciones de error	Duplicidad de claves de facultad.
Estado en error	Aviso de "Clave ya existe".
Postcondiciones	Base de datos de escuelas actualizada.

Tabla 51: Especificación de Caso de Uso CU75: Gestionar catálogo de cargos

Identificador	CU75	Nombre	Gestionar catálogo de cargos
Actor Principal	Administrador de TI		
Descripción	Actualización de los puestos o roles de los presuntos responsables (Autoridades).		
Disparador	Selección del catálogo de cargos en CU71.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo Principal	1. El sistema presenta la lista de cargos actuales. 2. El usuario agrega o edita descripciones de puestos. 3. Se sincroniza con el módulo jurídico.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error al eliminar un cargo vinculado a quejas activas.		
Estado en error	Bloqueo de eliminación por integridad referencial.		
Postcondiciones	Cargos actualizados para formularios.		

Tabla 52: Especificación de Caso de Uso CU78: Consultar logs de errores

Identificador	CU78	Nombre	Consultar logs de errores
Actor Principal	Administrador de TI		
Descripción	Revisión de los registros técnicos de fallos para depuración del sistema.		
Disparador	El usuario selecciona "Visor de Logs".		
Precondiciones	Servicio de Logger activo.		
Flujo Principal	1. El sistema carga los últimos eventos del servidor. 2. El usuario filtra por fecha o tipo de error (500, 404, etc.).		
Flujos Alternativos	Exportación de logs a archivo .txt o .json.		
Situaciones de error	Archivo de logs demasiado grande para lectura en navegador.		

Estado en error	El sistema sugiere descargar el archivo completo.
Postcondiciones	Información para mantenimiento disponible.

Tabla 53: Especificación de Caso de Uso CU81: Realizar mantenimiento de base de datos

Identificador	CU81	Nombre	Realizar mantenimiento de base de datos
Actor Principal	Administrador de TI		
Descripción	Optimización, limpieza de registros temporales y backups.		
Disparador	Programación semanal o ejecución manual.		
Precondiciones	Sistema en modo mantenimiento o baja carga de usuarios.		
Flujo Principal	1. El sistema ejecuta scripts de optimización de índices. 2. El sistema incluye CU82 (Generar Backup).		
Flujos Alternativos	Mantenimiento preventivo de tablas de auditoría.		
Situaciones de error	Bloqueo de tablas prolongado.		
Estado en error	Abortar proceso y restaurar última imagen estable.		
Postcondiciones	Base de datos optimizada.		

Tabla 54: Especificación de Caso de Uso CU82: Generar backup del sistema

Identificador	CU82	Nombre	Generar backup del sistema
Actor Principal	Sistema (Iniciado por Admin TI)		
Descripción	Respaldo completo de la base de datos y archivos de evidencias adjuntos.		
Disparador	Invocado desde CU81.		
Precondiciones	Espacio en disco suficiente en el servidor de respaldo.		
Flujo Principal	1. El sistema empaqueta la BD. 2. El sistema cifra el archivo resultante. 3. Se traslada a almacenamiento externo.		
Flujos Alternativos	Respaldo incremental.		
Situaciones de error	Error de escritura en el destino.		
Estado en error	Notificación crítica al Administrador.		

Postcondiciones	Respaldo seguro generado.
------------------------	---------------------------

Catálogo de Mensajes

En este anexo se describen los mensajes informativos y de confirmación que el sistema DDP muestra al usuario durante su interacción.

Tabla 8.55: Catálogo de mensajes del sistema.

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG01	Registro exitoso. Se ha enviado un correo de verificación.	Confirmación de que los datos se guardaron correctamente en la BD.
MSG02	Por favor, complete todos los campos obligatorios.	Notificación cuando el validador de frontend detecta campos vacíos.
MSG03	El correo electrónico ya se encuentra vinculado a una cuenta.	Error de negocio cuando el correo ya existe en la tabla de Usuarios.
MSG05	Usuario o contraseña incorrectos.	Error de autenticación por datos erróneos.
MSG06	Inicio de sesión exitoso. Bienvenido.	Confirmación de acceso correcto al sistema.
MSG07	Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad.	Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.
MSG08	Enlace de recuperación enviado a su correo.	Notificación de envío de token vía SMTP.
MSG09	El enlace ha caducado. Por favor, solicite uno nuevo.	Validación de tiempo de vida del token (20 min).
MSG10	Contraseña actualizada exitosamente.	Confirmación final del proceso de recuperación.
MSG11	Cambios guardados exitosamente.	Confirmación de actualización de perfil en la BD.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG12	Formato o tamaño de imagen no permitido.	Error cuando el archivo no es .jpg/.png o pesa >2MB.
MSG13	Se requiere el registro de un tutor legal para continuar.	Aviso de interrupción por detección de minoría de edad.
MSG14	Datos del tutor registrados correctamente.	Confirmación de vinculación legal exitosa.
MSG15	Los datos de contacto del tutor no son válidos.	Error de formato en teléfono o correo del tutor.
MSG16	El tutor no puede tener el mismo correo que el menor.	Validación de seguridad para evitar suplantación de identidad.
MSG17	Queja registrada exitosamente. Su trámite ha iniciado.	Confirmación de envío definitivo a la Defensoría.
MSG18	Borrador guardado. Puede continuar después.	Confirmación de persistencia temporal de datos.
MSG19	La descripción debe contener al menos 50 caracteres.	Validación de integridad para asegurar detalles suficientes.
MSG20	Folio generado: [FOLIO-XXXX].	Identificador alfanumérico para seguimiento del quejoso.
MSG21	La fecha de los hechos no puede ser futura.	Validación lógica de temporalidad de los sucesos.
MSG22	Archivo adjunto correctamente al expediente.	Confirmación de carga exitosa en el servidor de archivos.
MSG23	Tipo de archivo no permitido por políticas de seguridad.	Bloqueo de extensiones peligrosas (ej. .sh, .exe, .js).
MSG24	El archivo supera el límite de tamaño permitido (15MB).	Validación de cuota por archivo individual.
MSG25	Archivo corrupto o ilegible. Intente nuevamente.	Error cuando la integridad del archivo no puede verificarse.
MSG26	Se ha alcanzado el límite máximo de anexos por queja.	Validación de cuota total de almacenamiento por expediente.
MSG27	¿Está seguro de que desea eliminar esta evidencia?	Mensaje de confirmación para acción destructiva.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG28	Usted aún no cuenta con trámites registrados.	Notificación de ausencia de registros para el usuario activo.
MSG29	Error al cargar el tablero. Intente más tarde.	Fallo en la comunicación con el servicio de persistencia (Timeout).
MSG30	El borrador ha sido eliminado permanentemente.	Confirmación de borrado definitivo de los datos en el sistema.
MSG31	No se pudo actualizar el estado de la notificación.	Error en la sincronización con el servidor al marcar lectura.
MSG32	Tiene un nuevo requerimiento de información para su queja.	Aviso genérico enviado al correo electrónico del usuario.
MSG33	Información complementaria enviada exitosamente.	Confirmación de que el trámite vuelve a estar en revisión.
MSG34	No se detectaron cambios en la información del trámite.	Validación para asegurar que el usuario atendió el requerimiento.
MSG35	El documento de medidas precautorias aún no está disponible.	Error técnico cuando el archivo PDF no ha sido firmado o cargado correctamente.
MSG36	Esta propuesta ya cuenta con una respuesta registrada.	Error al intentar acceder a una propuesta cuyo plazo o decisión ya expiró.
MSG37	Conciliación aceptada. El trámite se ha dado por concluido.	Mensaje de éxito al cerrar el expediente mediante acuerdo.
MSG38	Error al generar el acta de acuerdo. Contacte soporte.	Fallo en el servicio de generación de documentos PDF.
MSG39	Su inconformidad ha sido registrada. El proceso continuará su curso legal.	Confirmación de que el rechazo fue procesado correctamente.
MSG40	No se pudo registrar su respuesta. Intente nuevamente.	Error de comunicación con el servidor al intentar actualizar el trámite.
MSG41	Generando su acuse digital. Por favor, espere...	Mensaje de espera mientras el motor de PDF procesa el sello de seguridad.
MSG42	No se pudo generar el sello de seguridad. Intente más tarde.	Fallo en el módulo de firma electrónica o criptografía.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG43	"No cuenta con permisos para visualizar este trámite."	Validación de seguridad para evitar que un usuario acceda a folios ajenos.

Catálogo de Errores

A continuación se listan los errores que pueden interrumpir el flujo normal de la aplicación, incluyendo validaciones de seguridad y de integridad de datos.

Tabla 8.56: Catálogo de errores y acciones correctivas.

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E1	Datos obligatorios incompletos	Revisar que todos los campos con (*) estén llenos.
E2	Correo electrónico duplicado	El usuario debe usar otro correo o recuperar su contraseña.
E3	Discrepancia en contraseñas	Asegurarse de que ambos campos de contraseña sean idénticos.
E4	Credenciales incorrectas	Validar que el correo y contraseña sean correctos.
E5	Superación de intentos fallidos	Esperar 15 minutos o contactar al administrador.
E6	Enlace de recuperación caducado o inválido	El usuario debe generar una nueva solicitud de recuperación.
E7	Formato de imagen incompatible	El usuario debe subir un archivo de imagen válido (JPG/PNG).
E8	Datos de contacto del tutor inválidos	Revisar que el teléfono y correo del tutor cumplan el formato.
E9	Conflicto de identidad Tutor-Usuario	El tutor debe ser una persona distinta al usuario registrado.
E10	Descripción insuficiente	La queja requiere una descripción más detallada para ser procesada.

Continúa en la siguiente página...

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E11	Fecha inconsistente	Se ingresó una fecha posterior al día actual del sistema.
E12	Archivo corrupto o ilegible	El sistema no pudo procesar el flujo binario del archivo subido.
E13	Superación de cuota de almacenamiento	El expediente ha llegado al límite de espacio asignado para pruebas.
E14	Tiempo de espera de BD agotado	La consulta al servidor de base de datos excedió el tiempo límite (Timeout).
E15	Acción no permitida para el estatus actual	Intento de eliminar una queja que ya ha iniciado proceso legal.
E16	Fallo en persistencia de lectura	El sistema no pudo actualizar el flag de 'leído' en la tabla de notificaciones.
E17	Falta de aportación de datos	El usuario intentó enviar el formulario sin modificar el contenido reportado como incompleto.
E18	Fallo en recuperación de documento	El servidor de archivos no pudo localizar o generar el PDF solicitado.
E19	Propuesta fuera de tiempo o ya resuelta	El trámite ha avanzado a un estado que no permite modificar la decisión de conciliación.
E20	Fallo en cierre administrativo	El sistema no pudo actualizar el estatus o generar el documento final de conciliación.
E21	Fallo en registro de inconformidad	El sistema encontró un error al intentar cambiar el estado de la conciliación en la base de datos.
E22	Error en motor de sellado digital	El componente encargado de generar la firma electrónica no respondió o devolvió una cadena inválida.
E23	Acceso no autorizado a recurso	El ID de la queja solicitado en la URL no coincide con el token del usuario logueado.

Reportes Técnicos: Microservicio Quejoso

En este anexo se presentan los reportes íntegros generados mediante el análisis estático (SAST) realizado específicamente al microservicio del Quejoso. Estos documentos sirven como evidencia técnica para las vulnerabilidades descritas en la sección de Análisis de Riesgo.

Nota: Si consulta este documento en formato digital, puede hacer clic en los enlaces de cada sección para abrir los reportes originales en PDF.

.1 Reporte de Gobernanza (Governance Report)

Este documento detalla los indicadores de calidad del código, destacando un *Global Indicator* de 90.54 y un nivel de criticidad de negocio alto.

[\[Abrir Governance Report original \(PDF\)\]](#)

.2 Análisis de Vulnerabilidades (Vulnerabilities Report)

Este reporte identifica los defectos de seguridad específicos, incluyendo las vulnerabilidades de inyección y criptografía débil detectadas en el código fuente de Java.

[\[Abrir Vulnerabilities Report original \(PDF\)\]](#)

.3 Inventario de Componentes (Insights Report)

Detalle del inventario de las 73 dependencias de terceros utilizadas por el microservicio y el análisis de su estado de obsolescencia.

[\[Abrir Insights Report original \(PDF\)\]](#)

.4 Resumen de Seguridad de la Aplicación

Reporte ejecutivo que muestra la calificación de seguridad de 1 estrella y la distribución de defectos en los archivos controladores.

[\[Abrir Software Security Report original \(PDF\)\]](#)

Especificación de la API: Swagger y OpenAPI

En este anexo se incluye la documentación técnica detallada de la interfaz de programación (API) del sistema.

Nota: Para visualizar la documentación Swagger UI, hacer clic en el siguiente enlace para abrir el archivo de documentación del Quejoso:

[\[Abrir Documentación Swagger UI \(PDF\)\]](#)

.1 Documentación Visual (Swagger UI)

.2 Contrato Técnico en Formato JSON (OpenAPI)

Hacer clic aquí para visualizar el código fuente JSON del Quejoso.

.3 Resumen de Seguridad de la API

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, 31 ene. 2006. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] Secretaría de la Función Pública, “*Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://sidec.buengobierno.gob.mx/>
- [7] Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), “*Catálogo de Capacidades Mexicanas: Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, SRE. Disponible en: <https://de.sre.gob.mx/capacidades/instituciones-mexicanas/sfp/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias-ciudadanas-sidec>
- [8] Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “*Implementan SFP, BID y GovLab proyecto de mejora al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gob.mx, 22 jul. 2018. Disponible en: <https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/implementan-sfp-bid-y-govlab-proyecto-de-mejora-al-sistema-integral-de-denuncias-ciudadanas-sidec>

- [9] Gobierno de la Ciudad de México, “*Denuncia Digital*”, Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Disponible en: <https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/>
- [10] Denuncia.org, “*Denuncia en línea: Consulta si en tu estado la Fiscalía cuenta con la opción de denuncia digital*”, Impunidad Cero, 2026. Disponible en: <https://denuncia.org/denuncia-digital/>
- [11] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “*Servicios en Línea: Denuncia Digital, Denuncia Anónima y MP Transparente*”, FGJ-CDMX, 2026. Disponible en: <https://www.fgjcdmx.gob.mx/servicios/en-linea>
- [12] Gobierno de la Ciudad de México, “*MP Virtual: Ratificación de Querellas y Actas Especiales*”, FGJ-CDMX. Disponible en: <https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/CiberDenuncia/TerminosCondiciones.aspx>
- [13] Nación321, “*5 apps que nos ayudan a combatir la corrupción*”, Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV, 16 feb. 2024. Disponible en: <https://www.nacion321.com/ciudadanos/5-apps-que-nos-ayudan-a-combatir-la-corrupcion>
- [14] Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, “*Sistema de Atención Mexiquense (SAM)*”, GEM, 2026. Disponible en: <https://www.secogem.gob.mx/sam/tramite.asp>
- [15] Whistlelink, “*The All-in-One Whistleblowing Solution*”, Whistlelink.com, 2026. Disponible en: <https://www.whistlelink.com/>
- [16] EQS Group, “*EQS Integrity Line: The leading whistleblowing system in Europe*”, EQS.com, 2026. Disponible en: <https://www.eqs.com/es/soluciones-gobierno-corporativo/integrity-line/>
- [17] NAVEX Global, “*WhistleB: Whistleblowing Solutions for a Modern Workplace*”, Navex.com, 2026. Disponible en: <https://www.navex.com/en-us/products/whistleb/>
- [18] Whistleblower Software by Whistleblowing Solutions ApS, “*The simple, secure, and compliant whistleblowing system*”, Whistleblowersoftware.com, 2026. Disponible en: <https://whistleblowersoftware.com/es>
- [19] Lefebvre, “*Centinela: Canal de denuncias para el cumplimiento normativo*”, Lefebvre.es, 2026. Disponible en: <https://lefebvre.es/soluciones/centinela/canal-denuncias/>
- [20] Coloriuris, “*Canal de Denuncias: Cumplimiento de la Ley 2/2023 y Directiva (UE) 2019/1937*”, Coloriuris.net, 2026. Disponible en: <https://www.coloriuris.net/canal-de-denuncias/>
- [21] Bully Button, “*The Bully Button: Reporting and Prevention System*”, BullyButton.com, 2026. Disponible en: <http://bullybutton.com/>

- [22] Secretaría de Educación Pública, “*Ventanilla Escolar: Orientación y Quejas*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/ventanilla-escolar>
- [23] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo Alerta IPN: Seguridad Institucional*”, Secretaría General del IPN. Disponible en: <https://www.ipn.mx/seguridad/>
- [24] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Sistema de Denuncia en Línea de la Defensoría de los Derechos Universitarios*”, UNAM. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/denuncia/>
- [25] Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, “*PROFEDET Digital: Servicios de orientación y seguimiento*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>
- [26] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [27] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [28] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_l2_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].
- [29] Microsoft, “*¿Qué es la escalabilidad?*”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [30] IBM, “*¿Qué es una arquitectura monolítica?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [31] Amazon Web Services (AWS), “*Construcción de una arquitectura distribuida y escalable*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [32] Amazon Web Services (AWS), “*¿Qué son los microservicios?*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/microservices/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [33] IBM, “*¿Qué es la arquitectura de tres capas?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [34] NGINX, “*nginx*”, nginx.org. [En línea]. Disponible: <https://nginx.org/en/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [35] B. Khanal, “*Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving*”, Medium, 2023. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-use-for-modern-web-serving-717f7cc628da>. [Accedido: 10-abr-2026].

- [36] Oracle, “¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?”, java.com. [En línea]. Disponible: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html. [Accedido: 10-abr-2026].
- [37] IBM, “¿Qué es Java?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [38] IBM, “¿Qué es Spring Boot?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [39] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué es Python?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [40] Angular, “What is Angular?”, angular.dev. [En línea]. Disponible: <https://angular.dev/overview>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [41] Imagina Formación, “Conoce las ventajas de utilizar Angular”, imaginaformacion.com. [En línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [42] IBM, “¿Qué es PostgreSQL?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [43] Red Hat, “¿Qué es Docker?”, redhat.com. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [44] GitHub, “Acerca de GitHub y Git”, docs.github.com. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [45] E. Linis, “Conceptos Básicos de Git”, Gist GitHub. [En línea]. Disponible: <https://gist.github.com/erlinis/57a55dfb0337f5cd15cd>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [46] Villamizar, M., et al. *Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud*. Universidad de los Andes, Colombia.
- [47] Tanenbaum, A. S., et al. *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.
- [48] Microsoft Ibérica. *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.
- [49] Poza Luján, J. L. *Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio*. Universitat Politècnica de València.
- [50] Coti Colop, B. M. *Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas*. Universidad de San Carlos de Guatemala.

- [51] Álvarez Caules, C. *Spring Boot Actuator*. Arquitectura Java. Recuperado de: <https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-actuator/>
- [52] Spring Security. *OAuth 2.0 Resource Server JWT*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html>
- [53] Spring Cloud. *Spring Cloud Config & Netflix Eureka*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://spring.io/projects/spring-cloud>
- [54] Fielding, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
- [55] Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [56] Rescorla, E. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446, Internet Engineering Task Force (IETF).
- [57] Stopford, B. *Designing Event-Driven Systems: Concepts and Patterns for Streaming Services with Apache Kafka*. O'Reilly Media.
- [58] Nygard, M. T. *Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software*. Pragmatic Bookshelf.
- [59] Burns, B., Beda, J., y Hightower, K. *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media.
- [60] Schöning, H. J. *Mastering PostgreSQL 15: Advanced techniques to build and manage scalable, reliable, and fault-tolerant database applications*. Packt Publishing.
- [61] C. Cortes y V. Vapnik, “Support-Vector Networks”, *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, sep. 1995. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- [62] L. Breiman, “Random Forests”, *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, oct. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [63] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser e I. Polosukhin, “Attention is All You Need”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, pp. 5998–6008, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [64] N. Reimers e I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”, en *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992, Hong Kong, China, nov. 2019. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>

- [65] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. S. Corrado y J. Dean, “*Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality*”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NIPS 2013)*, pp. 3111–3119, 2013. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1310.4546>
- [66] M. Honnibal, I. Montani, S. Van Landeghem y A. Boyd, “*spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python*”, Zenodo, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>
- [67] F. Pedregosa *et al.*, “*Scikit-learn: Machine Learning in Python*”, *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. Disponible en: <http://www.jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a/pedregosa11a.pdf>